

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Н. Б. ИТКИНА, С. И. МАРКОВ

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕОРИЯ ПРИБЛИЖЕНИЙ

Учебное пособие

НОВОСИБИРСК

2025

Содержание

Аннотация.....	4
Вспомогательные сведения.....	5
§1. Численное дифференцирование	11
Конечные разности	11
Аппроксимация производных высокого порядка	15
Интегрально-функциональная аппроксимация	16
§2. Аппроксимация табличных функций	17
Интерполяционный полином Лагранжа.....	17
Интерполяционный полином Ньютона.....	18
Интегрально-дифференциальная интерполяция	21
Кусочно-полиномиальная интерполяция. Сплаины	22
Кубический интерполяционный сплайн	22
Значение сплайна в произвольной точке	26
Метод наименьших квадратов	27
Сглаживающий сплайн	35
§3. Численное интегрирование.....	37
Метод прямоугольников.....	39
Семейство формул Ньютона-Котеса	41
Метод трапеций.....	41
Метод парабол (метод Симпсона)	42
Квадратуры Гаусса	43
Правило Рунге. Уточнение по Ричардсону.....	51
§4. Дискретное преобразование Фурье.....	53
Интерпретация частотного базиса Фурье	59

Амплитудный и фазовый спектры в DFT	62
Быстрое дискретное преобразование Фурье.....	66
Преобразования, инвариантные относительно сдвига	69
§5. Дискретное вэйвлет-преобразование	72
Вэйвлет-базис первого этапа.....	73
Фазы анализа и синтеза	76
Вэйвлет-базисы: итерационный этап	78
Алгоритм построения вэйвлет-базиса	83
Построение вэйвлет-фильтров	83
Примеры вэйвлет-базисов	85
Кратномасштабный анализ	89
§6. Дискретные методы решения задачи Коши	95
Аппроксимация, устойчивость и сходимость.....	96
Принципы построения разностных схем	99
Принцип аппроксимации производных	99
Интегрально-интерполяционный принцип	101
Схемы Адамса	103
Схемы Рунге-Кутты	104
Схемы прогноза и коррекции.....	106
Жёсткие задачи.....	107
Список литературы	110

Аннотация

Электронный ресурс может быть использован в качестве методических указаний к лабораторным работам по предмету Численные методы. Структура курса охватывает следующие темы: численное дифференцирование, аппроксимация функций, численное интегрирование, дискретное преобразование Фурье, дискретное вейвлет-преобразование и численные методы для задачи Коши.

Документ может свободно распространяться при условии отсутствия внесения изменений и без коммерческой выгоды.

Вспомогательные сведения

Топологическое пространство – это пара (X, τ) , где X – множество элементов произвольной природы, $\tau \subset P(X)$ – топология на X , для которой выполнены аксиомы:

1. $\emptyset \in \tau, X \in \tau$;
2. $\forall i \in I, \forall U_i \in \tau: \bigcup_i U_i \in \tau$;
3. $U_1, U_2, \dots, U_n \in \tau: \bigcap_{i=1}^n U_i \in \tau$.

Множество U_i называется открытым множеством в топологии τ , если для каждой его точки существует окрестность, все точки которой принадлежат U_i .

Пример. Тривиальная топология: $\tau = \{\emptyset, X\}$. Связное двоеточие Александрова: $X = \{a, b\}$, $\tau = \{\emptyset, X, \{a\}\}$.

Метрическое пространство – это пара (X, ρ) , где X – множество элементов произвольной природы, $\rho: X \times X \rightarrow \mathbb{R}^+$ – метрика на X , для которой выполнены аксиомы:

1. $\forall x, y \in X: \rho(x, y) > 0, \rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$;
2. $\forall x, y \in X: \rho(x, y) = \rho(y, x)$;
3. $\forall x, y, z \in X: \rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$.

Пример. Евклидова метрика: $\left(\mathbb{R}^2, \rho(x, y) = \sqrt{\sum_{k=1}^2 |x_k - y_k|^2} \right)$. Метрика на множестве непрерывных ограниченных функций $f, g: X \rightarrow Y$: $\left(C(X, Y), \rho(f, g) = \sup_x |f - g| \right)$.

В метрическом пространстве открытое множество можно покрыть открытыми шарами радиуса ε с центром в точке $\mathbf{x} \in \mathbf{X}$

$$B(\mathbf{x}, \varepsilon) = \{\mathbf{y} \mid \rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) < \varepsilon\}.$$

Определим понятия непрерывности и сходимости в топологическом и метрическом пространствах.

Топологическое пространство	Метрическое пространство
Непрерывность отображений	
Отображение $f: \mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Y}$ непрерывно, если $f^{-1}(\mathbf{Y})$ открыто в $\mathbf{X}$	$f: (\mathbf{X}, \rho_1) \rightarrow (\mathbf{Y}, \rho_2)$ непрерывно в точке $\mathbf{x} \in \mathbf{X}$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : B(\mathbf{x}, \delta) \subset f^{-1}(B(f(\mathbf{x}), \varepsilon))$
Сходимость. Предельная точка	
Нет понятия близости точек. Есть понятие предельной точки множества. Точка $\mathbf{x}$ – предельная точка в $\mathbf{A} \subseteq \mathbf{X}$, если для любого открытого $\mathbf{U} \subset \mathbf{X}, \mathbf{x} \in \mathbf{U} : \exists \mathbf{y} \in \mathbf{U} \cap \mathbf{A}, \mathbf{y} \neq \mathbf{x}$	Последовательность $\{\mathbf{x}_n\} \in (\mathbf{X}, \rho)$ сходится к $\mathbf{x} : \rho(\mathbf{x}_n, \mathbf{x}) \rightarrow 0$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} \{\mathbf{x}_n\} = \mathbf{x}$

Линейное (векторное) пространство $\mathbf{X}(F)$ над полем F – это четвёрка $(\mathbf{X}, F, +, \cdot)$, где $\mathbf{X}$ – множество элементов произвольной природы, а для операций $+, \cdot$ выполнены аксиомы:

1. $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{X} : \mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$;
2. $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbf{X} : \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z}) = (\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z}$;
3. $\exists \mathbf{0} \in \mathbf{X}, \forall \mathbf{x} \in \mathbf{X} : \mathbf{x} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{x} = \mathbf{x}$;
4. $\forall \mathbf{x} \in \mathbf{X}, \exists -\mathbf{x} \in \mathbf{X} : \mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0}$;
5. $\forall \mathbf{x} \in \mathbf{X}, \forall a, b \in F : a(b\mathbf{x}) = (ab)\mathbf{x}$;

6. $\exists \mathbf{1} \in \mathbf{X}, \forall \mathbf{x} \in \mathbf{X} : \mathbf{x} \cdot \mathbf{1} = \mathbf{1} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x};$
7. $\forall \mathbf{x} \in \mathbf{X}, \forall a, b \in F : (a + b)\mathbf{x} = a\mathbf{x} + b\mathbf{x};$
8. $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{X}, \forall a \in F : a(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = a\mathbf{x} + a\mathbf{y};$

Линейное (векторное) подпространство $\mathbf{X}$ также является линейным (векторным) пространством, что

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{X}, \forall a, b \in F : a\mathbf{x} + b\mathbf{y} \in \mathbf{X}.$$

Пример. Векторное пространство, состоящее из одного нулевого вектора, является подпространством любого пространства; любое пространство является подпространством самого себя. Подпространства, не совпадающие с этими двумя, называют собственными, или нетривиальными.

Линейное пространство $\mathbf{X}(F)$ над полем F называется нормированным, если на $\mathbf{X}$ определена функция $\|\mathbf{x}\| : \mathbf{x} \rightarrow \mathbb{R}^+ \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbf{X}$ такая, что

1. $\|\mathbf{x}\| > 0, \|\mathbf{x}\| = 0 \Rightarrow \mathbf{x} = 0 \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbf{X};$
2. $\|\alpha\mathbf{x}\| = |\alpha|\|\mathbf{x}\| \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbf{X}, \forall \alpha \in F;$
3. $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\| \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{X}.$

В линейных векторных пространствах l^p определены нормы

$$\|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} \quad \text{при } p < \infty, \quad \|\mathbf{x}\|_\infty = \max_i |x_i|.$$

В пространстве ограниченных числовых последовательностей m норму можно задать по формуле

$$\|\mathbf{x}\|_m = \sup_i |x_i|.$$

В пространстве непрерывных функций $C(\Omega)$ на множестве Ω норма вводится как

$$\|f\|_{C(\Omega)} = \sup_{t \in \Omega} |f(t)|.$$

В пространстве k -раз непрерывно дифференцируемых функций $C^k(\Omega)$ и непрерывных функций $CL^p(\Omega)$ $1 \leq p < \infty$ нормы определяются в виде

$$\|f\|_{C^k(\Omega)} = \sum_k \max_{t \in \Omega} |f^{(k)}(t)|, \quad \|f\|_{CL^p[a,b]} = \left(\int_{\Omega} |f(t)|^p d\Omega \right)^{1/p}.$$

Если в пространстве интегрируемых функций $RL^1(\Omega)$ на множестве Ω ввести функцию $\|f\|_{RL^1(\Omega)} = \int_{\Omega} |f(t)| d\Omega$, то она может не удовлетворять первой аксиоме норм. Такая функция называется полунормой (преднормой). Если в пространстве $RL^1(\Omega)$ равенство функций определить по правилу $\|f - g\|_{RL^1[a,b]} = \int_{\Omega} |f - g| d\Omega = 0$, то $\|f\|_{RL^1(\Omega)} = \int_{\Omega} |f(t)| d\Omega$ будет нормой.

Аналогично в линейном пространстве непрерывно дифференцируемых функций $C^k(\Omega)$ на множестве Ω функция $\|f\|_{C^k(\Omega)} = \max_{t \in \Omega} |f^{(k)}(t)|$ является полунормой. Однако если функции f и g , которые отличаются на аддитивную постоянную, считать равными, то функция $\|f\|_{C^k(\Omega)} = \max_{t \in \Omega} |f^{(k)}(t)|$ будет нормой.

В линейном пространстве X две нормы $\|\mathbf{x}\|$ и $\|\mathbf{x}\|_*$ называются эквивалентными, если существуют такие положительные постоянные c_1 и c_2 , что $c_1 \|\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{x}\|_* \leq c_2 \|\mathbf{x}\| \quad \forall \mathbf{x} \in X$. В конечномерном линейном пространстве все нормы эквивалентны.

Пример. Для $\mathbb{R}^n$ верно, что $\sup_i |x_i| \leq \sqrt{\sum_i |x_i|^2} \leq \sqrt{n} \sup_i |x_i|$.

Нормированное пространство X называется полным, если любая фундаментальная последовательность его элементов имеет предел в этом пространстве. Полное нормированное пространство называется банаховым.

Пусть E – линейное пространство над полем действительных чисел $\mathbb{R}$. Функция $(\cdot, \cdot): E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ называется скалярным произведением, если удовлетворяет следующим условиям:

1. $(x, x) > 0, (x, x) = 0 \Rightarrow x = 0 \quad \forall x \in E$;
2. $(\alpha x, y) = \alpha(x, y) \quad \forall x, y \in E, \forall \alpha \in \mathbb{R}$;
3. $(x + y, z) = (x, z) + (y, z) \quad \forall x, y, z \in E$;
4. $(x, y) = (y, x) \quad \forall x, y \in E$.

З а м е ч а н и е. Над полем комплексных чисел аксиомы 2 и 4 другие:

$$(x, y) = \overline{(y, x)} \quad \forall x, y \in E \text{ и } (x, \alpha y) = \overline{\alpha}(x, y) \quad \forall x, y \in E, \forall \alpha \in \mathbb{C}.$$

Пример. В пространствах $l^2(\mathbb{R}^n)$ и $l^2(\mathbb{C}^n)$ определим дискретные скалярные произведения по формулам

$$\langle x, y \rangle_{l^2(\mathbb{R}^n)} = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \quad \langle x, y \rangle_{l^2(\mathbb{C}^n)} = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}.$$

Любое линейное пространство X с положительно определённым скалярным произведением является нормированным пространством с нормой, определяемой равенством $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$, $\forall x \in X$. В нормированном пространстве $\forall x, y \in X: \rho(x, y) = \|x - y\|$.

Если для функции $(\cdot, \cdot): E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ не выполнено условие $(x, x) = 0 \Rightarrow x = 0$, то такая функция называется почти скалярным произведением элементов линейного пространства E .

Линейное пространство над полем действительных чисел, для элементов которого определено скалярное произведение, называется евклидовым пространством (унитарным над полем комплексных чисел). Полное евклидово пространство называется гильбертовым, неполное – предгильбертовым.

Пример. Предгильбертовым пространством является пространство определённых и непрерывных функций на множестве Ω со скалярным произведением $(f, g)_{CL^2(\Omega)} = \int_{\Omega} f \cdot g d\Omega$, поскольку оно евклидово, но не полное.

Два евклидовых пространства E^1 и E^2 называются изоморфными, если существует непрерывное отображение $\varphi: E^1 \rightarrow E^2$ линейных пространств E^1 и E^2 такое, что

$$(\varphi(x), \varphi(y))_{E^2} = (x, y)_{E^1}, \quad \forall x, y \in E^1.$$

Полные бесконечномерные евклидовы пространства принято обозначать через H . Гильбертово пространство H называется пополнением евклидова пространства E , если в H существует подпространство E^* , которое изоморфно пространству E и плотно в пространстве H (т.е. $E^* \subseteq H \subseteq \overline{E^*}$).

Пример. Пространство измеримых на Ω функций с интегрируемой их p -ой степенью называют лебеговым пространством $L^p(\Omega)$. Данное пространство является пополнением пространства $CL^p(\Omega)$.

§1. Численное дифференцирование

Рассмотрим отрезок $[a, b]$ и введём сеточное разбиение $\omega = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$, в опорных точках которого заданы значения функции $f(x_i)$, $\forall i = \overline{0, n}$. Функцию $f(x_i)$ будем называть табличной. Для дискретного численного дифференцирования используется табличная функция, набор значений которой позволяет вычислить её производную.

Конечные разности

Метод конечных разностей – универсальный дискретный сеточный метод численного дифференцирования. Если $f(x_i)$ – табличная функция, то конечной разностью k -го порядка называется величина

$$\Delta^k f(x_i) = \Delta^{k-1} f(x_{i+1}) - \Delta^{k-1} f(x_i). \quad (1)$$

Пусть функция $f \in C^{m+1}[a, b]$. Запишем ряд Тейлора с остаточным слагаемым в форме Лагранжа относительно точки x_i

$$f(x) = f(x_i) + \sum_{k=1}^m \frac{\partial^k f(x_i)}{\partial x^k} (x - x_i)^k + \dots + \frac{(x - x_i)^{m+1}}{(m+1)!} \frac{\partial^{m+1} f(\xi)}{\partial x^{m+1}}, \quad (2)$$

где $\xi \in [a, b]$.

В формуле (2) положим $x = x_{i+1}$ и $m = 1$. Тогда получим двухточечный шаблон одношагового метода для левосторонней аппроксимации первой производной

$$\frac{\partial f(x_i)}{\partial x} = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h_{i+1}} - \frac{h_{i+1}^2}{2} \frac{\partial^2 f(\xi)}{\partial x^2}, \quad (3)$$

где $h_{i+1} = x_{i+1} - x_i$ и $\xi \in [x_i, x_{i+1}]$.

Дискретный аналог первой производной можно записать через конечные разности

$$\hat{f}'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h_{i+1}} = \frac{\Delta f(x_i)}{h_{i+1}}, \quad (4)$$

второе слагаемое в (3) определяет локальную погрешность, оценка которой имеет вид

$$\left| \frac{\partial f(x_i)}{\partial x} - \hat{f}'(x_i) \right| = \left| \frac{h_{i+1}^2}{2} \frac{\partial^2 f(\xi)}{\partial x^2} \right| \leq \frac{h_{i+1}^2}{2} \max_{\xi \in [x_i, x_{i+1}]} \left| \frac{\partial^2 f(\xi)}{\partial x^2} \right|. \quad (5)$$

Аналогично из (2) можно получить правостороннюю аппроксимацию при $x = x_{i-1}$ и $m=1$

$$\frac{\partial f(x_i)}{\partial x} = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h_i} + \frac{h_i^2}{2} \frac{\partial^2 f(\xi)}{\partial x^2}, \quad (6)$$

где $h_i = x_i - x_{i-1}$ и $\xi \in [x_{i-1}, x_i]$.

Формулы (4) и (5) примут вид

$$\hat{f}'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h_i} = \frac{\Delta f(x_{i-1})}{h_i}, \quad (7)$$

$$\left| \frac{\partial f(x_i)}{\partial x} - \hat{f}'(x_i) \right| = \left| \frac{h_i^2}{2} \frac{\partial^2 f(\xi)}{\partial x^2} \right| \leq \frac{h_i^2}{2} \max_{\xi \in [x_{i-1}, x_i]} \left| \frac{\partial^2 f(\xi)}{\partial x^2} \right|. \quad (8)$$

О п р е д е л е н и е . Метод численного дифференцирования обладает k -ым порядком точности, если разностная аппроксимация обращается в точное равенство для полиномов степени k .

П р и м е р . Аппроксимации для производной (3) и (6) имеют первый порядок точности, т.к. величина $\frac{\partial^2 f(\xi)}{\partial x^2}$ для полиномов до первой степени включительно тождественно равна нулю.

Для построения двухшагового трёхточечного шаблона определим сетку $\Omega = \{x_{i-1}, x_i, x_{i+1}\}$, шаги $h_i = x_i - x_{i-1}$, $h_{i+1} = x_{i+1} - x_i$ и коэффициент разрядки $r_{i+1} = h_{i+1} / h_i$. Пусть функция $f \in C^3[a, b]$. Запишем ряд Тейлора с остаточным слагаемым в форме Лагранжа относительно точки x_{i-1} , для $f(x_i)$ и $f(x_{i+1})$, соответственно,

$$f(x_i) = f(x_{i-1}) + h_i \frac{\partial f(x_{i-1})}{\partial x} + \frac{h_i^2}{2} \frac{\partial^2 f(x_{i-1})}{\partial x^2} + \frac{h_i^3}{6} \frac{\partial^3 f(\xi_-)}{\partial x^3},$$

$$f(x_{i+1}) = f(x_{i-1}) + H_i^{i+1} \frac{\partial f(x_{i-1})}{\partial x} + \frac{(H_i^{i+1})^2}{2} \frac{\partial^2 f(x_{i-1})}{\partial x^2} + \frac{(H_i^{i+1})^3}{6} \frac{\partial^3 f(\xi_+)}{\partial x^3},$$

где $H_i^{i+1} = h_i + h_{i+1}$, $\xi_- \in [x_{i-1}, x_i]$, $\xi_+ \in [x_i, x_{i+1}]$.

Если из данных соотношений исключить слагаемое, содержащее вторую производную, и выразить из полученного соотношения $\frac{\partial f(x_{i-1})}{\partial x}$, то получим следующую левостороннюю аппроксимацию первой производной

$$\hat{f}'(x_{i-1}) = \frac{1}{H_i^{i+1}} \left(-(2+r_{i+1}) f(x_{i-1}) + \frac{(1+r_{i+1})^2}{r_{i+1}} f(x_i) - \frac{f(x_{i+1})}{r_{i+1}} \right), \quad (9)$$

с оценкой для погрешности

$$\left| \frac{\partial f(x_{i-1})}{\partial x} - \hat{f}'(x_{i-1}) \right| \leq \frac{h_i^2 (1+r_{i+1})}{6} \max_{\xi \in [x_{i-1}, x_{i+1}]} \left| \frac{\partial^3 f(\xi)}{\partial x^3} \right|. \quad (10)$$

Для правосторонней аппроксимации имеем

$$\hat{f}'(x_{i+1}) = \frac{1}{H_i^{i+1}} \left(r_{i+1} f(x_{i-1}) - \frac{(1+r_{i+1})^2}{r_{i+1}} f(x_i) + \frac{(2+r_{i+1})}{r_{i+1}} f(x_{i+1}) \right), \quad (11)$$

с оценкой для погрешности

$$\left| \frac{\partial f(x_{i+1})}{\partial x} - \hat{f}'(x_{i+1}) \right| \leq \frac{h_i^2 r_{i+1} (1+r_{i+1})}{6} \max_{\xi \in [x_{i-1}, x_{i+1}]} \left| \frac{\partial^3 f(\xi)}{\partial x^3} \right|. \quad (12)$$

Если выписать разложение Тейлора относительно центральной точки шаблона x_i для $f(x_{i-1})$ и $f(x_{i+1})$, то можно получить формулу для аппроксимации первой производной вида

$$\hat{f}'(x_i) = \frac{1}{H_i^{i+1}} \left(-r_{i+1} f(x_{i-1}) + \frac{(r_{i+1}^2 - 1)}{r_{i+1}} f(x_i) + \frac{1}{r_{i+1}} f(x_{i+1}) \right), \quad (13)$$

с оценкой для погрешности

$$\left| \frac{\partial f(x_i)}{\partial x} - \hat{f}'(x_i) \right| \leq \frac{h_i^2}{6} \max_{\xi \in [x_{i-1}, x_{i+1}]} \left| \frac{\partial^3 f(\xi)}{\partial x^3} \right|. \quad (14)$$

З а м е ч а н и е . Двухшаговые трёхточечные шаблоны обладают вторым порядком точности.

П р и м е р . Для табличной функции вычислить значения первой производной в точке $x=1$

x	0	1	2
$f(x)$	0	1	4

Применим формулы (4), (7) и (13) при $h=1$ и $r_{i+1}=1$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(1)}{\partial x} &\approx \frac{f(2) - f(1)}{1} = 3, \quad \frac{\partial f(1)}{\partial x} \approx \frac{f(1) - f(0)}{1} = 1, \\ \frac{\partial f(1)}{\partial x} &= \frac{f(2) - f(0)}{2} = 2. \end{aligned}$$

Как можно видеть, табличная функция строится по формуле $f(x) = x^2$, а её первая производная $f'(x) = 2x$. Центральная разность (13) позволяет получить точное значение производной данной функции, поскольку схема обладает вторым порядком точности и обращается в точное равенство для полиномов степени не больше второй.

Аппроксимация производных высокого порядка

Аналогично строятся аппроксимации производных более высокого порядка. Приведём некоторые из них при постоянном сеточном шаге h :

$$\widehat{f}^{(2)}(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2},$$

$$\widehat{f}^{(3)}(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 3f(x_i) + 3f(x_{i-1}) - f(x_{i-2}))}{h^3},$$

$$\widehat{f}^{(4)}(x_i) = \frac{f(x_{i+2}) - 4f(x_{i+1}) + 6f(x_i) - 4f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))}{h^4}.$$

В случае функций двух переменных шаг по координате x обозначим как Δx , а по координате y – через Δy . Для аппроксимации производных функций двух переменных используют следующие приближённые равенства:

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \approx \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x - \Delta x, y)}{2\Delta x},$$

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \approx \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y - \Delta y)}{2\Delta y},$$

$$\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} \approx \frac{f(x + \Delta x, y) - 2f(x, y) + f(x - \Delta x, y)}{\Delta x^2},$$

$$\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} \approx \frac{f(x, y + \Delta y) - 2f(x, y) + f(x, y - \Delta y)}{\Delta y^2},$$

$$\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y} \approx \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y) - f(x + \Delta x, y) + f(x, y)}{\Delta x \Delta y}.$$

Замечание. Данные схемы характеризуются вторым порядком точности.

Интегрально-функциональная аппроксимация

Пусть функция $f \in C^2[a, b]$. Запишем ряд Тейлора с остаточным слагаемым в форме Лагранжа относительно точки x_i для первообразной и ограничимся двухточечным шаблоном

$$F(x_{i+1}) = F(x_i) + h_{i+1} f(x_i) + \frac{h_{i+1}^2}{2} \frac{\partial f(x_i)}{\partial x} + \frac{h_{i+1}^3}{6} \frac{\partial^2 f(\xi)}{\partial x^2}, \quad (15)$$

где $h_{i+1} = x_{i+1} - x_i$, $\xi \in [x_i, x_{i+1}]$.

Обозначим $I_i^{i+1} = F(x_{i+1}) - F(x_i)$, тогда получаем выражение для первой производной

$$\hat{f}'(x_i) = \frac{2I_i^{i+1}}{h_{i+1}^2} - \frac{2f(x_i)}{h_{i+1}}, \quad (16)$$

с оценкой для погрешности

$$\left| \frac{\partial f(x_i)}{\partial x} - \hat{f}'(x_i) \right| \leq \frac{h_{i+1}}{3} \max_{\xi \in [x_i, x_{i+1}]} \left| \frac{\partial^2 f(\xi)}{\partial x^2} \right|. \quad (17)$$

З а м е ч а н и е . Данная схема обладает первым порядком точности, если величины I_i^{i+1} и $f(x_i)$ заданы с точностью $O(h_{i+1}^3)$ и $O(h_{i+1}^2)$, соответственно.

Пример. Для табличной функции вычислить значения первой производной в точке $x=1$

x	0	1	2
$f(x)$	0	2	4
I	1		3

Т.к. $h=1$, то $f'(1) = \frac{2I_2^3}{h^2} - \frac{2f(1)}{h} = 2 \cdot 3 - 2 \cdot 2 = 2$, что соответ-

ствует точному значению для табличной функции $f(x) = 2x$.

§2. Аппроксимация табличных функций

Рассмотрим отрезок $[a, b]$ и введём сеточное разбиение $\omega = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$, в опорных точках которого заданы значения табличной функции $f(x_i) = y_i, \forall i = \overline{0, n}$. Переход от дискретного набора $f(x_i) = y_i$ к непрерывной функции g такой, что $g(x_i) = y_i$, называют интерполированием (или интерполяцией), а функцию g – интерполянт.

По теореме Вейерштрасса любая непрерывная функция на отрезке $[a, b]$ может быть сколь угодно точно аппроксимирована многочленами, поэтому такой интерполянт всегда существует

$$\forall \varepsilon > 0 \exists P_n(x): |f(x) - P_n(x)| < \varepsilon, \quad (18)$$

где P_n – многочлен степени n . Тогда $g(x) = P_n(x)$.

Интерполяционный полином Лагранжа

Пусть $f \in C^{n+1}[a, b]$. На сеточном разбиении отрезка $[a, b]$ $\omega = \{x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b\}$ можно задать интерполяционный многочлен Лагранжа

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \frac{\psi_n(x)}{(x - x_i) \psi_n'(x_i)}, \quad \psi_n(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i), \quad (19)$$

где $l_i(x) = \frac{\psi_n(x)}{(x - x_i) \psi_n'(x_i)}$ – базисный полином Лагранжа такой, что

в k -ом узле сетки $\frac{\psi_n(x_k)}{(x_k - x_i) \psi_n'(x_i)} = \delta_{ik}$, поэтому $P_n(x_k) = f(x_k)$.

Здесь $\delta_{ik} = \begin{cases} 1, k = i \\ 0, k \neq i \end{cases}$ – символ Кронекера.

Пример. Построить интерполяционный многочлен Лагранжа для табличной функции $f(0)=0$, $f(1)=1$, $f(2)=4$. По формуле (19) вычислим значения $\psi_3(x)=x(x-1)(x-2)$, $\psi_3'(x)=3x^2-6x+2$ и

$$P_3(x) = f(0) \frac{\psi_3(x)}{(x-0)\psi_3'(0)} + f(1) \frac{\psi_3(x)}{(x-1)\psi_3'(1)} + f(2) \frac{\psi_3(x)}{(x-2)\psi_3'(2)} =$$

$$= 1 \cdot \frac{x(x-2)}{-1} + 4 \cdot \frac{x(x-1)}{2} = x^2. \text{ Т.к. } P_3(0)=0, P_3(1)=1, P_3(2)=4,$$

значит, $P_3(x) = x^2$ – интерполянт функции f .

Для интерполяционного полинома Лагранжа имеет место оценка погрешности аппроксимации в точке

$$\forall x \in [a, b]: |f(x) - P_n(x)| \leq \frac{\max_{x \in [a, b]} |f^{(n+1)}(x)|}{(n+1)!} |\psi_n(x)| \quad (20)$$

и оценка максимальной погрешности аппроксимации

$$\forall x \in [a, b]: |f(x) - P_n(x)| \leq \frac{\max_{x \in [a, b]} |f^{(n+1)}(x)|}{(n+1)!} \max_{x \in [a, b]} |\psi_n(x)|. \quad (21)$$

Интерполяционный полином Ньютона

Пусть $f \in C^{n+1}[a, b]$, и равномерное разбиение отрезка $[a, b]$ определяет $(n+1)$ -точечный шаблон $\omega = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$, тогда можно задать интерполяционный многочлен Ньютона

$$N_n(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + \dots + a_n(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1}), \quad (22)$$

где a_k находятся из условия $N_n(x_k) = f(x_k)$, $\forall k = \overline{0, n}$

$$a_k = \frac{\Delta^k f(x_0)}{k! h^k}, \quad \forall k = \overline{0, n}. \quad (23)$$

Первый интерполяционный многочлен Ньютона с базовым узлом x_0 имеет вид

$$N_n^I(x) = f(x_0) + \frac{\Delta f(x_0)}{h}(x - x_0) + \dots + \frac{\Delta^n f(x_0)}{n!h^n}(x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_{n-1}). \quad (24)$$

Второй интерполяционный многочлен Ньютона с базовым узлом x_n задаётся формулами

$$N_n^{II}(x) = a_0 + a_1(x - x_n) + \dots + a_n(x - x_n)(x - x_{n-1})\dots(x - x_1), \quad (25)$$

$$a_k = \frac{\Delta^k f(x_{n-k})}{k!h^k}, \quad \forall k = \overline{0, n}. \quad (26)$$

Пример. Построить интерполяционный многочлен Ньютона для табличной функции $f(0)=0$, $f(1)=1$, $f(2)=4$. По формуле (24)

при $h=1$ находим $N_3^I(x) = f(0) + \Delta f(0)x + \frac{\Delta^2 f(0)}{2}x(x-1)$, где

$$\Delta f(0) = f(1) - f(0) = 1,$$

$$\Delta^2 f(0) = \Delta f(1) - \Delta f(0) = f(2) - f(1) - f(1) + f(0) = 2.$$

Получаем $N_3^I(x) = x + x(x-1) = x^2$.

Для построения интерполяционного многочлена Ньютона на неравномерной сетке используют формулы с разделёнными конечными разностями

$$N_n(x) = R(x_0) + R(x_0, x_1)(x - x_0) + \dots + R(x_0, x_1, \dots, x_n)(x - x_0)\dots(x - x_{n-1}), \quad (27)$$

где $R(x_0, x_1, \dots, x_n) = \frac{R(x_1, x_2, \dots, x_n) - R(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})}{(x_n - x_0)}$.

Пример. Построить интерполяционный многочлен Ньютона для табличной функции $f(0)=0$, $f(1)=1$, $f(3)=9$. По формуле (27) находим $N_3(x) = R(0) + R(0,1)x + R(0,1,3)x(x-1)$, где

$$R(0) = f(0) = 0, \quad R(0,1) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = 1,$$

$$R(0,1,3) = \frac{R(1,3) - R(0,1)}{3} = \frac{\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} - \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0}}{3} = 1.$$

Получаем $N_3(x) = x + x(x-1) = x^2$.

Пояснение. При постоянном сеточном шаге между разделёнными и конечными разностями существует связь

$$R(x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}) = \frac{\Delta^k f(x_i)}{k! h^k}.$$

Погрешность ньютоновской интерполяции определяется как

$$|f(x) - N_n(x)| = \max_{x \in [a,b]} |R(x_0, x_1, \dots, x_n)(x - x_0) \dots (x - x_{n-1})|. \quad (28)$$

Замечание. Задача об интерполяции табличной функции полиномом заданной степени всегда имеет единственное решение, поэтому интерполяционные полиномы Лагранжа и Ньютона в примерах совпадают. Многочлен Ньютона обладает большей гибкостью в реализации, чем многочлен Лагранжа, поскольку проще перестраивается при добавлении или удалении табличных данных.

По набору из $(n + 1)$ точек можно задать интерполяционный многочлен степени n . В общем случае нельзя гарантировать существование всех производных включительно до n -го порядка у функции f на отрезке $[a, b]$, поэтому при увеличении числа точек разбиения может наблюдаться вычислительная неустойчивость алгоритма глобальной интерполяции.

Интегрально-дифференциальная интерполяция

Пусть функция $f \in C^2[a, b]$. Запишем ряд Тейлора с остаточным слагаемым в форме Лагранжа относительно точки x_i для первообразной и ограничимся двухточечным шаблоном

$$F(x_{i+1}) = F(x_i) + h_{i+1} f(x_i) + \frac{h_{i+1}^2}{2} \frac{\partial f(x_i)}{\partial x} + \frac{h_{i+1}^3}{6} \frac{\partial^2 f(\xi)}{\partial x^2}, \quad (29)$$

где $h_{i+1} = x_{i+1} - x_i$, $\xi \in [x_i, x_{i+1}]$.

Обозначим $I_i^{i+1} = F(x_{i+1}) - F(x_i)$, тогда получаем выражение для приближённого восстановления табличной функции

$$\hat{f}(x_i) = \frac{I_i^{i+1}}{h_{i+1}} - \frac{h_{i+1}}{2} f'(x_i), \quad (30)$$

с оценкой для погрешности

$$\left| f(x_i) - \hat{f}(x_i) \right| \leq \frac{h_{i+1}^3}{6} \max_{\xi \in [x_{i-1}, x_{i+1}]} \left| \frac{\partial^2 f(\xi)}{\partial x^2} \right|. \quad (31)$$

З а м е ч а н и е . Данная схема обладает вторым порядком точности, если величины I_i^{i+1} и $f'(x_i)$ заданы с точностью $O(h_{i+1}^3)$ и $O(h_{i+1})$, соответственно.

П р и м е р . Восстановить значение табличной функции $f(1)$

x	0	1	2
$f'(x)$	2	2	2
I	1		3

Т.к. $h=1$, то $f(1) = \frac{I_2^3}{h} - \frac{h}{2} f'(1) = \frac{3}{1} - \frac{1}{2} \cdot 2 = 2$, что соответ-

ствует точному значению для табличной функции $f(x) = 2x$.

Кусочно-полиномиальная интерполяция. Сплайны

Сеточное разбиение $\omega = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ позволяет перейти к решению задачи интерполяции локально на каждом сегменте $[x_{k-1}, x_k] \quad \forall k = \overline{1, n}$. Потребуем непрерывность интерполанта g и его производных во внутренних точках разбиения ω . Полученная кусочно-полиномиальная функция порядка p называется сплайном. Дефект сплайна – разность между порядком и числом непрерывных производных. Если μ – дефект сплайна, то $g \in C^{p-\mu}[a, b]$.

Кубический интерполяционный сплайн

Сплайном (spline – с *англ.* рейка) изначально называлось приспособление для проведения гладких кривых через заданные точки. Из физических соображений рейка, зафиксированная в некоторых точках, должна принять такое изогнутое положение, при котором достигается минимум потенциальной энергии. Если функция S описывает форму этих изгибов, то граничные условия нулевой кривизны обозначают отсутствие нагрузки на концах рейки. Так достигается минимум потенциальной энергии.

Рассмотрим пример построения кубического интерполяционного сплайна S дефекта 1, который удовлетворяет условиям:

1. $S(x) = a_k + b_k(x - x_{k-1}) + c_k(x - x_{k-1})^2 + d_k(x - x_{k-1})^3$ на каждом сегменте $[x_{k-1}, x_k] \quad \forall k = \overline{1, n}$.
2. Условие интерполяции: $S(x_i) = y_i \quad \forall i = \overline{0, n}$.
3. Непрерывность: $S^{(l)}(x-0) = S^{(l)}(x+0) \quad \forall x \in (a, b), l = 0, 1, 2$.
4. Граничные условия нулевой кривизны: $S''(a) = S''(b) = 0$.

Обозначим как S_k кубическую функцию на сегменте $[x_{k-1}, x_k], \quad \forall k = \overline{1, n}$. Из условий интерполяции следует, что

$$S_k(x_{k-1}) = a_k = y_{k-1}, \quad \forall k = \overline{1, n}. \quad (32)$$

Во всех внутренних точках отрезка $[a, b]$ потребуем непрерывность сплайна $S_k(x_k) = S_{k+1}(x_k) \quad \forall k = \overline{1, n-1}$

$$a_k + b_k h_k + c_k h_k^2 + d_k h_k^3 = y_k, \quad \forall k = \overline{1, n-1}, \quad (33)$$

где $h_k = x_k - x_{k-1}$.

Запишем условия непрерывности первой производной во внутренних точках $S'_k(x_k) = S'_{k+1}(x_k) \quad \forall k = \overline{1, n-1}$

$$b_k + 2c_k h_k + 3d_k h_k^2 = b_{k+1}, \quad \forall k = \overline{1, n-1}, \quad (34)$$

для второй производной $S''_k(x_k) = S''_{k+1}(x_k) \quad \forall k = \overline{1, n-1}$

$$2c_k + 6d_k h_k = 2c_{k+1}, \quad \forall k = \overline{1, n-1}. \quad (35)$$

Граничные условия нулевой кривизны в точке $x = x_0 = a$ дают $S''_1(x_0) = 2c_1 + 6d_1(x_0 - x_0) = 0$, откуда

$$c_1 = 0. \quad (36)$$

В точке $x = x_n = b$ получим $S''_n(x_n) = 2c_n + 6d_n(x_n - x_{n-1}) = 0$ и

$$c_n + 3d_n h_n = 0. \quad (37)$$

Из уравнения (35) и (37) выразим d_k и d_n

$$d_k = \frac{c_{k+1} - c_k}{3h_k}, \quad \forall k = \overline{1, n-1}, \quad (38)$$

$$d_n = -c_n / 3h_n. \quad (39)$$

Подставим d_k в уравнение (33) с учётом (32), тогда

$$b_k = \frac{y_k - y_{k-1}}{h_k} - \frac{2c_k + c_{k+1}}{3} h_k, \quad \forall k = \overline{1, n-1}, \quad (40)$$

на последнем сегменте

$$b_n = \frac{y_n - y_{n-1}}{h_n} - \frac{2}{3} c_n h_n. \quad (41)$$

Если воспользоваться представлением (38) и рекуррентной формулой (40), то уравнение (34) можно переписать в виде

$$c_k h_k + 2(h_k + h_{k+1})c_{k+1} + h_{k+1}c_{k+2} = 3 \left(\frac{y_{k+1} - y_k}{h_{k+1}} - \frac{y_k - y_{k-1}}{h_k} \right), \quad (42)$$

где $k = \overline{1, n-1}$.

Из краевых условий нулевой кривизны $c_1 = 0$. Из уравнения (35) при $k = n$ имеем $c_{n+1} = c_n + 3d_n h_n = [\text{см. уравнение (39)}] = 0$.

Соотношение (42) определяет систему линейных алгебраических уравнений относительно неизвестных коэффициентов c

$$\begin{pmatrix} \beta_1 & \gamma_1 & & & \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 & & 0 \\ & \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 & \\ & & & \dots & \\ 0 & & & \alpha_{n-2} & \beta_{n-2} & \gamma_{n-2} \\ & & & \alpha_{n-1} & \beta_{n-1} & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ \dots \\ c_{n-1} \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \\ \dots \\ \varphi_{n-2} \\ \varphi_{n-1} \end{pmatrix}, \quad (43)$$

где $\beta_k = 2(h_k + h_{k+1}) \quad \forall k = \overline{1, n-1}$, $\gamma_k = h_{k+1} \quad \forall k = \overline{1, n-2}$, $\alpha_k = h_k$

$\forall k = \overline{2, n-1}$, $\varphi_k = 3 \left(\frac{y_{k+1} - y_k}{h_{k+1}} - \frac{y_k - y_{k-1}}{h_k} \right) \quad \forall k = \overline{1, n-1}$.

Матрица СЛАУ (43) является трёхдиагональной, поэтому для её хранения можно использовать диагональный формат. Решить данную СЛАУ можно с помощью метода прогонки – вариация метода Гаусса для СЛАУ с трёхдиагональными матрицами.

На первом шаге приведём матрицу СЛАУ к верхней треугольной форме (прямой ход метода Гаусса)

$$\begin{pmatrix} \sigma_1 & \gamma_1 & & & \\ 0 & \sigma_2 & \gamma_2 & & 0 \\ & 0 & \sigma_3 & \gamma_3 & \\ & & & \dots & \\ 0 & & & 0 & \sigma_{n-2} & \gamma_{n-2} \\ & & & & 0 & \sigma_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ \dots \\ c_{n-1} \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \dots \\ \psi_{n-2} \\ \psi_{n-1} \end{pmatrix}, \quad (44)$$

где элементы матрицы и правой части определяются как $\sigma_1 = \beta_1$,

$$\psi_1 = \varphi_1, \quad \sigma_k = \beta_k - \frac{\alpha_k}{\sigma_{k-1}} \gamma_{k-1}, \quad \psi_k = \varphi_k - \frac{\alpha_k}{\sigma_{k-1}} \psi_{k-1} \quad \forall k = \overline{2, n-1}.$$

На втором шаге выполняется обратный ход метода Гаусса – исключение по строкам с конца

$$\begin{aligned} c_n &= \psi_{n-1} / \sigma_{n-1}, \\ c_k &= \frac{\psi_{k-1} - \gamma_{k-1} c_{k+1}}{\sigma_{k-1}}, \quad \forall k = \overline{n-1, 2}, \\ c_1 &= 0. \end{aligned} \quad (45)$$

По формулам (38) – (41) можно восстановить массивы коэффициентов $\{d_k\}$ и $\{b_k\}$ $\forall k = \overline{1, n}$. Массив $\{a_k\}$ определён формулой (32).

Правило. Для кубического интерполяционного сплайна имеет место следующая оценка абсолютной погрешности приближения: если $f \in C^{k+1}[a, b]$, $0 \leq k \leq 3$, то

$$\max_{x \in [x_k, x_{k+1}]} |f^{(m)}(x) - S^{(m)}(x)| \leq Ch^{k+1-m} \max_{x \in [a, b]} |f^{(k+1)}(x)|. \quad (46)$$

З а м е ч а н и е . Кубический интерполяционный сплайн точно приближает полиномы до третьего порядка включительно, удовлетворяющие условию нулевой кривизны на концах отрезка $[a, b]$, т.е. такие, что $f^{(2)}(a) = f^{(2)}(b) = 0$.

Значение сплайна в произвольной точке

Пусть задана точка $\tilde{x} \in [a, b]$ и построен кубический интерполяционный сплайн на разбиении $\omega = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$. Сперва необходимо найти сегмент $[x_{k-1}, x_k]$, $\forall k = \overline{1, n}$, такой, что $\tilde{x} \in [x_{k-1}, x_k]$, k – номер сегмента. Вычислим значение интерполянта и его двух производных

$$S(\tilde{x}) = a_k + b_k(\tilde{x} - x_{k-1}) + c_k(\tilde{x} - x_{k-1})^2 + d_k(\tilde{x} - x_{k-1})^3,$$

$$S'(\tilde{x}) = b_k + 2c_k(\tilde{x} - x_{k-1}) + 3d_k(\tilde{x} - x_{k-1})^2,$$

$$S''(\tilde{x}) = 2c_k + 6d_k(\tilde{x} - x_{k-1}).$$

З а м е ч а н и е. Если $\tilde{x}$ – внутренняя узловая точка, то можно выбрать любой из сегментов, содержащий данную узловую точку.

П р и м е р. Пусть $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = 2$, $f(3) = 3$, необходимо построить кубический интерполяционный сплайн. Заданы три сегмента $[0, 1]$, $[1, 2]$ и $[2, 3]$ одинаковой длины $h = 1$. Если воспользоваться выведенными формулами для СЛАУ (43), то $\beta_1 = \beta_2 = 4$, $\gamma_1 = 1$, $\alpha_2 = 1$, $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$. Решим СЛАУ с матрицей 2×2

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ откуда } c_2 = c_3 = 0. \text{ По формулам (32), (36) и (38)}$$

– (41) окончательно получаем $a = \{0, 1, 2\}$, $b = \{1, 1, 1\}$, $c = \{0, 0, 0\}$, $d = \{0, 0, 0\}$. Рассмотрим $\tilde{x} = 0.5 \in [0, 1]$ – первый сегмент, тогда

$$S(0.5) = 0 + 1 \cdot (0.5 - 0) + 0 \cdot (0.5 - 0)^2 + 0 \cdot (0.5 - 0)^3 = 0.5,$$

$$S'(0.5) = 1 + 2 \cdot 0 \cdot (0.5 - 0) + 3 \cdot 0 \cdot (0.5 - 0)^2 = 1,$$

$$S''(0.5) = 2 \cdot 0 + 6 \cdot 0 \cdot (0.5 - 0) = 0.$$

Метод наименьших квадратов

Существуют два подхода в сплайн-аппроксимации: алгебраический и вариационный. В алгебраическом подходе сплайн понимается как гладкая кусочно-полиномиальная функция (например, [кубический интерполяционный сплайн](#)). В вариационном подходе сплайны – это элементы гильбертовых (или банаховых) пространств, минимизирующие определённые функционалы.

Функционал – функция, заданная на произвольном множестве и имеющая числовую область значений.

Пример. Норма – функционал, область значений которого множество неотрицательных чисел. Пространство, полное в метрике, порождённой нормой, называют банаховым.

Ставится задача об аппроксимации функции f : найти такую $g \in B$, что

$$g(x) = \arg \min_{G \in B} \|f(x) - G(x)\|^2 \quad \forall G \in B. \quad (47)$$

Замечание. Формулу (47) трактуют как задачу минимизации функционала $\Phi = \|f(x) - G(x)\|^2$ в банаховом пространстве B . Решение этой задачи – функция g , которая среди всех $G \in B$ есть наилучшая аппроксимация функции f .

Для решения задачи (47) необходимо ввести правило, по которому можно определить норму. Гильбертово пространство – банахово пространство, в котором норма порождена положительно определённым скалярным произведением, т.е. $\|g\| = \sqrt{(g, g)}$.

Рассмотрим в гильбертовом пространстве $H[a, b]$ дискретное скалярное произведение

$$\langle f, g \rangle := \sum_i \omega_i f(x_i) g(x_i), \quad \forall x_i \in [a, b], \quad (48)$$

где ω_i – весовые множители.

З а м е ч а н и е . Дискретное скалярное произведение (48) определяет полунорму $\|f\|_2^2 = \langle f, f \rangle$, т.к. не гарантирует выполнение первой аксиомы нормы: $\|f\| \geq 0$ и $\|f\| = 0 \Leftrightarrow f = \theta$, θ – нулевой элемент.

П р и м е р . Пусть на отрезке $[-1, 1]$ задана $f(x) = 1 - x^2$ в точках $x_0 = -1$ и $x_1 = 1$. Получаем, что $\|f\|_2^2 = \langle f, f \rangle = 0$ при любых ω_i .

Пусть Ω – конечномерное линейное подпространство в $H[a, b]$ и $\|\bullet\|_2$ является нормой в Ω . Наилучшую аппроксимацию по норме в подпространстве Ω для функции f можно построить по методу наименьших квадратов (МНК): найти такую $g \in \Omega$, что

$$g(x) = \arg \min_{G \in \Omega} \|f(x) - G(x)\|_2^2 \quad \forall G \in \Omega. \quad (49)$$

В подпространстве Ω существует базис $\{\psi_i\} \in \Omega$. Тогда любой элемент $G \in \Omega$ можно представить в виде: $G = \sum_{k=1}^N \alpha_k \psi_k$, где N – размерность подпространства. Тогда задача (49) сводится к поиску минимума функционала

$$\Phi = \left\| f(x) - \sum_{k=1}^N \alpha_k \psi_k(x) \right\|_2^2. \quad (50)$$

Пусть $\omega = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ – сеточное разбиение, в опорных точках которого заданы значения функции $f(x_i)$, $\forall i = \overline{0, n}$. Воспользуемся формулой (48) и перепишем (50) в виде

$$\Phi = \sum_{i=0}^n \omega_i \left(f(x_i) - \sum_{j=0}^n \alpha_j \psi_j(x_i) \right)^2. \quad (51)$$

Если $\{\psi_i\} \in \Omega$ – заданный базис, то необходимо найти такие α_j , при которых функционал Φ достигает своего минимума.

З а м е ч а н и е . Квадратичная функция Φ имеет единственную точку минимума. Это возможно только в том случае, если $\|\bullet\|_2$ является нормой в подпространстве Ω .

Условия экстремума функции Φ принимают вид

$$\Phi'_{\alpha_k} = 2 \sum_{i=0}^n \omega_i \left(f(x_i) - \sum_{j=0}^n \alpha_j \psi_j(x_i) \right) \psi_k(x_i) = 0, \quad \forall k = \overline{0, n}, \quad (52)$$

откуда получаем систему линейных алгебраических уравнений относительно α_k , $\forall k = \overline{0, n}$

$$\sum_{i=0}^n \left(\omega_i \sum_{j=0}^n \alpha_j \psi_j(x_i) \psi_k(x_i) \right) = \sum_{i=0}^n \left(\omega_i f(x_i) \psi_k(x_i) \right). \quad (53)$$

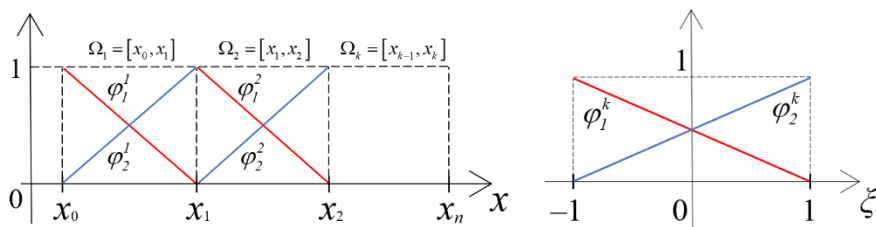
З а м е ч а н и е . Для аппроксимации по МНК $\omega_i = 1 \quad \forall i = \overline{0, n}$.

В ы в о д . Функция $g \in \Omega$ – наилучшая по норме $\|\bullet\|_2$ аппроксимация тогда и только тогда, когда

$$\langle f - g, \psi \rangle = 0, \quad \forall \psi \in \Omega. \quad (54)$$

Выберем в качестве базисных функций $\psi_k \in \Omega$ базисные сплайны (В-сплайны), носителями которых являются сегменты $[x_{k-1}, x_k] \quad \forall k = \overline{1, n}$.

На рисунке ниже показан пример локальных базисных функций первого порядка. На каждом сегменте $[x_{k-1}, x_k]$ заданы две финитные линейные базисные функции. Финитные функции – это функции, определённые на ограниченном множестве и принимающие значение 0 вне носителя. Локальные базисные функции могут быть любого порядка. Использование первого порядка далее требуется только для упрощения изложения материала.



На каждом сегменте $[x_{k-1}, x_k]$: $\varphi_1^k = \frac{1-\xi}{2}$ и $\varphi_2^k = \frac{1+\xi}{2}$, где

$$\xi = \frac{2(x - x_{k-1})}{h_k} - 1, \quad h_k = x_k - x_{k-1}.$$

Введём понятие “сшивки” базисных функций. На сегменте $[x_0, x_1]$ имеем $g(x) = \alpha_0 \varphi_1^1(x) + \alpha_1 \varphi_2^1(x)$, а на сегменте $[x_1, x_2]$ $g(x) = \alpha_1 \varphi_1^2(x) + \alpha_2 \varphi_2^2(x)$. Поведение функции g в узле x_1 определяется “сшивкой” базисных функций φ_1^1 с φ_2^2 и φ_2^1 с φ_1^2 . Реализуется “сшивка” как общий вклад в элемент матрицы СЛАУ, который отвечает переменной α_1 . Аналогично производится “сшивка” во всех внутренних узлах разбиения.

Пример. Рассмотрим процедуру сборки СЛАУ (53). На сегменте $[x_0, x_1]$ определены φ_1^1 и φ_2^1 , запишем два уравнения

$$\sum_{i=0}^n \left(\omega_i \left(\alpha_0 \varphi_1^1(x_i) + \alpha_1 \varphi_2^1(x_i) \right) \varphi_1^1(x_i) \right) = \sum_{i=0}^n \left(\omega_i f(x_i) \varphi_1^1(x_i) \right),$$

$$\sum_{i=0}^n \left(\omega_i \left(\alpha_0 \varphi_1^1(x_i) + \alpha_1 \varphi_2^1(x_i) \right) \varphi_2^1(x_i) \right) = \sum_{i=0}^n \left(\omega_i f(x_i) \varphi_2^1(x_i) \right),$$

где из всей суммы по $i = \overline{0, n}$ останутся только $i = 0$ и $i = 1$ в силу финитности локальных базисных функций. Тогда СЛАУ будет иметь вид

$$\begin{pmatrix} \sum_i \omega_i \varphi_1^1(x_i) \varphi_1^1(x_i) & \sum_i \omega_i \varphi_1^1(x_i) \varphi_2^1(x_i) & & & \\ \sum_i \omega_i \varphi_2^1(x_i) \varphi_1^1(x_i) & \sum_i \omega_i \varphi_2^1(x_i) \varphi_2^1(x_i) & & & \\ 0 & 0 & & & \\ \dots & \dots & & & \\ 0 & & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \dots \\ \alpha_{n-1} \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_i \omega_i f(x_i) \varphi_1^1(x_i) \\ \sum_i \omega_i f(x_i) \varphi_2^1(x_i) \\ 0 \\ \dots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

На сегменте $[x_1, x_2]$ определены φ_1^2 и φ_2^2 , запишем уравнения

$$\sum_{i=0}^n \left(\omega_i (\alpha_1 \varphi_1^2(x_i) + \alpha_2 \varphi_2^2(x_i)) \varphi_1^2(x_i) \right) = \sum_{i=0}^n \left(\omega_i f(x_i) \varphi_1^2(x_i) \right),$$

$$\sum_{i=0}^n \left(\omega_i (\alpha_1 \varphi_1^2(x_i) + \alpha_2 \varphi_2^2(x_i)) \varphi_2^2(x_i) \right) = \sum_{i=0}^n \left(\omega_i f(x_i) \varphi_2^2(x_i) \right),$$

где из всей суммы по $i = \overline{0, n}$ останутся только $i=1$ и $i=2$ в силу финитности локальных базисных функций. СЛАУ будет иметь вид

$$\begin{pmatrix} \sum_i \omega_i \varphi_1^1(x_i) \varphi_1^1(x_i) & \sum_i \omega_i \varphi_1^1(x_i) \varphi_2^1(x_i) & 0 & \dots & 0 \\ \sum_i \omega_i \varphi_2^1(x_i) \varphi_1^1(x_i) & \boxed{\sum_i \omega_i \varphi_2^1(x_i) \varphi_2^1(x_i)} & \sum_i \omega_i \varphi_1^2(x_i) \varphi_2^2(x_i) & \dots & 0 \\ 0 & \boxed{\sum_i \omega_i \varphi_2^2(x_i) \varphi_1^2(x_i)} & \sum_i \omega_i \varphi_2^2(x_i) \varphi_2^2(x_i) & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \dots \\ \alpha_{n-1} \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_i \omega_i f(x_i) \varphi_1^1(x_i) \\ \boxed{\sum_i \omega_i f(x_i) \varphi_2^1(x_i)} \\ \boxed{\sum_i \omega_i f(x_i) \varphi_1^2(x_i)} \\ \dots \\ \sum_i \omega_i f(x_i) \varphi_2^2(x_i) \\ \dots \end{pmatrix}$$

Красным обозначены вклады от сегмента $[x_1, x_2]$.

В конце сборки будет получена СЛАУ с трёхдиагональной матрицей, решить которую можно [методом прогонки](#).

Замечание. Пусть задана точка $\tilde{x} \in [a, b]$, найдём $g(\tilde{x})$. Сперва необходимо найти сегмент $[x_{k-1}, x_k]$, $\forall k = \overline{1, n}$, такой, что $\tilde{x} \in [x_{k-1}, x_k]$, k – номер сегмента. Тогда $g(\tilde{x}) = \alpha_{k-1} \varphi_1^k(\tilde{x}) + \alpha_k \varphi_2^k(\tilde{x})$.

Пр и м е р . Решить задачу о наилучшей аппроксимации функции на подпространстве, если $f(1)=1, f(2)=2, f(3)=1$.

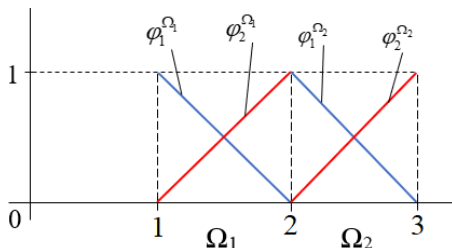
Р е ш е н и е . Необходимо найти такую функцию $g \in \Omega$, что

$$\|f(x) - g(x)\|^2 \rightarrow \min_{g \in \Omega},$$

где множество Ω (сетка) имеет вид $\Omega = \underset{\Omega_1}{[1, 2]} \cup \underset{\Omega_2}{[2, 3]}$.

Сетка состоит из трёх точек, значит, $g(x) = \sum_{i=1}^3 \alpha_i \psi_i(x)$, где $\{\psi_i(x)\}$ – базис в Ω . Ограничимся полиномами первой степени и определим функции ψ_i через локальные сплайны $\varphi_1^{\Omega_1} = \frac{1-\xi}{2}$,

$\varphi_2^{\Omega_1} = \frac{1+\xi}{2}$, где $\xi = \frac{2(x-x_k)}{h_k} - 1$, h_k – длина сегмента, x_k – начальная точка сегмента. На рисунке ниже показан вид локальных базисных функций



Функция $g(x)$ – наилучшая аппроксимация функции $f(x)$ в Ω тогда и только тогда, когда

$$(f - g, \psi) = \langle f - g, \psi \rangle = \sum_{i=0}^n (f(x_i) - g(x_i)) \psi(x_i), \quad \forall \psi \in \Omega.$$

На отрезке $[1, 2]$: $h_1 = 1$ – длина сегмента, $x_1 = 1$ – начальная точка, $\xi = 2x - 3$, $\varphi_1^{\Omega_1} = \begin{cases} 2-x, & x \in [1, 2] \\ 0, & x \notin [1, 2] \end{cases}$, $\varphi_2^{\Omega_1} = \begin{cases} x-1, & x \in [1, 2] \\ 0, & x \notin [1, 2] \end{cases}$.

Т.к. $g = \alpha_1 \varphi_1^{\Omega_1} + \alpha_2 \varphi_2^{\Omega_1}$, то получаем два уравнения

$$\begin{aligned}(\alpha_1 \varphi_1^{\Omega_1} + \alpha_2 \varphi_2^{\Omega_1}, \varphi_1^{\Omega_1}) &= (f, \varphi_1^{\Omega_1}), \\(\alpha_1 \varphi_1^{\Omega_1} + \alpha_2 \varphi_2^{\Omega_1}, \varphi_2^{\Omega_1}) &= (f, \varphi_2^{\Omega_1}).\end{aligned}$$

После раскрытия скобок

$$\begin{aligned}\alpha_1 \sum_{i=0}^1 \varphi_1^{\Omega_1}(x_i) \varphi_1^{\Omega_1}(x_i) + \alpha_2 \sum_{i=0}^1 \varphi_2^{\Omega_1}(x_i) \varphi_1^{\Omega_1}(x_i) &= \sum_{i=0}^1 f(x_i) \varphi_1^{\Omega_1}(x_i), \\ \alpha_1 \sum_{i=0}^1 \varphi_1^{\Omega_1}(x_i) \varphi_2^{\Omega_1}(x_i) + \alpha_2 \sum_{i=0}^1 \varphi_2^{\Omega_1}(x_i) \varphi_2^{\Omega_1}(x_i) &= \sum_{i=0}^1 f(x_i) \varphi_2^{\Omega_1}(x_i).\end{aligned}$$

Или в матрично-векторной форме

$$\begin{pmatrix} \sum_{i=0}^1 \varphi_1^{\Omega_1}(x_i) \varphi_1^{\Omega_1}(x_i) & \sum_{i=0}^1 \varphi_2^{\Omega_1}(x_i) \varphi_1^{\Omega_1}(x_i) & 0 \\ \sum_{i=0}^1 \varphi_1^{\Omega_1}(x_i) \varphi_2^{\Omega_1}(x_i) & \sum_{i=0}^1 \varphi_2^{\Omega_1}(x_i) \varphi_2^{\Omega_1}(x_i) & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=0}^1 f(x_i) \varphi_1^{\Omega_1}(x_i) \\ \sum_{i=0}^1 f(x_i) \varphi_2^{\Omega_1}(x_i) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Приведём результаты расчётов для первого диагонального элемента матрицы и первой компоненты вектора правой части СЛАУ

$$[A]_{11} = \sum_{i=0}^1 \varphi_1^{\Omega_1}(x_i) \varphi_1^{\Omega_1}(x_i) = \varphi_1^{\Omega_1}(1) \varphi_1^{\Omega_1}(1) + \varphi_1^{\Omega_1}(2) \varphi_1^{\Omega_1}(2) = 1,$$

$$[f]_1 = \sum_{i=0}^1 f(x_i) \varphi_1^{\Omega_1}(x_i) = f(x_1) \varphi_1^{\Omega_1}(x_1) + f(x_2) \varphi_1^{\Omega_1}(x_2) = 1.$$

Имеем СЛАУ на первом сегменте

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

На отрезке $[2, 3]$: $h_2 = 1$ – длина сегмента, $x_2 = 2$ – началь-

ная точка $\xi = 2x - 5$, $\varphi_1^{\Omega_2} = \begin{cases} 3 - x, & x \in [2, 3] \\ 0, & x \notin [2, 3] \end{cases}$, $\varphi_2^{\Omega_2} = \begin{cases} x - 2, & x \in [2, 3] \\ 0, & x \notin [2, 3] \end{cases}$.

Т.к. $g = \alpha_2 \varphi_1^{\Omega_2} + \alpha_3 \varphi_2^{\Omega_2}$, то получаем два уравнения

$$(\alpha_2 \varphi_1^{\Omega_2} + \alpha_3 \varphi_2^{\Omega_2}, \varphi_1^{\Omega_2}) = (f, \varphi_1^{\Omega_2}),$$

$$(\alpha_2 \varphi_1^{\Omega_2} + \alpha_3 \varphi_2^{\Omega_2}, \varphi_2^{\Omega_2}) = (f, \varphi_2^{\Omega_2}).$$

После раскрытия скобок

$$\alpha_2 \sum_{i=1}^2 \varphi_1^{\Omega_2}(x_i) \varphi_1^{\Omega_2}(x_i) + \alpha_3 \sum_{i=1}^2 \varphi_2^{\Omega_2}(x_i) \varphi_1^{\Omega_2}(x_i) = \sum_{i=1}^2 f(x_i) \varphi_1^{\Omega_2}(x_i),$$

$$\alpha_2 \sum_{i=1}^2 \varphi_1^{\Omega_2}(x_i) \varphi_2^{\Omega_2}(x_i) + \alpha_3 \sum_{i=1}^2 \varphi_2^{\Omega_2}(x_i) \varphi_2^{\Omega_2}(x_i) = \sum_{i=1}^2 f(x_i) \varphi_2^{\Omega_2}(x_i).$$

Или в матрично-векторной форме

$$\begin{pmatrix} \sum_{i=0}^1 \varphi_1^{\Omega_1}(x_i) \varphi_1^{\Omega_1}(x_i) & \sum_{i=0}^1 \varphi_2^{\Omega_1}(x_i) \varphi_1^{\Omega_1}(x_i) & 0 \\ \sum_{i=0}^1 \varphi_1^{\Omega_1}(x_i) \varphi_2^{\Omega_1}(x_i) & \boxed{\sum_{i=0}^1 \varphi_2^{\Omega_1}(x_i) \varphi_2^{\Omega_1}(x_i) + \sum_{i=1}^2 \varphi_1^{\Omega_2}(x_i) \varphi_1^{\Omega_2}(x_i)} & \sum_{i=1}^2 \varphi_2^{\Omega_2}(x_i) \varphi_1^{\Omega_2}(x_i) \\ 0 & \sum_{i=1}^2 \varphi_1^{\Omega_2}(x_i) \varphi_2^{\Omega_2}(x_i) & \sum_{i=1}^2 \varphi_2^{\Omega_2}(x_i) \varphi_2^{\Omega_2}(x_i) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=0}^1 f(x_i) \varphi_1^{\Omega_1}(x_i) \\ \boxed{\sum_{i=0}^1 f(x_i) \varphi_2^{\Omega_1}(x_i) + \sum_{i=1}^2 f(x_i) \varphi_1^{\Omega_2}(x_i)} \\ \sum_{i=1}^2 f(x_i) \varphi_2^{\Omega_2}(x_i) \end{pmatrix}.$$

Имеем СЛАУ с учётом вклада от второго сегмента

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{2} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{4} \\ \mathbf{1} \end{pmatrix},$$

откуда $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 2, \alpha_3 = 1$.

$$\text{О т в е т: } g(x) = \begin{cases} \alpha_1 \varphi_1^{\Omega_1} + \alpha_2 \varphi_2^{\Omega_1}, & x \in [1, 2] \\ \alpha_2 \varphi_1^{\Omega_2} + \alpha_3 \varphi_2^{\Omega_2}, & x \in [2, 3] \end{cases} = \begin{cases} x, & x \in [1, 2] \\ 4 - x, & x \in [2, 3] \end{cases}.$$

Сглаживающий сплайн

Потребуем гладкости функции g . Для этого необходимо минимизировать функционал с дополнительным вкладом

$$\varphi = (1-p) \sum_{i=0}^n \omega_i (f(x_i) - g(x_i))^2 + p \int_{x_0}^{x_n} (g'(x))^2 dx, \quad (55)$$

где параметром сглаживания $p \in [0,1)$ задаёт компромисс между наилучшим приближением и гладкостью функции g . Функция g – сглаживающий сплайн с непрерывной первой производной.

З а м е ч а н и е . Теперь ω_i играют роль фильтров. При $\omega_k \rightarrow 0$ и $p \neq 0$ влияние компоненты $f(x_k)$ будет нивелироваться.

Процедура построения сглаживающего сплайна основана на алгоритме аппроксимации функции по МНК с дополнительным вкладом в матрицу СЛАУ (53).

П р и м е р . Рассмотрим вклад в матрицу СЛАУ из предыдущего примера. На сегменте $[x_{k-1}, x_k]$ определены φ_1^k и φ_2^k , поэтому в матрицу СЛАУ идут четыре дополнительных слагаемых

$$[\mathbf{A}]_{k-1,k-1} = [\mathbf{A}]_{k-1,k-1} + p \int_{x_{k-1}}^{x_k} (\varphi_1^k(x))' (\varphi_1^k(x))' dx = [\mathbf{A}]_{k-1,k-1} + \frac{p}{h_k},$$

$$[\mathbf{A}]_{k,k} = [\mathbf{A}]_{k,k} + p \int_{x_{k-1}}^{x_k} (\varphi_2^k(x))' (\varphi_2^k(x))' dx = [\mathbf{A}]_{k,k} + \frac{p}{h_k},$$

$$[\mathbf{A}]_{k,k-1} = [\mathbf{A}]_{k,k-1} + p \int_{x_{k-1}}^{x_k} (\varphi_2^k(x))' (\varphi_1^k(x))' dx = [\mathbf{A}]_{k,k-1} - \frac{p}{h_k},$$

$$[\mathbf{A}]_{k-1,k} = [\mathbf{A}]_{k-1,k} + p \int_{x_{k-1}}^{x_k} (\varphi_1^k(x))' (\varphi_2^k(x))' dx = [\mathbf{A}]_{k-1,k} - \frac{p}{h_k}.$$

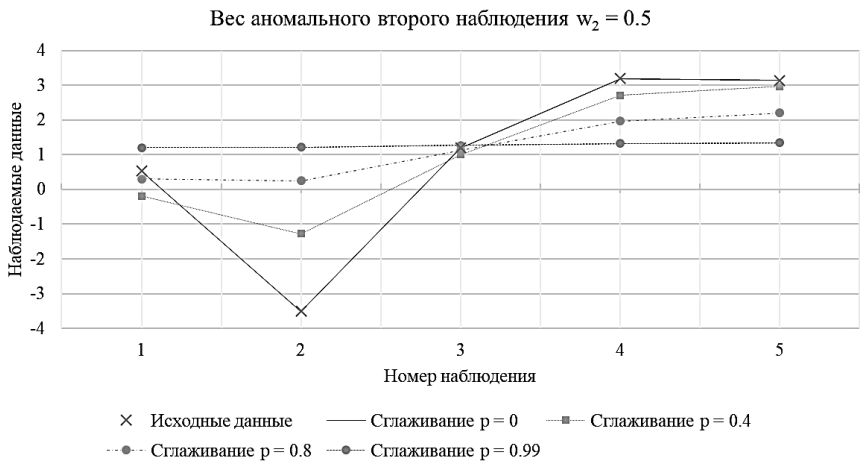
П р и м е р . Рассмотрим выборку из пяти случайных величин, распределённых по нормальному закону с математическим ожиданием

0.98 и со стандартным отклонением 3.5. В таблице ниже представлены значения сглаживающего сплайна при разных весовых множителях и коэффициенте сглаживания.

№	Случайная величина	Вес w	Сглаживающий сплайн			
			p = 0	p = 0.4	p = 0.8	p = 0.99
1	0.532396358	1	5.32396E-01	-1.88616E-01	3.01723E-01	1.20524E+00
2	-3.508040518	0.5	-3.50804E+00	-1.27013E+00	2.44055E-01	1.21203E+00
3	1.19580284	1	1.19580E+00	1.00521E+00	1.12441E+00	1.26651E+00
4	3.190684949	1	3.19068E+00	2.70875E+00	1.96907E+00	1.32241E+00
5	3.138327355	1	3.13833E+00	2.96650E+00	2.20292E+00	1.34057E+00

При $p = 0$ сплайн ведёт себя как интерполирующий. Чем ближе параметр сглаживания к единице, тем быстрее спрямляется кривая данных. Управлять величиной сглаживания можно с помощью варьирования отдельных весовых множителей.

Вторая наблюдаемая величина с аномальным значением в рассматриваемой выборке может давать существенную ошибку при анализе данных. Целесообразно веса, соответствующие таким данным, понижать. Пример фильтрации показан на рисунке ниже.



§3. Численное интегрирование

Квадратурной формулой называют приближённое равенство

$$\int_a^b \rho(x) f(x) dx \approx \sum_{i=1}^N \alpha_i f(x_i), \quad (56)$$

где ρ – весовая функция, фиксированная для квадратурной формулы, $f \in F$ – класс функций, для которого произведение $\rho(x) f(x)$ интегрируемо по Риману, α_i – коэффициенты, x_i – узлы квадратурной формулы.

Если $f(x_i)$ задана дискретным набором значений, то построить квадратурную формулу можно на базе [алгебраического интерполирования](#). На отрезке $[a, b]$ введём сеточное разбиение $\omega = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$, в опорных точках которого заданы значения функции $f(x_i)$. По набору из $(n + 1)$ точек на ω определим интерполянт $P_n(x)$ степени n такой, что $\forall i : P_n(x_i) = f(x_i)$.

Выберем в качестве $P_n(x)$ [интерполяционный многочлен Лагранжа](#), т.е. $P_n(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) f(x_i)$, где $l_i(x)$ – базисный полином Лагранжа такой, что в k -ом узле сетки $l_i(x_k) = \delta_{ik}$. Поскольку $f(x) \approx P_n(x)$, то

$$f(x) \approx \sum_{i=0}^n l_i(x) f(x_i). \quad (57)$$

Умножим скалярно (57) на весовую функцию $\rho(x)$

$$\int_a^b \rho(x) f(x) dx = \int_a^b \sum_{i=0}^n \rho(x) l_i(x) f(x_i) dx. \quad (58)$$

Интеграл обладает свойством аддитивности, значит,

$$\int_a^b \rho(x) f(x) dx = \sum_{i=0}^n \int_a^b \rho(x) l_i(x) f(x_i) dx, \quad (59)$$

откуда по формуле (56) следует, что

$$\alpha_i = \int_a^b \rho(x) l_i(x) dx, \quad \forall i = \overline{0, n}. \quad (60)$$

З а м е ч а н и е . В зависимости от степени полинома $l_i(x)$ реализуются разные интерполяционные квадратурные формулы.

О п р е д е л е н и е . Пусть $f(x)$ – многочлен степени m . Говорят, что квадратурная формула (56) обладает m -свойством, если она обращается в точное равенство. Тогда m – порядок точности.

О п р е д е л е н и е . Погрешность квадратурной формулы

$$\Phi = \int_a^b \rho(x) f(x) dx - \sum_{i=1}^N \alpha_i f(x_i). \quad (61)$$

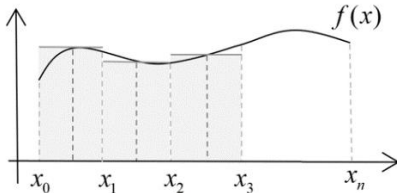
Минимизация функционала (61) достигается за счёт надлежащего выбора коэффициентов α_i и узлов квадратурной формулы x_i . Для любой квадратурной формулы $\Phi \rightarrow 0$ при $N \rightarrow \infty$.

О п р е д е л е н и е . Пусть отрезок $[a, b]$ разбит на сегменты $[x_{k-1}, x_k] \quad \forall k = \overline{1, n}$ с одинаковой длиной h . Порядок аппроксимации (порядок метода) – это порядок малости Φ относительно длины h . Говорят, что квадратурная формула имеет порядок аппроксимации k , если Φ – величина порядка $o(h^k)$ при $h \rightarrow 0$.

Метод прямоугольников

Метод прямоугольников можно интерпретировать как квадратурную формулу, в которой $f(x_i)$ интерполируется кусочно-постоянными функциями.

Пусть отрезок $[a, b]$ разбит на сегменты $[x_{k-1}, x_k]$ длины $h_k = x_k - x_{k-1}$, $\forall k = \overline{1, n}$. При этом $\rho(x) = 1$ и $f \in C^2[a, b]$.



На каждом отрезке $[x_{k-1}, x_k]$ вычислим значение функции $f(x)$ в его середине. Построим прямоугольник с длинами сторон $f\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right)$ и $h_k = x_k - x_{k-1}$. Тогда из геометрической соображений $\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx \approx h_k f\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right)$, что в сумме по всем сегментам разбиения даёт формулу метода прямоугольников

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n h_i f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right). \quad (62)$$

З а м е ч а н и е . Формула (62) реализует метод средних прямоугольников. Если выбрать $f(x_{i-1})$ или $f(x_i)$, то можно получить метод нижних и верхних прямоугольников, соответственно.

Оценим погрешность аппроксимации. Определим первообразную $F(x)$ и заметим, что $F^{(n)}(x) = f^{(n-1)}(x)$. В окрестности точки x_0 запишем ряд Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа

$$F(x) = F(x_0) + f(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n-1)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \underbrace{\frac{f^{(n)}(\sigma)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}}_{\text{остаточный член}}, \sigma \in [a, b].$$

Вычислим $F(a)$ и $F(b)$ при $x_0 = \frac{a+b}{2}$ с учётом $f(x) \in C^2[a, b]$

$$F(a) = F\left(\frac{a+b}{2}\right) - f\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{h}{2} + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{h^2}{8} - \frac{h^3}{48}f''(\sigma),$$

$$F(b) = F\left(\frac{a+b}{2}\right) + f\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{h}{2} + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\frac{h^2}{8} + \frac{h^3}{48}f''(\sigma).$$

По формуле Ньютона-Лейбница находим

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = hf\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{h^3}{24}f''(\sigma). \quad (63)$$

Погрешность аппроксимации квадратурной формулы средних прямоугольников определяется формулой

$$\delta(h) = \frac{h^3}{24}f''(\sigma), \sigma \in [a, b]. \quad (64)$$

В сумме по всем сегментам разбиения общая квадратурная формула средних прямоугольников принимает вид

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^N h_i f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) + \sum_{i=1}^N \frac{h_i^3}{24}f''(\sigma_i), \quad (65)$$

где $\sigma_i \in [x_{i-1}, x_i]$.

З а м е ч а н и е . Квадратурная формула прямоугольников имеет второй порядок аппроксимации и первый порядок точности, т.к. она обращается в равенство (65) только в том случае, если f – константа или линейная функция, т.е. $f''(x) = 0$.

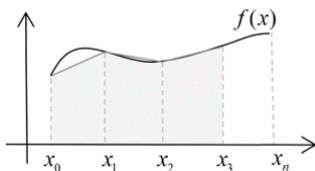
Семейство формул Ньютона-Котеса

Класс квадратурных формул, которые строятся на базе интерполирования с базисными полиномами не ниже первого порядка.

Метод трапеций

Метод трапеций можно интерпретировать как квадратурную формулу, в которой $f(x_i)$ интерполируется кусочно-линейными функциями.

Пусть отрезок $[a, b]$ разбит на сегменты $[x_{k-1}, x_k]$ длины $h_k = x_k - x_{k-1}$, $\forall k = \overline{1, n}$. При этом $\rho(x) = 1$, $f \in C^2[a, b]$.



На каждом отрезке $[x_{k-1}, x_k]$ применим формулу площади трапеции высоты $h_k = x_k - x_{k-1}$ и с основаниями $f(x_{k-1})$ и $f(x_k)$

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx = \frac{f(x_{k-1}) + f(x_k)}{2} h_k + \delta(h_k), \quad (66)$$

где погрешность аппроксимации $\delta(h_k) = \frac{h_k^3}{12} f''(\sigma_k)$, $\sigma_k \in [x_{k-1}, x_k]$.

В сумме по всем сегментам разбиения получим общую квадратурную формулу метода трапеций

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2} \left(h_1 f(a) + \sum_{i=1}^{N-1} (h_i + h_{i+1}) f(x_i) + h_N f(b) \right) - \sum_{i=1}^N \frac{h_i^3}{12} f''(\sigma_i), \quad (67)$$

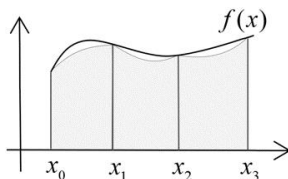
где $\sigma_i \in [x_{i-1}, x_i]$.

З а м е ч а н и е . Квадратурная формула трапеций имеет второй порядок аппроксимации и первый порядок точности, т.к. она обращается в равенство (67) только в том случае, если f – константа или линейная функция, т.е. $f''(x) = 0$.

Метод парабол (метод Симпсона)

Метод Симпсона можно интерпретировать как квадратурную формулу, в которой $f(x_i)$ интерполируется кусочно-квадратичными функциями (параболами).

Пусть отрезок $[a, b]$ разбит на сегменты $[x_{k-1}, x_k]$ длины $h_k = x_k - x_{k-1}$, $\forall k = \overline{1, n}$. При этом $\rho(x) = 1$, $f \in C^4[a, b]$.



Восстановим уравнение параболы, которая аппроксимирует функцию $f(x)$. Пусть $P_3(x) = ax^2 + bx + c$, тогда

$$P_3(x_{k-1}) = ax_{k-1}^2 + bx_{k-1} + c = f(x_{k-1}),$$

$$P_3\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right) = a\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right)^2 + b\frac{x_{k-1} + x_k}{2} + c = f\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right),$$

$$P_3(x_k) = ax_k^2 + bx_k + c = f(x_k),$$

откуда

$$a = 2 \left(f(x_{k-1}) - 2f\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right) + f(x_k) \right) / h_k^2,$$

$$b = \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{h_k} - a(x_{k-1} + x_k), \quad c = f(x_{k-1}) - ax_{k-1}^2 - bx_{k-1}.$$

Формула метода парабол для сегмента $[x_{k-1}, x_k]$ примет вид

$$\begin{aligned} \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx &= \int_{x_{k-1}}^{x_k} P_3(x) dx + \delta(h_k) = \\ &= \frac{h}{6} \left(f(x_{k-1}) + 4f\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right) + f(x_k) \right) + \delta(h_k), \end{aligned} \quad (68)$$

где $\delta(h_k)$ – остаточный член (погрешность аппроксимации)

$$\delta(h_k) = -\frac{h_k^5}{2880} f^{(4)}(\sigma_k), \quad \sigma_k \in [x_{k-1}, x_k]. \quad (69)$$

В сумме по всем сегментам получим общую квадратурную формулу метода парабол (метод Симпсона)

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= -\sum_{i=1}^N \frac{h_i^5}{2880} f^{(4)}(\sigma_i) + \\ &+ \frac{1}{6} \left(h_1 f(a) + h_N f(b) + 4 \sum_{i=1}^N h_i f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) + \sum_{i=1}^{N-1} (h_{i+1} + h_i) f(x_i) \right), \end{aligned} \quad (70)$$

где $\sigma_i \in [x_{i-1}, x_i]$.

Замечание. Квадратурная формула парабол (метод Симпсона) имеет третий порядок точности и четвёртый порядок аппроксимации.

Замечание. Аналогично строятся другие квадратурные формулы семейства Ньютона-Котеса. При чётных степенях интерполирующего полинома происходит повышение порядка аппроксимации.

Квадратуры Гаусса

Для квадратурной формулы (56) необходимо найти такие коэффициенты α_i и узлы x_i , чтобы она обладала [m-свойством](#) для многочлена максимальной степени.

Любой отрезок $[a, b]$ с помощью замены переменных $\xi = \frac{2(x-a)}{b-a} - 1$ можно привести к каноническому отрезку $[-1, 1]$.

Предположим, что нам удалось построить квадратурную формулу по n точкам, которая является точной для полинома

$$f(\xi) = \sum_{k=0}^m q_k \xi^k \text{ степени } m. \text{ Тогда}$$

$$\int_{-1}^1 \rho(\xi) f(\xi) d\xi = \int_{-1}^1 \rho(\xi) \sum_{k=0}^m q_k \xi^k d\xi = \sum_{k=0}^m q_k \int_{-1}^1 \rho(\xi) \xi^k d\xi \simeq$$

$$\simeq \sum_{k=0}^m q_k \sum_{i=1}^n \alpha_i \xi_i^k. \quad (71)$$

Для удобства обозначим $\mu_k = \int_{-1}^1 \rho(\xi) \xi^k d\xi$. Из (71) получаем систему уравнений относительно α_i и ξ_i , $\forall i = \overline{1, n}$, $\forall k = \overline{0, m}$

$$\begin{aligned} \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n &= \mu_0, \\ \alpha_1 \xi_1 + \alpha_2 \xi_2 + \dots + \alpha_n \xi_n &= \mu_1, \\ &\dots \\ \alpha_1 \xi_1^m + \alpha_2 \xi_2^m + \dots + \alpha_n \xi_n^m &= \mu_m. \end{aligned} \quad (72)$$

Система (72) содержит $m+1$ уравнений, $2n$ неизвестных и является совместной только в том случае, если $m = 2n-1$.

З а м е ч а н и е . Максимальная степень точности квадратур Гаусса $2n-1$, где n – число узлов квадратурной формулы.

Известно, что по n точкам можно построить интерполяционный полином Лагранжа степени $n-1$, тогда

$$f(\xi) = g(\xi) \nu(\xi), \quad (73)$$

где g – интерполяционный полином Лагранжа степени $n-1$, ν – полином степени n .

Потребуем, чтобы $\int_{-1}^1 \rho(\xi) g(\xi) \nu(\xi) d\xi = 0$. Тогда квадратурная формула примет вид

$$\int_{-1}^1 \rho(\xi) g(\xi) \nu(\xi) d\xi = \sum_{i=1}^n \alpha_i g(\xi_i) \nu(\xi_i) = 0. \quad (74)$$

Остаточный член квадратурной формулы (74) равен 0, значит, она является точной для любого многочлена степени $2n-1$.

З а м е ч а н и е . Квадратура Гаусса будет построена, если удастся найти такие ξ_i , что $\nu(\xi_i) \equiv 0$ и $\alpha_i = \int_{-1}^1 \rho(\xi) l_i(\xi) d\xi$, $\forall i = \overline{0, n}$. Здесь $l_i(\xi)$ – базисные полиномы Лагранжа.

Введём в рассмотрение полиномы Лежандра

$$P_n(\xi) = \frac{1}{(2n)!!} \frac{d^n}{d\xi^n} (\xi^2 - 1)^n. \quad (75)$$

П р и м е р . $P_0(\xi) = 1$, $P_1(\xi) = \xi$, $P_2(\xi) = \frac{1}{2}(3\xi^2 - 1)$ и т.д.

У т в е р ж д е н и е . Полиномы Лежандра ортогональны на $[-1, 1]$ любому многочлену степени $m < n$.

У т в е р ж д е н и е . Полиномы Лежандра n раз меняют знак на отрезке $[-1, 1]$.

У т в е р ж д е н и е . Полиномы Лежандра имеют n различных вещественных корней на $[-1, 1]$.

У т в е р ж д е н и е . Скалярное произведение $(P_m, P_n) = \begin{cases} 0, m \neq n \\ \frac{2}{2n+1}, m = n \end{cases}$

Если в качестве $v(\xi)$ выбрать полиномы Лежандра, то каноническая формула квадратур Гаусса определяется как

$$\int_{-1}^1 f(\xi) d\xi \approx \sum_{i=1}^n \alpha_i f(\xi_i), \quad (76)$$

где $\alpha_i = \int_{-1}^1 \rho(\xi) l_i(\xi) d\xi$, ξ_i – корни полинома Лежандра.

Пусть отрезок $[a, b]$ разбит на сегменты $[x_{k-1}, x_k]$ с длиной $h_k = x_k - x_{k-1}$, $\forall k = \overline{1, N}$. Выполним обратную замену переменных $x = \frac{h(\xi + 1)}{2} + x_{k-1}$. Квадратурная формула метода Гаусса примет вид

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N h_k \sum_{i=1}^n \alpha_i f(x_{i,k}) + O(h^{2n}), \quad (77)$$

здесь $x_{i,k} = \frac{h_k(\xi_i + 1)}{2} + x_{k-1}$ – узлы квадратурной формулы, переведённые в систему координат сегмента $[x_{k-1}, x_k]$, $\forall k = \overline{1, N}$.

Погрешность аппроксимации квадратур Гаусса

$$\delta = \sum_{k=1}^N \frac{(h_k)^{2n+1} (n!)^4}{((2n)!)^3 (2n+1)} f^{(2n)}(\sigma_k), \quad \sigma_k \in [x_{k-1}, x_k]. \quad (78)$$

Пример. Рассмотрим класс непрерывных функций $C[a, b]$, для которых $\rho(x) = 1$. Построим квадратуру с одним узлом (Гаусс-1). Т.к. $P_1(\xi) = \xi$, то на $[-1, 1]$ существует один корень $\xi_1 = 0$. Интерполяционный полином состоит из одного слагаемого $l(\xi) = 1$ при любых переменных ξ . Значит,

$$\alpha_1 = \int_{-1}^1 l(\xi) d\xi = \int_{-1}^1 1 d\xi = 2.$$

Пусть отрезок $[a, b]$ разбит на сегменты $[x_{k-1}, x_k]$ с длиной $h_k = x_k - x_{k-1}$, $\forall k = \overline{1, N}$. Заметим, что при $\xi_1 = 0$

$$x_{1,k} = \frac{h_k (\xi_1 + 1)}{2} + x_{k-1} = \frac{x_{k-1} + x_k}{2},$$

получаем квадратурную формулу метода Гаусс-1

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N h_k \sum_{i=1}^1 2f\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right) = \sum_{k=1}^N h_k f\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right). \quad (79)$$

З а м е ч а н и е . Квадратурная формула Гаусс-1 совпадает с [методом прямоугольников](#).

П р и м е р . Рассмотрим класс непрерывных функций $C[a, b]$, для которых $\rho(x) = 1$. Построим метод Гаусс-2 с двумя узлами. Т.к.

$$P_2(\xi) = \frac{1}{2}(3\xi^2 - 1), \text{ то на } [-1, 1] \text{ существует два корня } \xi_{1,2} = \pm 1/\sqrt{3}.$$

Интерполяционный полином состоит из двух слагаемых с базисными многочленами

$$l_1(\xi) = \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \xi \right), \quad l_2(\xi) = \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} + \xi \right),$$

$$\text{Значит, } \alpha_1 = \int_{-1}^1 l_1(\xi) d\xi = 1, \quad \alpha_2 = \int_{-1}^1 l_2(\xi) d\xi = 1.$$

Пусть отрезок $[a, b]$ разбит на сегменты $[x_{k-1}, x_k]$ с длиной $h_k = x_k - x_{k-1}$, $\forall k = \overline{1, N}$. Квадратурная формула метода Гаусс-2 примет вид

$$\int_a^b f(\xi) d\xi \approx \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N h_k \sum_{i=1}^2 \alpha_i f(x_{i,k}), \quad (80)$$

$$\text{где } \alpha_i = 1, \quad x_{i,k} = \frac{h_k (\xi_i + 1)}{2} + x_{k-1} \text{ при } \xi_{1,2} = \pm 1/\sqrt{3}.$$

З а м е ч а н и е . Для реализации общего алгоритма численного интегрирования квадратурные формулы удобно строить на каноническом отрезке $[-1, 1]$. Тогда весь алгоритм будет сведён к реализации процедуры вычисления суммы вида

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N h_k \sum_{i=1}^n \alpha_i f(x_{i,k}),$$

где $x_{i,k} = \frac{h_k(\xi_i + 1)}{2} + x_{k-1}$, ξ_i – узлы квадратурной формулы.

Все рассмотренные методы можно свести в таблицу

Схема интегрирования	Узлы ξ_i	Веса α_i
Гаусс-1 (м. прямоугольников)	0	2
Гаусс-2	$\pm 1/\sqrt{3}$	1
Гаусс-3	0 $\pm\sqrt{3/5}$	8/9 5/9
Гаусс-4	$\pm\sqrt{(3-2\sqrt{6/5})/7}$ $\pm\sqrt{(3+2\sqrt{6/5})/7}$	$(18+\sqrt{30})/36$ $(18-\sqrt{30})/36$
Гаусс-5	0 $\pm\frac{1}{3}\sqrt{5-2\sqrt{10/7}}$ $\pm\frac{1}{3}\sqrt{5+2\sqrt{10/7}}$	$128/225$ $\frac{322+13\sqrt{70}}{900}$ $\frac{322-13\sqrt{70}}{900}$
Метод трапеций	± 1	1
Метод парабол (Симпсона)	0 ± 1	4/3 1/3

Пример. Вычислить $\int_0^1 x^6 dx$. Предположим, что мы не желаем строить сеточное разбиение отрезка $[0, 1]$. Тогда нужно выбрать

такую схему, которая является точной для полинома x^6 . Схема Гаусс-4 (квадратурная формула по четырём узлам) точна для полиномов до 7-ой степени включительно. Тогда $\alpha_1 = (18 + \sqrt{30})/36$, $\alpha_2 = (18 + \sqrt{30})/36$, $\alpha_3 = (18 - \sqrt{30})/36$, $\alpha_4 = (18 - \sqrt{30})/36$, $x_{i,1} = (\xi_i + 1)/2$, $\xi_{1,2} = \pm \sqrt{(3 - 2\sqrt{6/5})/7}$, $\xi_{3,4} = \pm \sqrt{(3 + 2\sqrt{6/5})/7}$.

Получаем
$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sum_{i=1}^4 \alpha_i f(x_{i,1}) \approx 0.14.$$

Пример. Вычислить $\int_0^1 e^x dx$ с точностью $\varepsilon = 0.01$. Обосновать выбор схемы интегрирования.

Решение. Погрешность аппроксимации определяется величиной остаточного члена квадратурной формулы

Схема	Вид остаточного члена	Порядок точности	Порядок метода
Метод прямоугольников	$\sum_{k=1}^N \frac{h_k^3}{24} f''(\sigma_k)$	1	2
Метод трапеций	$\sum_{k=1}^N \frac{h_k^3}{12} f''(\sigma_k)$	1	2
Метод парабол (Симпсона)	$\sum_{k=1}^N \frac{h_k^5}{2880} f^{(4)}(\sigma_k)$	3	4
Квадратуры Гаусса (по n точкам)	$\sum_{k=1}^N \frac{(h_k)^{2n+1} (n!)^4}{((2n)!)^3 (2n+1)} f^{(2n)}(\sigma_k)$	$2n - 1$	$2n$

N – число сегментов разбиения, $\sigma_k \in [x_{k-1}, x_k]$ – внутренняя точка сегмента разбиения.

Функция $f(x) = e^x$ на отрезке $[0, 1]$ имеет ограниченные производные, т.к. $\max_{x \in [0,1]} f^{(m)}(x) = \max_{x \in [0,1]} e^x = e$ и $\min_{x \in [0,1]} f^{(m)}(x) = \min_{x \in [0,1]} e^x = e^0 = 1$.

Если $h_k > 0$, то $\sum_{k=1}^N h_k^M \leq h^M$, где h – длина отрезка интегрирования и $M \in \mathbb{N}$. При $h = 1$ схемы методов средних прямоугольников и трапеций не дадут требуемую точность, т.к. для метода средних

прямоугольников и метода трапеций имеют место оценки

$$\frac{1}{24} < \sum_{k=1}^N \frac{h_k^3}{24} f''(\sigma_k) < \frac{1}{24} e \approx 0.11,$$

$$\frac{1}{12} < \sum_{k=1}^N \frac{h_k^3}{12} f''(\sigma_k) < \frac{1}{12} e \approx 0.23.$$

Для этих схем требуется измельчение шага интегрирования, что является не самой лучшей стратегией (увеличивается число действий).

При $h = 1$ схемы методов парабол и Гаусс-2 дадут требуемую точность, т.к. для схемы Гаусс-2 при $n = 2$

$$\frac{1}{((2n)!)^3 (2n+1)} < \sum_{k=1}^N \frac{(h_k)^{2n+1} (n!)^4}{((2n)!)^3 (2n+1)} f^{(2n)}(\sigma_k) < \frac{1 \cdot 16}{69120} e \approx 6.29e-4$$

и для метода Симпсона

$$\frac{1}{2880} < \sum_{k=1}^N \frac{h_k^5}{2880} f^{(4)}(\sigma_k) < \frac{1}{2880} e \approx 9.44e-4.$$

Применим квадратурную формулу по схеме Гаусс-2

$$\int_0^1 e^x dx \approx \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N h_k \sum_{i=1}^n \alpha_i \exp(x_{i,k}(\xi_i)) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \alpha_i \exp(x_{i,1}(\xi_i)),$$

где $\xi_{1,2} = \pm 1/\sqrt{3}$, $\alpha_{1,2} = 1$ и $x_{i,k}(\xi_i) = \frac{h_k(\xi_i + 1)}{2} + x_{k-1}$.

Округлим результат так, чтобы абсолютная погрешность приближённо равнялась 0.01

$$\int_0^1 e^x dx \approx \frac{1}{2} \left(1 \cdot e^{x_{i,1}(-1/\sqrt{3})} + 1 \cdot e^{x_{i,1}(1/\sqrt{3})} \right) \approx 1.71.$$

Оценим абсолютную погрешность вычисленного интеграла.

Т.к. $\int_0^1 e^x dx = e - 1$, то $\Delta = |e - 1 - 1.71| \approx 0.008$.

Правило Рунге. Уточнение по Ричардсону

Пусть I^* – точное значение интеграла $\int_a^b f(x) dx$, I^h – вычисленное приближённое значение с шагом $h \rightarrow 0$, тогда

$$I^* = I^h + Ch^k + O(h^{k+m}), \quad (81)$$

где $C \neq C(h)$ – константа, k – порядок аппроксимации квадратурной формулы, $m \in \mathbb{N}$ определяется остаточным членом.

Для сетки с шагом $h/2$ имеем

$$I^* = I^{h/2} + C \left(\frac{h}{2} \right)^k + O \left(\left(\frac{h}{2} \right)^{k+m} \right), \quad (82)$$

Вычтем из (81) равенство (82), получим

$$I^{h/2} - I^h = C \left(\frac{h}{2} \right)^k (2^k - 1) + O(h^{k+m}), \quad (83)$$

откуда

$$C \left(\frac{h}{2} \right)^k = \frac{I^{h/2} - I^h}{2^k - 1} + O(h^{k+m}) \quad (84)$$

Из (82) с учётом (84) можно вывести правило оценки погрешности по Рунге

$$I^* - I^{h/2} = \frac{I^{h/2} - I^h}{2^k - 1} + O(h^{k+m}), \quad (85)$$

На вложенных сетках ($h, h/2, h/4 \dots$) оценка порядка аппроксимации метода из соотношения (85) имеет вид

$$k \approx \log_2 \left| 1 + \frac{I^{h/2} - I^h}{I^* - I^{h/2}} \right|. \quad (86)$$

Из правила Рунге можно вывести уточнение по Ричардсону

$$I^R = I^{h/2} + \frac{I^{h/2} - I^h}{2^k - 1} + O(h^{k+m}). \quad (87)$$

З а м е ч а н и е . Применимость правила Рунге имеет ограничение. Погрешность должна падать хотя бы в первой значащей цифре при вычислениях на вложенных сетках. Это условие эквивалентно

$$\left| 1 - \frac{1}{2^k} \frac{I^{2h} - I^{h/2}}{I^h - I^{h/2}} \right| < 0.1 \text{ или } \left| 2^k \frac{I^h - I^{h/2}}{I^{2h} - I^{h/2}} - 1 \right| < 0.1. \quad (88)$$

П р и м е р . Найдём уточнение по Ричардсону для интеграла $\int_0^1 e^x dx$, вычисленного по методу Гаусс-2.

Данная схема обладает четвертым порядком аппроксимации (порядок метода). Зададим $h = 0.5$ и вычислим $I^{2h} = 1.717896$, $I^h = 1.718257$ и $I^{h/2} = 1.718280$. Проверим правило Рунге

$$\left| 1 - \frac{1}{2^k} \frac{I^{2h} - I^{h/2}}{I^h - I^{h/2}} \right| \approx 0.04 < 0.1 \text{ при } k = 4. \text{ Находим уточнение по}$$

Ричардсону $I^R = I^{h/2} + \frac{I^{h/2} - I^h}{2^k - 1} = 1.718282$. С точностью до округ-

ления $I^* = \int_0^1 e^x dx = 1.718282$. Значит, абсолютная погрешность

$$\Delta = |I^* - I^R| = 0.$$

§4. Дискретное преобразование Фурье

Рассмотрим в гильбертовом пространстве H ортогональную систему элементов $\{\psi_0, \psi_1, \dots, \psi_{N-1}, \dots\}$ и запишем для произвольного $f \in H$ разложение

$$f = \sum_{j=0}^{\infty} \alpha_j \psi_j. \quad (89)$$

Умножим скалярно (89) на ψ_k , т.е. $(f, \psi_k) = \left(\sum_{j=0}^{\infty} \alpha_j \psi_j, \psi_k \right)$. Тогда в силу ортогональности элементов $\{\psi_k\}$ получаем, что

$$\alpha_k = \frac{(f, \psi_k)}{(\psi_k, \psi_k)} = \frac{(f, \psi_k)}{\|\psi_k\|^2}. \quad (90)$$

Числа α_k называются координатами или коэффициентами Фурье элемента f в системе $\{\psi_k\}$, а ряд (89) – рядом Фурье.

Пусть f описывает сигнал. В момент времени j его величину обозначим через $z(j)$. Последовательность $\{z(j), j = 0, N-1\}$ можно трактовать как дискретный сигнал в виде вектора значений

$$\mathbf{z} = (z(0), z(1), \dots, z(N-1))^T. \quad (91)$$

Будем полагать, что дискретный сигнал является периодическим и через каждые N отсчётов его значения повторяются, т.е.

$$z(j) = z(j + kN), \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (92)$$

Теперь $z(j)$ можно считать периодической функцией с областью определения

$$\mathbb{Z}_N = \{0, 1, 2, \dots, N-1\} \quad (93)$$

и областью значений $\mathbb{C}$ – поле комплексных чисел.

Вектор $\mathbf{z}$ – это элемент N -мерного векторного пространства $\mathbb{C}^N$. Будем обозначать такое пространство как

$$l^2(\mathbb{Z}_N) = \left\{ \mathbf{z} = (z(0), \dots, z(N-1))^T \mid z(j) \in \mathbb{C}, j = \overline{0, N-1} \right\}. \quad (94)$$

Пример. Рассмотрим дискретный сигнал $\mathbf{z} = (0, 1)^T \in l^2(\mathbb{Z}_2)$ с периодом $N = 2$. Тогда $z(0) = 0$, $z(1) = 1$, $z(2) = z(0+N) = z(0) = 0$, $z(-1) = z(1-N) = z(1) = 1$, $z(-10) = z(0-5N) = z(0) = 0$ и т.д.

В пространстве $l^2(\mathbb{Z}_N)$ определим дискретное скалярное произведение

$$\langle \mathbf{z}, \mathbf{w} \rangle = \sum_{m=0}^{N-1} z(m) \overline{w(m)} \quad (95)$$

и ассоциированную с ним норму

$$\|\mathbf{z}\|_{l^2(\mathbb{Z}_N)}^2 = \langle \mathbf{z}, \mathbf{z} \rangle = \sum_{m=0}^{N-1} |z(m)|^2. \quad (96)$$

Напомним, что любое комплексное число $z = x + iy$ можно представить в виде

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi) = |z|e^{i\varphi}, \quad (97)$$

где модуль (или амплитуда) определяется как

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (98)$$

аргумент (или фаза)

$$\varphi = \begin{cases} \arctg(y/x), & \text{если } x > 0, \\ \pi + \arctg(y/x), & \text{если } x < 0, y \geq 0, \\ \arctg(y/x) - \pi, & \text{если } x < 0, y < 0, \\ \text{sign}(y) \cdot \pi/2, & \text{если } x = 0. \end{cases} \quad (99)$$

В векторном пространстве $\mathbb{C}^N$ определим базис по формуле

$$E_m(n) = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{2\pi i m n / N}, \quad m, n = \overline{0, N-1}. \quad (100)$$

Пример. При $N=2$ по соотношению (100) получаем $\mathbf{E}_0 = (E_0(0), E_0(1))^T = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T$, $\mathbf{E}_1 = (E_1(0), E_1(1))^T = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^T$.

Базисы, построенные по формуле (100), являются ортонормированными, т.е. $\langle \mathbf{E}_m, \mathbf{E}_n \rangle = \delta_{mn} = \begin{cases} 0, m \neq n \\ 1, m = n \end{cases}$ и $\|\mathbf{E}_m\| = 1$, $m, n = \overline{0, N-1}$. Тогда вектор значений дискретного сигнала можно представить в виде разложения

$$\mathbf{z} = \sum_{m=0}^{N-1} \alpha_m \mathbf{E}_m, \quad (101)$$

где по формуле (90) коэффициенты $\alpha_m = \langle \mathbf{z}, \mathbf{E}_m \rangle$.

Из (101) следует, что

$$\mathbf{z} = \sum_{m=0}^{N-1} \langle \mathbf{z}, \mathbf{E}_m \rangle \mathbf{E}_m,$$

$$\langle \mathbf{z}, \mathbf{w} \rangle = \sum_{m=0}^{N-1} \langle \mathbf{z}, \mathbf{E}_m \rangle \overline{\langle \mathbf{w}, \mathbf{E}_m \rangle}, \quad \|\mathbf{z}\|^2 = \sum_{m=0}^{N-1} |\langle \mathbf{z}, \mathbf{E}_m \rangle|^2.$$

При использовании формулы (95) можно показать, что

$$\alpha_m = \langle \mathbf{z}, \mathbf{E}_m \rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} z(n) e^{-2\pi i m n / N}. \quad (102)$$

Вычисление величины $\frac{1}{\sqrt{N}}$ затратно, поэтому в качестве базиса Фурье используют векторы вида

$$\mathbf{F}_m(n) = \frac{1}{N} e^{2\pi i m n / N}. \quad (103)$$

Дискретным преобразованием Фурье (DFT – Discrete Fourier Transform) называют отображение $\hat{\cdot} : l^2(\mathbb{Z}_N) \rightarrow l^2(\mathbb{Z}_N)$ такое, что

$$\hat{z}(m) = \sum_{n=0}^{N-1} z(n) e^{-2\pi i m n / N}, \quad (104)$$

при этом $\hat{z}(m) = \sqrt{N} \langle \mathbf{z}, \mathbf{E}_m \rangle$.

З а м е ч а н и е . Коэффициенты $\hat{z}(m)$ – координаты вектора $\mathbf{z} = (z(0), z(1), \dots, z(N-1))^T$ в базисе Фурье $\mathbf{F}_m$, поэтому

$$\mathbf{z} = \sum_{m=0}^{N-1} \hat{z}(m) \mathbf{F}_m. \quad (105)$$

Вектор $\mathbf{z}$ с помощью DFT переводится в вектор $\hat{\mathbf{z}} = (\hat{z}(0), \hat{z}(1), \dots, \hat{z}(N-1))^T$.

Формула (105) задаёт обратное дискретное преобразование Фурье (IDFT) $\check{\cdot} : l^2(\mathbb{Z}_N) \rightarrow l^2(\mathbb{Z}_N)$

$$\check{z}(n) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} \hat{z}(m) e^{2\pi i m n / N}. \quad (106)$$

З а м е ч а н и е . Функции $\hat{z}(m)$ и $\check{z}(n)$ обладают свойством периодичности. Также $(\hat{\mathbf{z}})^\vee = \mathbf{z}$. Прямое и обратное преобразования Фурье – линейные операторы.

Введём обозначение $w_N = e^{-2\pi i/N}$, тогда $w_N^{mn} = e^{-2\pi mni/N}$ и $w_N^{-mn} = e^{2\pi mni/N}$. Тогда матрица DFT $\mathbf{W}_N = \{w_N^{mn}\}_{(N-1) \times (N-1)}$ имеет вид

$$\mathbf{W}_N = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & w_N^1 & w_N^2 & \dots & w_N^{N-1} \\ & & \cdot & & \cdot \\ 1 & w_N^{N-1} & w_N^{2(N-1)} & \dots & w_N^{(N-1) \times (N-1)} \end{pmatrix}. \quad (107)$$

Столбцами матрицы $\mathbf{W}_N$ являются базисные векторы Фурье. Поэтому формулу (104) можно переписать

$$\hat{\mathbf{z}} = \mathbf{W}_N \mathbf{z}. \quad (108)$$

Из формулы (106) следует, что

$$\mathbf{z} = \mathbf{W}_N^{-1} \hat{\mathbf{z}} = \frac{1}{N} \overline{\mathbf{W}_N} \hat{\mathbf{z}}, \quad (109)$$

где матрица $\overline{\mathbf{W}_N}$ состоит из комплексно-сопряжённых компонент матрицы $\mathbf{W}_N$.

Пример. Рассмотрим дискретный сигнал $\mathbf{z} = (1, 0, -3, 4)^T$ с периодом $N = 4$. Выполним DFT по формуле (104):

$$\hat{z}(m) = \sum_{n=0}^3 z(n) e^{-2\pi i mn/4}, \quad \text{откуда } \hat{z}(0) = \sum_{n=0}^3 z(n) e^{-2\pi i 0n/4} = \sum_{n=0}^3 z(n) = 2,$$

$$\hat{z}(1) = \sum_{n=0}^3 z(n) e^{-2\pi i 1n/4} = z(0) + z(1) e^{-2\pi i/4} + z(2) e^{-4\pi i/4} + z(3) e^{-6\pi i/4} =$$

$= 4 + 4i$ и по аналогии $\hat{z}(2) = -6$, $\hat{z}(3) = 4 - 4i$. Выполним DFT по формуле (108). Строим базис Фурье по формуле (103): $\mathbf{F}_0 = (1, 1, 1, 1)^T$, $\mathbf{F}_1 = (1, -i, -1, i)^T$, $\mathbf{F}_2 = (1, -1, 1, -1)^T$, $\mathbf{F}_3 = (1, i, -1, -i)^T$.

Вычисляем матрично-векторное произведение

$$\hat{\mathbf{z}} = \mathbf{W}_4 \mathbf{z} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4+4i \\ -6 \\ 4-4i \end{pmatrix}.$$

Пример. Рассмотрим дискретный сигнал $\mathbf{z} = (2, 4+4i, -6, 4-4i)^T$ с периодом $N = 4$. Выполним IDFT по формуле (105). Строим базис Фурье по формуле (103): $\mathbf{F}_0 = (1, 1, 1, 1)^T$, $\mathbf{F}_1 = (1, -i, -1, i)^T$, $\mathbf{F}_2 = (1, -1, 1, -1)^T$, $\mathbf{F}_3 = (1, i, -1, -i)^T$. Вычисляем $\check{\mathbf{z}} = \sum_{m=0}^3 \hat{z}(m) \mathbf{F}_m = 2\mathbf{F}_0 + (4+4i)\mathbf{F}_1 - 6\mathbf{F}_2 + (4-4i)\mathbf{F}_3 = (1, 0, -3, 4)^T$. Выполним IDFT по формуле (109)

$$\check{\mathbf{z}} = \frac{1}{4} \overline{\mathbf{W}_4} \mathbf{z} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4+4i \\ -6 \\ 4-4i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Скалярное произведение и норма могут быть вычислены с помощью DFT, $\forall \mathbf{z}, \mathbf{w} \in l^2(\mathbb{Z}_N)$:

$$\langle \mathbf{z}, \mathbf{w} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} \hat{z}(m) \overline{\hat{w}(m)} = \frac{1}{N} \langle \hat{\mathbf{z}}, \hat{\mathbf{w}} \rangle, \quad \|\mathbf{z}\|^2 = \frac{1}{N} \|\hat{\mathbf{z}}\|^2. \quad (110)$$

IDFT можно вычислить с помощью DFT

$$\check{z}(j) = \frac{1}{N} \hat{z}(-j) = \frac{1}{N} \hat{z}(N-j). \quad (111)$$

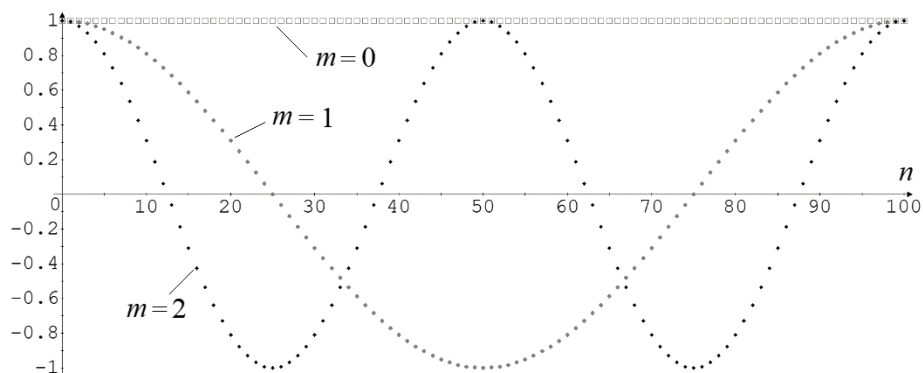
Пример. Пусть $\mathbf{z} = (1, 0, 1, 0)^T$, тогда по формуле (111) имеем

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{z}} = \mathbf{W}_4 \mathbf{z} = (2, 0, 2, 0)^T &\Rightarrow \check{z}(0) = \frac{1}{4} \hat{z}(4) = \frac{1}{4} \hat{z}(0) = \frac{1}{2}, \\ \check{z}(1) = \frac{1}{4} \hat{z}(3) = 0, \quad \check{z}(2) = \frac{1}{4} \hat{z}(2) = \frac{1}{2}, \quad \check{z}(3) = \frac{1}{4} \hat{z}(1) = 0. \end{aligned}$$

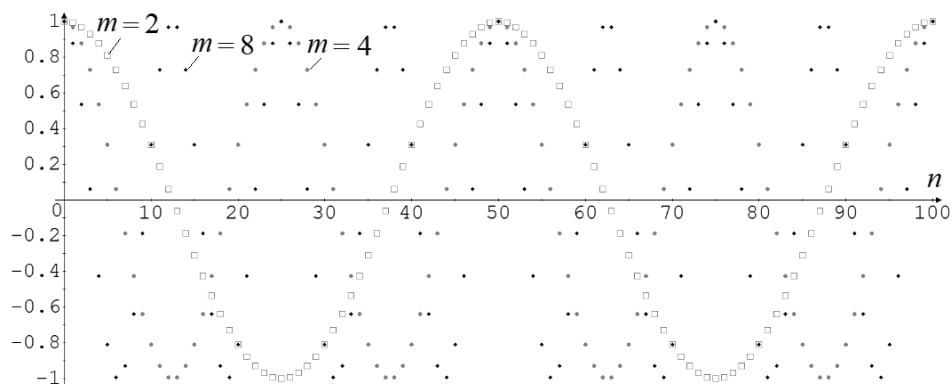
Интерпретация частотного базиса Фурье

Рассмотрим поведение вещественных гармоник базиса Фурье, т.е. функций вида $F_m^{\text{Re}}(n) = \cos(2\pi mn / N)$, при $n \in [0, 100]$. Вид мнимых компонент $F_m^{\text{Im}}(n) = \sin(2\pi mn / N)$ будет таким же с точностью до сдвига аргумента на величину $\pi/2$.

Функция $F_m^{\text{Re}}(n) = \cos(2\pi mn / N)$ при $m = 0, 1, 2$:

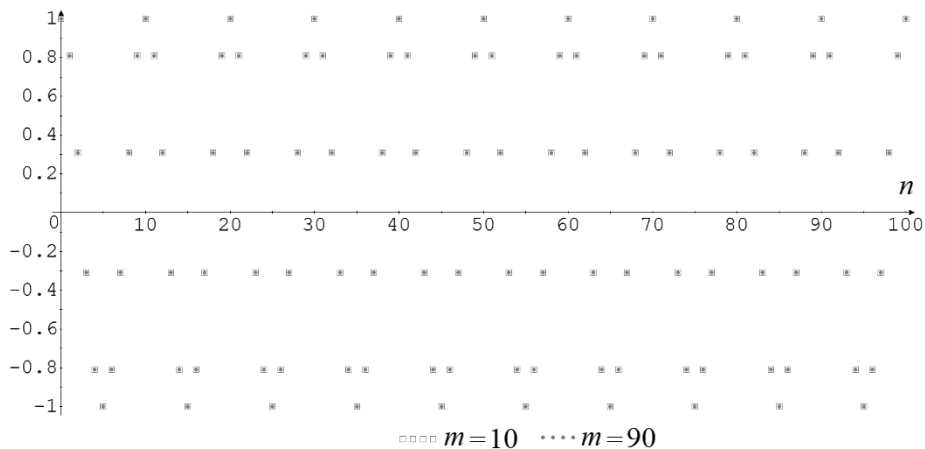


Функция $F_m^{\text{Re}}(n) = \cos(2\pi mn / N)$ при $m = 2, 4, 8$:

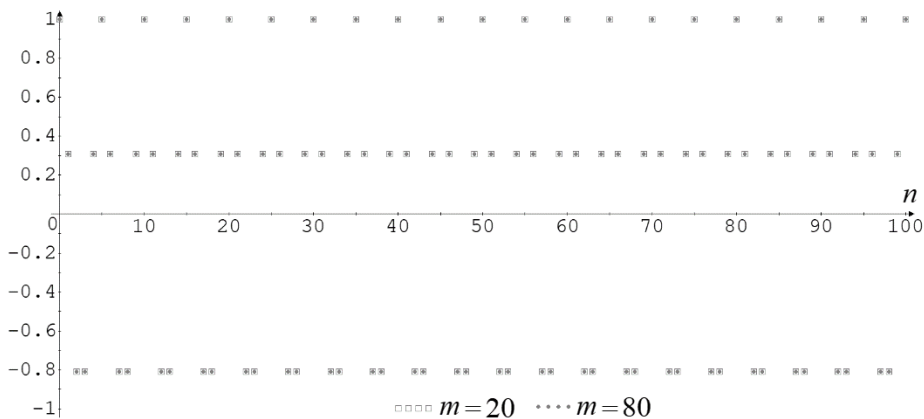


Функции $F_m^{\text{Re}}(n)$ с ростом m имеют всё больше и больше колебаний на отрезке $[0, 100]$. Существует предельное значение $m = N/2$, после которого наблюдаемые колебания замедляются и значения функций $F_m^{\text{Re}}(n)$ начинают совпадать со значениями на предыдущих частотах, как показано на рисунках ниже.

Функция $F_m^{\text{Re}}(n) = \cos(2\pi mn / N)$ при $m = 10, 90$:



Функция $F_m^{\text{Re}}(n) = \cos(2\pi mn / N)$ при $m = 20, 80$:



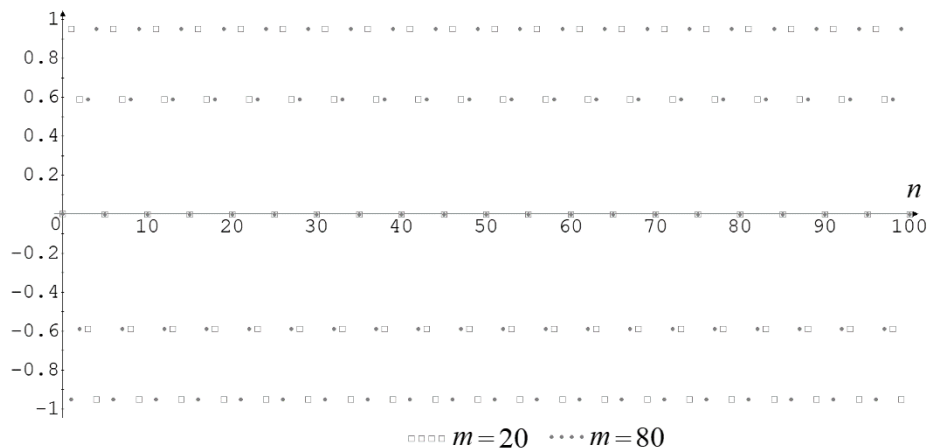
Такая особенность связана с дискретностью области определения функций, т.к. мы не можем наблюдать осцилляции между целыми значениями аргумента n .

Если значение m близко к $N/2$, то и значение $N-m$ также близко к $N/2$. Сделаем замену $k = N-m$ и тогда по свойству периодичности $e^{2\pi imn/N} = e^{2\pi i(N-k)n/N} = e^{-2\pi i kn/N} = \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) - i \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right)$.

З а м е ч а н и е . При $m > N/2$ мнимая компонента функции $e^{2\pi imn/N}$ меняет знак на противоположный, т.к. значения функций $e^{2\pi imn/N}$ и $e^{-2\pi imn/N}$ являются сопряжёнными.

На рисунке показаны функции $F_m^{\text{Im}}(n) = \sin(2\pi mn/N)$ при $m = 20$ и 80 . Их значения совпадают по модулю, но отличаются знаком.

Функция $F_m^{\text{Im}}(n) = \sin(2\pi mn/N)$ при $m = 20, 80$:

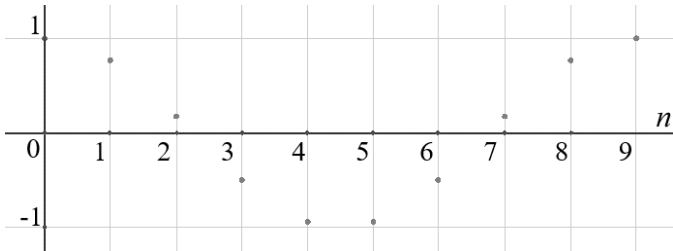


В ы в о д . Векторы Фурье $F_m(n) = \frac{1}{N} e^{2\pi imn/N}$ интерпретируются как частотные векторы. Если m близко к $N/2$, то вектор называется высокочастотным. Если m близко к 0 или N — низкочастотным.

Амплитудный и фазовый спектры в DFT

Последовательности амплитуд и фаз величин $\hat{z}(m), m = \overline{0, N}$ называются амплитудным и фазовым спектром, соответственно.

Пример. Рассмотрим 10 отсчётов сигнала $z(n) = \cos(2\pi n/10)$, на рисунке он изображён точками.



Выполним DFT этого сигнала по формуле (104). Результаты приведены в следующей таблице

m	$\text{Re}(z)$	$\text{Re}(\hat{z})$	$\text{Im}(\hat{z})$	Амплитуда, $ \hat{z} $	Фаза, φ
0	1	-3.33067e-16	0	3.33067e-16	0
1	0.809017	5	-3.33067e-16	5	-6.66134e-17
2	0.309017	-2.8901e-16	-1.30679e-16	3.17181e-16	0
3	-0.309017	-1.30147e-16	-5.18035e-16	5.34133e-16	0
4	-0.809017	-4.44089e-16	-4.996e-16	6.68443e-16	0
5	-1	-1.11022e-16	0	1.11022e-16	0
6	-0.809017	4.44089e-16	1.11022e-16	4.57757e-16	0
7	-0.309017	3.44521e-16	7.51678e-17	3.52626e-16	0
8	0.309017	8.51792e-16	-3.70143e-16	9.28739e-16	0
9	0.809017	5	2.60902e-15	5	5.21805e-16

Первый столбец соответствует номеру частоты, которая отвечает каждому из N отсчётов сигнала. Второй столбец – вещественный сигнал z . Два следующих – вещественные и мнимые

компоненты дискретного преобразования Фурье $\hat{\mathbf{z}}$. Два последних столбца – амплитуды и фазы $\hat{\mathbf{z}}$, см. формулы (98) и (99).

Наблюдаются два пика амплитуды $|\hat{\mathbf{z}}| = 5$: частоты при $m = 1$ и 9. Это означает, что сигнал описывается двумя низкочастотными векторами $\mathbf{F}_1(n) = \frac{1}{10} e^{2\pi i n / 10}$ и $\mathbf{F}_9(n) = \frac{1}{10} e^{2\pi i 9 n / 10}$. Заметим, что вектор $\mathbf{z}(n)$ содержит только вещественные компоненты. Значения $\mathbf{F}_9(n) = \frac{1}{10} e^{2\pi i 9 n / N}$ сопряжены к $\mathbf{F}_1(n)$ (см. [Интерпретация частотного базиса Фурье](#)), поэтому в сумме IDFT (106) будут обнулены мнимые компоненты $\mathbf{F}_1(n)$. Сделаем проверку:

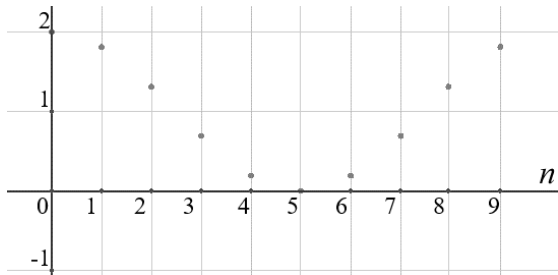
$$\begin{aligned} z(n) &= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} \hat{\mathbf{z}}(m) e^{2\pi i m n / N} = [N = 10] = \frac{1}{10} (5e^{2\pi i n / 10} + 5e^{2\pi i 9 n / 10}) = \\ &= \frac{1}{2} (e^{2\pi i n / 10} + e^{(2\pi i n - 2\pi i n / 10)}) = \frac{1}{2} (e^{2\pi i n / 10} + e^{-2\pi i n / 10}) = \cos(2\pi n / 10). \end{aligned}$$

З а м е ч а н и е . Амплитуды $\hat{\mathbf{z}}(1)$ и $\hat{\mathbf{z}}(9)$ равны 5, что в сумме даёт значение 10. При IDFT это значение нормируется величиной $1/N$, поэтому обратное преобразование Фурье всегда позволит восстановить исходный сигнал, если он точно раскладывается на гармоники.

З а м е ч а н и е . Ряды Фурье не всегда имеют равномерную сходимость: существуют сигналы, которые не могут быть точно представлены разложением на гармоники (кусочно-постоянные функции).

В примере удалось сократить объём данных в 5 раз. Это означает, что для хранения 10 отсчётов сигнала достаточно хранить всего два значения $\hat{\mathbf{z}}$. Так реализуется решение задачи о сжатии данных.

Пример. Рассмотрим 10 отсчётов сигнала $z(n) = \cos(2\pi n/10) + 1$, на рисунке он показан точками.

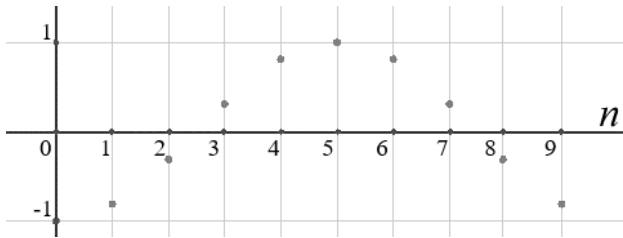


Выполним DFT этого сигнала по формуле (104). Результаты приведены в следующей таблице

m	Rez	$\text{Re}\hat{z}$	$\text{Im}\hat{z}$	Амплитуда, $ \hat{z} $	Фаза, φ
0	2	10	0	10	0
1	1.80902	5	2.22045e-16	5	4.44089e-17
2	1.30902	-7.02146e-16	-4.38759e-16	8.27961e-16	0
3	0.690983	-9.02456e-16	-5.34233e-16	1.04873e-15	0
4	0.190983	-8.88178e-16	-1.11022e-15	1.42178e-15	0
5	0	0	0	0	0
6	0.190983	-4.44089e-16	-2.22045e-16	4.96507e-16	0
7	0.690983	7.02146e-16	-4.4942e-16	8.33659e-16	0
8	1.30902	1.34655e-15	-7.98035e-16	1.56526e-15	0
9	1.80902	5	2.44249e-15	5	4.88498e-16

Наблюдается новый пик амплитуды $|\hat{z}| = 10$ при $m = 0$. Это означает, что сигнал содержит постоянную составляющую $F_0(n) = \frac{1}{10}$. Вектор $\hat{z}(0) F_0$ показывает, на какую величину смещён каждый отсчёт сигнала относительно оси абсцисс. В примере сигнал $z(n) = \cos(2\pi n/10) + 1$ смещён на 1, поэтому $\hat{z}(0) F_0(n) = 1$.

Пример. Рассмотрим 10 отсчётов сигнала $z(n) = \cos(2\pi n/10 + \pi)$, на рисунке он показан точками.



Выполним DFT этого сигнала по формуле (104). Результаты приведены в следующей таблице

m	Rez	$\text{Re } \hat{z}$	$\text{Im } \hat{z}$	Амплитуда, $ \hat{z} $	Фаза, φ
0	-1	5.55112e-16	0	5.55112e-16	0
1	-0.809017	-5	5.55112e-16	5	3.14159
2	-0.309017	2.11177e-16	2.62905e-16	3.37216e-16	0
3	0.309017	2.9668e-16	3.23746e-16	4.39125e-16	0
4	0.809017	4.44089e-16	7.21645e-16	8.47341e-16	0
5	1	1.11022e-16	0	1.11022e-16	0
6	0.809017	-4.44089e-16	1.11022e-16	4.57757e-16	0
7	0.309017	-2.11177e-16	1.25673e-16	2.45743e-16	0
8	-0.309017	-6.85259e-16	1.75854e-16	7.07463e-16	0
9	-0.809017	-5	-3.27516e-15	5	3.14159

Наблюдаются два амплитудных пика частот: при $m = 1$ и 9 . При этом в столбце фазового спектра можно видеть два отличных от 0 значения, которые в машинной арифметике соответствуют числу π .

З а м е ч а н и е . Фаза не влияет на амплитуду сигнала. Амплитудный спектр показывает амплитуду гармоник, которые присутствуют в исходном сигнале. Фазовый спектр показывает начальный угол, на который сдвинута соответствующая гармоника.

Быстрое дискретное преобразование Фурье

Дискретное преобразование Фурье реализуется как матрично-векторное произведение

$$\hat{\mathbf{z}} = \mathbf{W}_N \mathbf{z}, \quad (112)$$

где столбцы матрицы $\mathbf{W}_N$ определяются базисными векторами Фурье (103).

З а м е ч а н и е . При программной реализации матрицу $\mathbf{W}_N$ не хранят, а используют непосредственно формулу (104).

Матрично-векторное произведение при обработке вектора $\mathbf{z}$ длины N отсчётов требует N^2 умножений комплексных чисел. Применение *быстрого дискретного преобразования Фурье* (FFT – Fast Fourier Transform) позволяет значительно сократить число действий.

И д е я . Предположим, что число отсчётов является чётным $N = 2M$. Рассмотрим два вектора $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in l^2(\mathbb{Z}_M)$

$$\mathbf{u}(k) = \mathbf{z}(2k), \quad \mathbf{v}(k) = \mathbf{z}(2k+1), \quad k = \overline{0, M-1}. \quad (113)$$

Найдём DFT $\hat{\mathbf{u}}, \hat{\mathbf{v}} \in l^2(\mathbb{Z}_N)$ в $M = N/2$ точках отсчёта

$$\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{W}_M \mathbf{u}, \quad \hat{\mathbf{v}} = \mathbf{W}_M \mathbf{v}, \quad (114)$$

тогда

$$\hat{\mathbf{z}}(m) = \hat{\mathbf{u}}(m) + e^{-2\pi i m / N} \hat{\mathbf{v}}(m), \quad m = \overline{0, M-1}. \quad (115)$$

Для $m = \overline{M, N-1}$ в силу условия периодичности сигнала

$$\hat{\mathbf{z}}(m) = \hat{\mathbf{z}}(l + M) = \hat{\mathbf{u}}(l) - e^{-2\pi i l / N} \hat{\mathbf{v}}(l), \quad l = \overline{0, M-1}. \quad (116)$$

З а м е ч а н и е . Хранить векторы $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$ не нужно. Все вычисления должны производиться при использовании вектора $\mathbf{z}$.

З а м е ч а н и е . Описанный алгоритм FFT сокращает число действий в 2 раза. Рекурсивно алгоритм FFT можно повторить для векторов $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$ при вычислении их DFT $\hat{\mathbf{u}}$ и $\hat{\mathbf{v}}$. В работе [7] есть примеры алгоритмов, когда число отсчётов N является степенью двойки или составным числом. Алгоритмы FFT не применимы, если N – простое число.

Обратное дискретное преобразование Фурье (IDFT) также можно реализовать через алгоритм FFT

$$\check{\mathbf{z}}(j) = \frac{1}{N} \hat{\mathbf{z}}(-j) = \frac{1}{N} \hat{\mathbf{z}}(N - j), \quad (117)$$

где $\hat{\mathbf{z}}$ вычисляется с помощью алгоритма FFT.

П р и м е р . Рассмотрим $\mathbf{z} = (1, 1, 1, i, 1, -1, 1, -i)^T$, вычислим $\hat{\mathbf{z}}$ с помощью FFT. Сформируем два вектора по формуле (113): $\mathbf{u} = (1, 1, 1, 1)^T$ и $\mathbf{v} = (1, i, -1, -i)^T$. Вычислим их DFT по формуле (104): $\hat{\mathbf{u}} = (4, 0, 0, 0)^T$ и $\hat{\mathbf{v}} = (0, 4, 0, 0)^T$. По формуле (115) имеем набор

$$\hat{\mathbf{z}}(0) = \hat{\mathbf{u}}(0) + e^{-2\pi i 0/8} \hat{\mathbf{v}}(0) = 4 + 0 = 4,$$

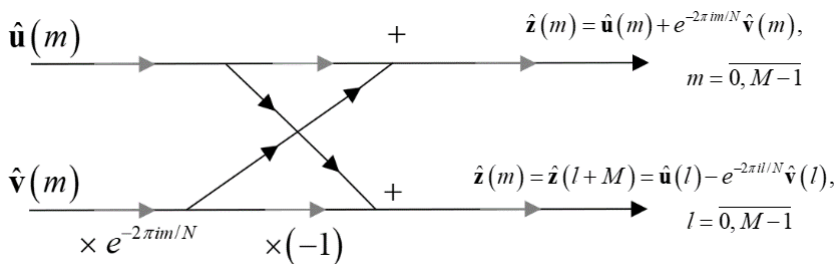
$$\hat{\mathbf{z}}(1) = \hat{\mathbf{u}}(1) + e^{-2\pi i 1/8} \hat{\mathbf{v}}(1) = 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}i,$$

$$\hat{\mathbf{z}}(2) = \hat{\mathbf{u}}(2) + e^{-2\pi i 2/8} \hat{\mathbf{v}}(2) = 0, \quad \hat{\mathbf{z}}(3) = \hat{\mathbf{u}}(3) + e^{-2\pi i 3/8} \hat{\mathbf{v}}(3) = 0.$$

По формуле (116) дополняем набор значений

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{z}}(4) &= \hat{\mathbf{u}}(0) - e^{-2\pi i 0/8} \hat{\mathbf{v}}(0) = 4 + 0 = 4, \\ \hat{\mathbf{z}}(5) &= \hat{\mathbf{u}}(1) - e^{-2\pi i 1/8} \hat{\mathbf{v}}(1) = -2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}i, \\ \hat{\mathbf{z}}(6) &= \hat{\mathbf{u}}(2) - e^{-2\pi i 2/8} \hat{\mathbf{v}}(2) = 0, \\ \hat{\mathbf{z}}(7) &= \hat{\mathbf{u}}(3) - e^{-2\pi i 3/8} \hat{\mathbf{v}}(3) = 0.\end{aligned}$$

З а м е ч а н и е . Обратите внимание, что при программной реализации $\hat{\mathbf{z}}(0)$ и $\hat{\mathbf{z}}(4)$ можно вычислять одновременно. Таким образом, на каждой итерации цикла $l = \overline{0, M-1}$ по набору $N/2$ точек вычисляются значения $\hat{\mathbf{z}}(l)$ и $\hat{\mathbf{z}}(l+M)$. Графически такой алгоритм можно изобразить в виде диаграммы-бабочки:



Поскольку на каждом этапе все операции независимы друг от друга, их можно вычислять параллельно, что делает FFT идеальным для аппаратной реализации (например, в цифровых сигнальных процессорах).

Преобразования, инвариантные относительно сдвига

Оператор сдвига $R_k : l^2(\mathbb{Z}_N) \rightarrow l^2(\mathbb{Z}_N)$ определяется как

$$R_k z(n) = z(n-k), \quad \forall k \in \mathbb{Z}. \quad (118)$$

Пример. Рассмотрим в пространстве $\mathbb{R}^N$ вектор $\mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0)^T$. С помощью оператора сдвига можно построить базисную систему $\mathbf{e}_2 = R_1 \mathbf{e}_1 = (0, 1, \dots, 0)^T$, $\mathbf{e}_3 = R_1 \mathbf{e}_2 = R_2 \mathbf{e}_1 = (0, 0, 1, \dots, 0)^T$ и т.д.

Линейное преобразование $T : l^2(\mathbb{Z}_N) \rightarrow l^2(\mathbb{Z}_N)$ инвариантно относительно сдвига, если

$$TR_k \mathbf{z} = R_k T \mathbf{z}, \quad \forall \mathbf{z} \in l^2(\mathbb{Z}_N), \quad (119)$$

т.е. операторы T и R_k перестановочны (их матрицы коммутируют).

Линейное преобразование T описывается циркулянтной матрицей.

Определение. Матрица линейного преобразования T в евклидовом базисе $\{\mathbf{e}_k\}$ называется *циркулянтной*, если $[\mathbf{T}]_{m,n} = [\mathbf{T}]_{m+k,n+k}$.

Матрица $\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ циркулянтна при $k=1$. Первый столбец

данной матрицы $\mathbf{b} = (2, 3, 0)^T$ является порождающим, т.к. из него можно получить второй и третий столбец с помощью оператора сдвига как $R_1 \mathbf{b}$ и $R_2 \mathbf{b}$.

Утверждение. Произведение циркулянтной матрицы на вектор $\mathbf{z} \in l^2(\mathbb{Z}_N)$ реализуется как *оператор свёртки*

$$T_{\mathbf{b}}(\mathbf{z}) = (\mathbf{z} * \mathbf{b})(m) = \sum_{n=0}^{N-1} z(m-n)b(n), \quad \forall \mathbf{z}, \mathbf{b} \in l^2(\mathbb{Z}_N). \quad (120)$$

Пример. Пусть $\mathbf{z} = (1, 1, 1)^T$ и $N = 3$, тогда $\mathbf{T} \cdot \mathbf{z} = (5, 5, 5)$. Или

$$\begin{aligned} (\mathbf{z} * \mathbf{b})(0) &= \sum_{n=0}^2 z(0-n)b(n) = z(0)b(0) + z(-1)b(1) + z(-2)b(2) = \\ &= z(0)b(0) + z(2-N)b(1) + z(1-N)b(2) = z(0)b(0) + z(2)b(1) + \\ &+ z(1)b(2) = 5. \text{ По аналогии } (\mathbf{z} * \mathbf{b})(1) = 5, (\mathbf{z} * \mathbf{b})(2) = 5. \end{aligned}$$

Вывод. Линейное преобразование, инвариантное относительно сдвига, есть оператор свёртки.

Для вычисления свёртки можно использовать [DFT](#)

$$(\hat{\mathbf{z} * \mathbf{b}})(m) = \hat{\mathbf{z}}(m)\hat{\mathbf{b}}(m), \quad \forall \mathbf{z}, \mathbf{b} \in l^2(\mathbb{Z}_N). \quad (121)$$

Пример. Пусть $\mathbf{z} = (1, 1, 1)^T$ и $\mathbf{b} = (2, 3, 0)^T$, тогда $\hat{\mathbf{z}} = (3, 0, 0)^T$ и $\hat{\mathbf{b}} = (5, 0.5 - 2.6i, 0.5 + 2.6i)^T$. По формуле (121) $(\hat{\mathbf{z} * \mathbf{b}}) = (15, 0, 0)^T$, откуда $(\hat{\mathbf{z} * \mathbf{b}})^\vee = \mathbf{z} * \mathbf{b} = (5, 5, 5)^T$. Сравните с произведением $\mathbf{T} \cdot \mathbf{z}$.

Мультипликаторным оператором Фурье называется

$$T_{(\mathbf{m})}(\mathbf{z}) = \left(\hat{\mathbf{m} \mathbf{z}} \right)^\vee, \quad \forall \mathbf{z}, \mathbf{m} \in l^2(\mathbb{Z}_N), \quad (122)$$

где произведение векторов $\hat{\mathbf{m} \mathbf{z}}$ выполняется покомпонентно.

Замечание. Мультипликаторный оператор Фурье используется для моделирования графического стабилизатора, который усиливает или ослабляет отдельные частоты сигнала.

Утверждение. Если в мультипликаторном операторе Фурье

$$\mathbf{m} = \hat{\mathbf{b}}, \text{ то } T_{(\mathbf{m})}(\mathbf{z}) = \left(\hat{\mathbf{m} \mathbf{z}} \right) = \hat{\mathbf{b} \hat{\mathbf{z}}} = (\mathbf{z} * \mathbf{b}) = (T)_{\mathbf{b}}^{\wedge}(\mathbf{z}).$$

Вывод. Линейное преобразование, инвариантное относительно сдвига, есть мультипликаторный оператор Фурье.

Утверждение. Всякое линейное преобразование T , инвариантное относительно сдвига, в базисе Фурье имеет диагональную матрицу. На главной диагонали находятся собственные значения циркулянтной матрицы $\mathbf{T}$. Собственные значения совпадают с элементами вектора $\mathbf{m} = \hat{\mathbf{b}}$, где $\mathbf{b}$ – первый столбец циркулянтной матрицы $\mathbf{T}$.

Утверждение. Каждый базисный вектор Фурье является собственным вектором линейного преобразования, инвариантного относительно сдвига.

Пример. Найдём собственные значения циркулянтной матрицы

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}. \text{ Из } \det(\mathbf{T} - \lambda \mathbf{E}) = \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 0 & 3 \\ 3 & 2 - \lambda & 0 \\ 0 & 3 & 2 - \lambda \end{pmatrix} = 0 \text{ нахо-}$$

дим $\lambda_1 = 5, \lambda_{1,2} = \frac{1}{2} \pm \frac{3}{2}i\sqrt{3} \approx 0.5 \pm 2.6i$. Сравните с ранее получен-

ным $\hat{\mathbf{b}} = (5, 0.5 - 2.6i, 0.5 + 2.6i)^T$.

§5. Дискретное вэйвлет-преобразование

Рассмотрим вектор сигнала $\mathbf{z} = (1, 1, 1)^T$, компоненты которого суть координаты разложения по евклидову базису $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$, т.е. $\mathbf{z} = 1\mathbf{e}_1 + 1\mathbf{e}_2 + 1\mathbf{e}_3$. В базисе Фурье его координаты – это вектор $\hat{\mathbf{z}} = (3, 0, 0)^T$. Зададим возмущение первой компоненты данного вектора $\mathbf{z} = (1 + \varepsilon, 1, 1)^T$. Изменению подвергается только первая координата в евклидовом базисе $\mathbf{z} = (1 + \varepsilon)\mathbf{e}_1 + 1\mathbf{e}_2 + 1\mathbf{e}_3$, а в базисе Фурье получим $\hat{\mathbf{z}} = (1 + \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon)^T$.

Евклидов базис является хорошо локализованным в пространстве, а базис Фурье хорошо локализован по частотам. Свойство локализации означает, что только малое число компонент базисного вектора отлично от нуля при соответствующей характеристике (например, $\mathbf{e}_1$ имеет только первую ненулевую координату).

З а м е ч а н и е . Возмущением может служить движение руки человека в видеоизображении в то время, когда сам человек стоит на месте. При использовании преобразования Фурье для анализа такого сигнала малое возмущение влияет на весь спектр частот.

Вэйвлет-базисы характеризуются хорошей локализацией как по пространству и времени, так и по частотам.

З а м е ч а н и е . Вэйвлет (англ. *wavelet* — небольшая волна) – функция, отличная от нуля на малом промежутке, позволяет анализировать различные частотные компоненты данных с привязкой к пространству или времени. Дискретное вэйвлет-преобразование в отличие от непрерывного использует базисные векторы на множестве $\mathbb{Z}_N$, которые хорошо локализованы в частотной и пространственно-временной области.

Вэйвлет-базис первого этапа

Пусть $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^N$ – вектор, порождающий ортонормированный базис с помощью сдвигов, т.е. векторы $\{R_k \mathbf{w}\}_{k=0}^{N-1}$ такие, что

$$\langle \mathbf{w}, R_k \mathbf{w} \rangle = \begin{cases} 1, k = 0 \\ 0, k = 1, N-1 \end{cases}.$$

Ортонормированные базисы характеризуются условием

$$\left| \hat{\mathbf{w}}(n) \right| = 1, \quad \forall n \in \mathbb{Z}_N. \quad (123)$$

Вычисление коэффициентов разложения исходного вектора сигнала $\mathbf{z}$ по ортонормированному базису реализуется как дискретное скалярное произведение

$$\alpha_k = \langle \mathbf{z}, R_k \mathbf{w} \rangle = \mathbf{z} * \tilde{\mathbf{w}}(k), \quad \forall k \in \mathbb{Z}_N, \quad (124)$$

где $*$ – оператор свёртки, $\tilde{\mathbf{w}}$ – сопряжённое отражение вектора $\mathbf{w}$

$$\tilde{\mathbf{w}}(n) = \overline{\mathbf{w}(-n)} = \overline{\mathbf{w}(N-n)}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}_N. \quad (125)$$

Замечание. Для $\forall \mathbf{z}, \mathbf{w} \in l^2(\mathbb{Z}_N)$ верно, что $(\hat{\tilde{\mathbf{w}}})(n) = \overline{\hat{\mathbf{w}}(n)}$ и $\mathbf{z} * \mathbf{w}(k) = \langle \mathbf{z}, R_k \tilde{\mathbf{w}} \rangle$.

Условие (123) эквивалентно локализованности базиса в пространственно-временной области. Частотная локализация достигается при построении вэйвлет-базиса в виде объединения сдвигов на чётные числа двух порождающих векторов.

Определение. Пусть $N = 2M$, $M \in \mathbb{N}$. Вэйвлет-базисом первого этапа в пространстве $l^2(\mathbb{Z}_N)$ называется множество

$$B = \{R_{2k} \mathbf{v}\}_{k=0}^{M-1} \cup \{R_{2k} \mathbf{u}\}_{k=0}^{M-1}, \quad (126)$$

где $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$ – отцовский и материнский вэйвлеты, соответственно.

Если базис (126) является ортонормированным, то вэйвлет-коэффициенты разложения вычисляются по формуле (124).

Разложение вектора сигнала $\mathbf{z} \in l^2(\mathbb{Z}_N)$ по вэйвлет-базису первого этапа (126) имеет вид

$$\mathbf{z} = \sum_{k=0}^{(N/2)-1} \langle \mathbf{z}, R_{2k} \mathbf{v} \rangle R_{2k} \mathbf{v} + \sum_{k=0}^{(N/2)-1} \langle \mathbf{z}, R_{2k} \mathbf{u} \rangle R_{2k} \mathbf{u}. \quad (127)$$

Пусть $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^N$ – вектор, порождающий с помощью чётных сдвигов ортонормированный базис $\{R_{2k} \mathbf{w}\}_{k=0}^{M-1}$, и $N = 2M$, $M \in \mathbb{N}$. Ортонормированные базисы такого типа характеризуются условием

$$|\hat{\mathbf{w}}(n)|^2 + |\hat{\mathbf{w}}(n+M)|^2 = 2, \quad \forall n = \overline{0, M-1}. \quad (128)$$

Вэйвлет-базис первого этапа (126) в пространстве $l^2(\mathbb{Z}_N)$ является ортонормированным, если для $\forall n = \overline{0, M-1}$ матрицы

$$\mathbf{A}(n) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{u}}(n) & \hat{\mathbf{v}}(n) \\ \hat{\mathbf{u}}(n+M) & \hat{\mathbf{v}}(n+M) \end{pmatrix} \quad (129)$$

унитарны, т.е. $\mathbf{A}^{-1}(n) = \mathbf{A}^*(n)$.

Данное утверждение эквивалентно условиям $\forall n = \overline{0, M-1}$

$$|\hat{\mathbf{u}}(n)|^2 + |\hat{\mathbf{u}}(n+M)|^2 = 2, \quad (130)$$

$$|\hat{\mathbf{v}}(n)|^2 + |\hat{\mathbf{v}}(n+M)|^2 = 2, \quad (131)$$

$$\hat{\mathbf{u}}(n) \overline{\hat{\mathbf{v}}(n)} + \hat{\mathbf{u}}(n+M) \overline{\hat{\mathbf{v}}(n+M)} = 0. \quad (132)$$

Каждый потенциальный отцовский вэйвлет $\mathbf{u}$ имеет соответствующий материнский $\mathbf{v}$ такой, что $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$ порождают вэйвлет-базис первого этапа (126). Они связаны соотношением

$$\mathbf{v}(k) = (-1)^{k-1} \overline{\mathbf{u}(1-k)}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}_N. \quad (133)$$

Можно выбрать вектор $\mathbf{u}$ таким, что $|\hat{\mathbf{u}}(n)|^2 = 2$ и $|\hat{\mathbf{u}}(n+M)|^2 = 0$, тогда $|\hat{\mathbf{v}}(n)|^2 = 0$ и $|\hat{\mathbf{v}}(n+M)|^2 = 2$. В разложении по базису Фурье вектор $\mathbf{v} = \sum_{k=0}^{N-1} \hat{\mathbf{v}}(k) \mathbf{F}_k$ имеет нулевую компоненту в направлении вектора $\mathbf{F}_n$, т.к. $|\hat{\mathbf{v}}(n)|^2 = 0$, $\forall n = \overline{0, M-1}$. Диапазон частот можно разбить на два множества: вектор $\mathbf{u}$ содержит низкочастотные компоненты, а вектор $\mathbf{v}$ – высокочастотные компоненты.

Применение операции свёртки $*$ в формуле (124) позволяет трактовать векторы $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$ как низкочастотный и высокочастотный фильтры, поскольку оператор свёртки может обрезать различные частоты, если соответствующий [мультипликатор Фурье](#) достаточно мал (см. [Преобразования, инвариантные относительно сдвига](#)).

Пример. Пусть $\hat{\mathbf{u}} = (\sqrt{2}, 1, 0, 1)^T$ и $\hat{\mathbf{v}} = (0, 1, \sqrt{2}, -1)^T$. По условию число отсчётов $N = 4$, поэтому $M = 2$. По формуле (129) составим систему матриц $\mathbf{A}(0) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$, $\mathbf{A}(1) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Столбцы каждой матрицы ортогональны, значит, матрицы являются унитарными и $\mathbf{A}^{-1}(n) = \mathbf{A}^*(n)$. Согласно определению (126) система $\mathbf{B} = \{\mathbf{v}, R_2 \mathbf{v}, \mathbf{u}, R_{2k} \mathbf{u}\}$ является вэйвлет-базисом первого этапа

$$\begin{aligned} \mathbf{v} = (\hat{\mathbf{v}})^\vee &= \frac{1}{4} (\sqrt{2}, -\sqrt{2} + 2i, \sqrt{2}, -\sqrt{2} - 2i)^T, \\ R_2 \mathbf{v} &= \frac{1}{4} (\sqrt{2}, -\sqrt{2} - 2i, \sqrt{2}, -\sqrt{2} + 2i)^T, \\ \mathbf{u} = (\hat{\mathbf{u}})^\vee &= \frac{1}{4} (2 + \sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{2} - 2, \sqrt{2})^T, \\ R_2 \mathbf{u} &= \frac{1}{4} (\sqrt{2} - 2, \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}, \sqrt{2})^T. \end{aligned}$$

Фазы анализа и синтеза

Если выбраны порождающие векторы $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$, то можно построить вэйвлет-базис первого этапа (126) и вычислить вэйвлет-коэффициенты $\mathbf{b} \in \mathbb{C}^N$ как дискретные скалярные произведения (124). Данная процедура называется *фазой анализа*.

З а м е ч а н и е . Для вычисления вэйвлет-коэффициентов $\mathbf{b}$ вектора сигнала $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^N$ в базисе B потребуется N^2 действий, т.к. формула (124) реализует матрично-векторное произведение

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{z}, R_0 \mathbf{v} \rangle \\ \langle \mathbf{z}, R_2 \mathbf{v} \rangle \\ \dots \\ \langle \mathbf{z}, R_{N-2} \mathbf{v} \rangle \\ \langle \mathbf{z}, R_0 \mathbf{u} \rangle \\ \langle \mathbf{z}, R_2 \mathbf{u} \rangle \\ \dots \\ \langle \mathbf{z}, R_{N-2} \mathbf{u} \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{z} * \tilde{\mathbf{v}}(0) \\ \mathbf{z} * \tilde{\mathbf{v}}(2) \\ \dots \\ \mathbf{z} * \tilde{\mathbf{v}}(N-2) \\ \mathbf{z} * \tilde{\mathbf{u}}(0) \\ \mathbf{z} * \tilde{\mathbf{u}}(2) \\ \dots \\ \mathbf{z} * \tilde{\mathbf{u}}(N-2) \end{pmatrix} = \mathbf{U}^{-1} \mathbf{z} = \mathbf{U}^* \mathbf{z}, \quad (134)$$

где $\mathbf{U}$ – унитарная матрица перехода от вэйвлет-базиса B к евклидову базису E , столбцы матрицы перехода $\mathbf{U}$ – это векторы $\mathbf{v}, R_2 \mathbf{v}, \dots, R_{N-2} \mathbf{v}, \mathbf{u}, R_2 \mathbf{u}, \dots, R_{N-2} \mathbf{u}$.

Процедуру (134) можно ускорить, если скалярные произведения вычислять как свёртку с помощью [FFT](#) по формуле (121). Вэйвлет-коэффициенты при базисных векторах $R_{2k} \mathbf{v}$ и $R_{2k} \mathbf{u}$ вычисляются по формулам

$$\langle \mathbf{z}, R_{2k} \mathbf{v} \rangle = \mathbf{z} * \tilde{\mathbf{v}}(2k), \quad (135)$$

$$\langle \mathbf{z}, R_{2k} \mathbf{u} \rangle = \mathbf{z} * \tilde{\mathbf{u}}(2k). \quad (136)$$

В ы в о д . Переход от евклидова базиса E к вэйвлет-базису B реализуется как вычисление двух свёрток по формулам (135) и (136) с отбрасыванием нечётных индексов.

Определим *оператор децимации* (или сгущающей выборки)

$$D:l^2(\mathbb{Z}_N) \rightarrow l^2(\mathbb{Z}_M) \text{ для } \mathbf{z} \in l^2(\mathbb{Z}_N)$$

$$D(\mathbf{z})(n) = \mathbf{z}(2n), \quad \forall n = \overline{0, M-1}, \quad (137)$$

где $N = 2M$, $M \in \mathbb{N}$.

П р и м е р . Пусть $\mathbf{z} = (\sqrt{2}, 1, 0, 1)^T$. Здесь число отсчётов $N = 4$, поэтому $M = 2$. По формуле (137) имеем $D(\mathbf{z}) = (\sqrt{2}, 0)^T$.

На выходе фазы анализа получаютcя два набора вэйвлет-коэффициентов: высокочастотные компоненты $D(\mathbf{z} * \tilde{\mathbf{v}})$ и низкочастотные $D(\mathbf{z} * \tilde{\mathbf{u}})$. Порождающие векторы $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$ называют *левым набором фильтров*.

Из (134) следует, что по множеству вэйвлет-коэффициентов $\mathbf{b}$ можно восстановить исходный вектор сигнала $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^N$ как

$$\mathbf{z} = \mathbf{U}\mathbf{b}. \quad (138)$$

Переход от вэйвлет-базиса B к евклидову базису E по формуле (138) реализуется как вычисление двух свёрток по двум восстанавливающим фильтрам. Такая процедура называется *фазой синтеза*.

Определим *оператор разрежающей выборки*

$$U:l^2(\mathbb{Z}_M) \rightarrow l^2(\mathbb{Z}_N) \text{ для } \mathbf{z} \in l^2(\mathbb{Z}_M)$$

$$U(\mathbf{z})(n) = \begin{cases} \mathbf{z}(n/2), & \text{если } n \text{ чётное,} \\ 0, & \text{если } n \text{ нечётное,} \end{cases} \quad \forall n = \overline{0, N-1}, \quad (139)$$

где $N = 2M$, $M \in \mathbb{N}$.

Пример. Пусть $\mathbf{z} = (\sqrt{2}, 0)^T$. Здесь $M = 2$, поэтому $N = 4$. По формуле (139) имеем $U(\mathbf{z}) = (\sqrt{2}, 0, 0, 0)^T$.

Утверждение. $D(U(\mathbf{z})) = D \circ U(\mathbf{z}) = \mathbf{z}$.

Утверждение. Если $B = \{R_{2k}\mathbf{v}\}_{k=0}^{M-1} \cup \{R_{2k}\mathbf{u}\}_{k=0}^{M-1}$ – ортонормированный базис в $l^2(\mathbb{Z}_N)$, $N = 2M$, $M \in \mathbb{N}$, то фаза синтеза заканчивается восстановлением исходного сигнала

$$\mathbf{z} = \tilde{\mathbf{t}} * U(D(\mathbf{z} * \tilde{\mathbf{v}})) + \tilde{\mathbf{s}} * U(D(\mathbf{z} * \tilde{\mathbf{u}})) \quad (140)$$

при $\tilde{\mathbf{t}} = \mathbf{v}$, $\tilde{\mathbf{s}} = \mathbf{u}$. Векторы $\mathbf{t}$ и $\mathbf{s}$ называют *правым набором фильтров*. Сравните восстановление (140) с формулой (127).

В прикладных задачах информативной является в основном низкочастотная компонента сигнала. Это означает, что фазу анализа можно применить к набору полученных низкочастотных вэйвлет-коэффициентов в базисе первого этапа. Процедура итерирования фазы анализа низкочастотной компоненты сигнала используется при кратномасштабном анализе.

Вэйвлет-базисы: итерационный этап

На выходе фазы анализа первого этапа получены два набора вэйвлет-коэффициентов $D(\mathbf{z} * \tilde{\mathbf{v}}_1)$ и $D(\mathbf{z} * \tilde{\mathbf{u}}_1)$. Длина каждого набора равна величине $N/2$, нижний индекс у фильтров показывает их принадлежность рассматриваемому этапу.

Далее итерационная процедура строится для множества $D(\mathbf{z} * \tilde{\mathbf{u}}_1)$, которое содержит низкочастотные компоненты сигнала. Тогда на выходе фазы анализа второго этапа будут два набора $D(D(\mathbf{z} * \tilde{\mathbf{v}}_1) * \tilde{\mathbf{v}}_2)$ и $D(D(\mathbf{z} * \tilde{\mathbf{u}}_1) * \tilde{\mathbf{u}}_2)$ длины $N/4$. Вновь продолжим процедуру фазы анализа для набора $D(D(\mathbf{z} * \tilde{\mathbf{u}}_1) * \tilde{\mathbf{u}}_2)$.

Рекурсивно можно спуститься до масштаба уровня p , где длина наборов составит $N / 2^{p-1}$.

Вывод. Если исходный сигнал $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^N$ и N без остатка делится на 2^p , то можно построить p -этапный вэйвлет-базис.

Утверждение. Пусть N без остатка делится на 2^p . Последовательностью вэйвлет-фильтров p -этапа называется последовательность векторов $\mathbf{u}_1, \mathbf{v}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{u}_p, \mathbf{v}_p$ таких, что для $l = \overline{1, p}$ матрицы

$$\mathbf{A}_l(n) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{u}}_l(n) & \hat{\mathbf{v}}_l(n) \\ \hat{\mathbf{u}}_l(n + N / 2^l) & \hat{\mathbf{v}}_l(n + N / 2^l) \end{pmatrix} \quad (141)$$

унитарны $\forall n = \overline{0, N / 2^l - 1}$, $\mathbf{u}_l, \mathbf{v}_l \in l^2(\mathbb{Z}_{N/2^{l-1}})$.

Оператор сгущающей выборки $D^l : l^2(\mathbb{Z}_N) \rightarrow l^2(\mathbb{Z}_{N/2^l})$ для $\mathbf{z} \in l^2(\mathbb{Z}_N)$ и $l = \overline{1, p}$ задаётся как

$$D^l(\mathbf{z})(n) = \mathbf{z}(2^l n), \quad (142)$$

оператор разрежающей выборки $U^l : l^2(\mathbb{Z}_{N/2^l}) \rightarrow l^2(\mathbb{Z}_N)$ для $\mathbf{z} \in l^2(\mathbb{Z}_{N/2^l})$ и $l = \overline{1, p}$ определяется формулой

$$U^l(\mathbf{z})(n) = \begin{cases} \mathbf{z}(n / 2^l), & \text{если } n \text{ делится на } 2^l, \\ 0, & \text{если } n \text{ не делится на } 2^l. \end{cases} \quad (143)$$

Переопределённые операторы выборок обладают следующими свойствами

$$D^l(\mathbf{z}) * \mathbf{w} = D^l(\mathbf{z} * U^l(\mathbf{w})), \quad (144)$$

$$U^l(\mathbf{x} * \mathbf{y}) = U^l(\mathbf{x}) * U^l(\mathbf{y}), \quad (145)$$

для любых $\mathbf{z} \in l^2(\mathbb{Z}_N)$ и $\mathbf{w}, \mathbf{x}, \mathbf{y} \in l^2(\mathbb{Z}_{N/2^l})$.

В фазе анализа первого этапа определим векторы

$$\mathbf{x}_1 = D(\mathbf{z} * \tilde{\mathbf{v}}_1) \in l^2(\mathbb{Z}_{N/2}), \quad \mathbf{y}_1 = D(\mathbf{z} * \tilde{\mathbf{u}}_1) \in l^2(\mathbb{Z}_{N/2}). \quad (146)$$

Далее рекурсивно для каждого этапа с номером $l = \overline{2, p}$

$$\mathbf{x}_l = D(\mathbf{y}_{l-1} * \tilde{\mathbf{v}}_l) \in l^2(\mathbb{Z}_{N/2^l}), \quad \mathbf{y}_l = D(\mathbf{y}_{l-1} * \tilde{\mathbf{u}}_l) \in l^2(\mathbb{Z}_{N/2^l}), \quad (147)$$

здесь $\mathbf{y}_l$ – низкочастотные компоненты вектора $\mathbf{z} \in l^2(\mathbb{Z}_N)$.

Тогда в фазе синтеза каждого p -этапа имеем

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_{p-1} &= \mathbf{u}_p * U(\mathbf{y}_p) + \mathbf{v}_p * U(\mathbf{x}_p), \\ &\dots \\ \mathbf{y}_0 &= \mathbf{z} = \mathbf{u}_1 * U(\mathbf{y}_1) + \mathbf{v}_1 * U(\mathbf{x}_1). \end{aligned} \quad (148)$$

З а м е ч а н и е . Сравните восстановление (148) с формулой (127).

Формулы (146) и (147) реализуют рекурсивные свёртки, что с точки зрения вычислений неэффективно.

Пусть N без остатка делится на 2^p и последовательность вэйвлет-фильтров p -этапа $\mathbf{u}_1, \mathbf{v}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{u}_p, \mathbf{v}_p$ такова, что $\mathbf{u}_l, \mathbf{v}_l \in l^2(\mathbb{Z}_{N/2^{l-1}})$ для каждого $l = \overline{1, p}$. Положим $\mathbf{f}_1 = \mathbf{v}_1$, $\mathbf{g}_1 = \mathbf{u}_1$ и далее

$$\mathbf{f}_l = \mathbf{g}_{l-1} * U^{l-1}(\mathbf{v}_l), \quad \mathbf{g}_l = \mathbf{g}_{l-1} * U^{l-1}(\mathbf{u}_l). \quad (149)$$

Также заметим, что

$$\tilde{\mathbf{f}}_l = \tilde{\mathbf{g}}_{l-1} * U^{l-1}(\tilde{\mathbf{v}}_l), \quad \tilde{\mathbf{g}}_l = \tilde{\mathbf{g}}_{l-1} * U^{l-1}(\tilde{\mathbf{u}}_l). \quad (150)$$

С учётом свойств (144) и (145) результат фазы анализа можно переписать в виде

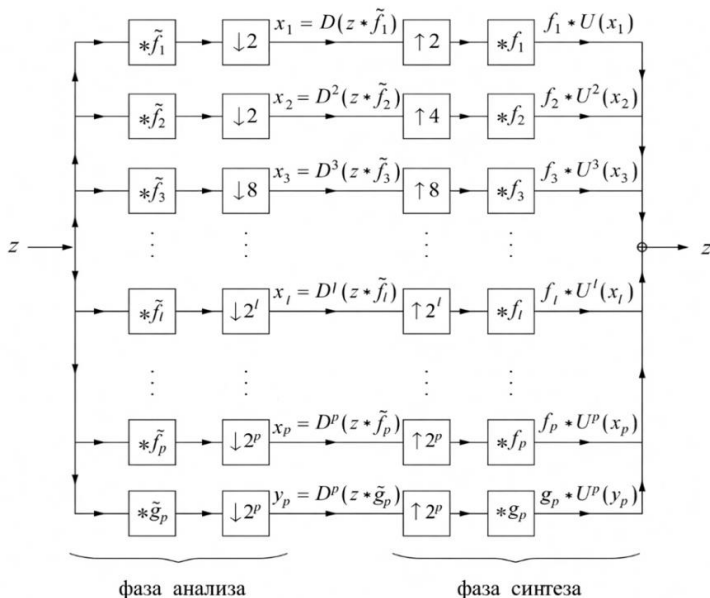
$$\mathbf{x}_l = D^l(\mathbf{z} * \tilde{\mathbf{f}}_l) \in l^2(\mathbb{Z}_{N/2^l}), \quad (151)$$

$$\mathbf{y}_l = D^l(\mathbf{z} * \tilde{\mathbf{g}}_l) \in l^2(\mathbb{Z}_{N/2^l}). \quad (152)$$

Вывод. Фазы анализа на разных этапах проводятся независимо. Могут быть реализованы параллельные вычисления.

На последнем p -этапе ветви фазы анализа получают два вектора $\mathbf{x}_p = D^p(\mathbf{z} * \tilde{\mathbf{f}}_p)$ и $\mathbf{y}_p = D^p(\mathbf{z} * \tilde{\mathbf{g}}_p)$. По этим двум векторам можно восстановить $\mathbf{y}_{p-1}$ при использовании формул (148). Для этого необходимо выбрать два правых фильтра и вычислить две свёртки: $\mathbf{g}_p * U^p(\mathbf{y}_p)$ и $\mathbf{f}_p * U^p(\mathbf{x}_p)$. Каждая последующая ветвь будет требовать вычисления одной свёртки вида $\mathbf{f}_l * U^l(\mathbf{x}_l) \quad \forall l = \overline{p, 1}$.

Фазы анализа и синтеза для p -этапного алгоритма показаны графически на рисунке ниже.



Фазы анализа и синтеза: $\boxed{\downarrow 2^m}$ – оператор сгущающей выборки,
 $\boxed{\uparrow 2^m}$ – оператор разрежающей выборки

По формуле (124) выпишем компоненты векторов $\mathbf{x}_l$ и $\mathbf{y}_p$

$$\mathbf{x}_l(k) = D^l(\mathbf{z} * \tilde{\mathbf{f}}_l)(k) = \mathbf{z} * \tilde{\mathbf{f}}_l(2^l k) = \langle \mathbf{z}, R_{2^l k} \mathbf{f}_l \rangle, \quad \forall l = \overline{1, p}, \quad (153)$$

$$\mathbf{y}_p(k) = D^p(\mathbf{z} * \tilde{\mathbf{g}}_p)(k) = \mathbf{z} * \tilde{\mathbf{g}}_p(2^p k) = \langle \mathbf{z}, R_{2^p k} \mathbf{g}_p \rangle, \quad (154)$$

где $k = 0, 1, \dots, N / 2^p - 1$.

Общее число компонент в векторах $\mathbf{x}_l$ и $\mathbf{y}_p$ равно N . Элементы данных векторов – координаты разложения исходного вектора сигнала $\mathbf{z}$ по ортонормированному базису B , порождённого векторами $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_p, \mathbf{g}_p \in l^2(\mathbb{Z}_N)$

$$B = \{R_{2^k} \mathbf{f}_1\}_{k=0}^{N/2-1} \cup \{R_{4^k} \mathbf{f}_2\}_{k=0}^{N/4-1} \cup \dots \cup \{R_{2^p k} \mathbf{f}_p\}_{k=0}^{N/2^p-1} \cup \{R_{2^p k} \mathbf{g}_p\}_{k=0}^{N/2^p-1}. \quad (155)$$

Формула (155) задаёт p -этапный вэйвлет-базис пространства $l^2(\mathbb{Z}_N)$, если B – ортонормированное множество. Ортонормированность данной системы векторов следует из теоремы ниже.

Теорема. Пусть N без остатка делится на 2^l , $\mathbf{g}_{l-1} \in l^2(\mathbb{Z}_N)$ и $\{R_{2^{l-1}k} \mathbf{g}_{l-1}\}_{k=0}^{N/2^{l-1}-1}$ – ортонормированное множества из $N / 2^{l-1}$ элементов. Предположим, что $\mathbf{u}_l, \mathbf{v}_l \in l^2(\mathbb{Z}_{N/2^{l-1}})$ и матрицы (141) унитарны. Рекурсивно определим $\mathbf{f}_l = \mathbf{g}_{l-1} * U^{l-1}(\mathbf{v}_l)$ и $\mathbf{g}_l = \mathbf{g}_{l-1} * U^{l-1}(\mathbf{u}_l)$. Тогда $\{R_{2^l k} \mathbf{f}_l\}_{k=0}^{N/2^l-1} \cup \{R_{2^l k} \mathbf{g}_l\}_{k=0}^{N/2^l-1}$ – ортонормированное множество из $N / 2^{l-1}$ элементов.

В литературе для определения вэйвлет-базиса принято использовать следующие обозначения базисных элементов

$$\psi_{-j,k} = R_{2^j k} \mathbf{f}_j, \quad \varphi_{-j,k} = R_{2^j k} \mathbf{g}_j. \quad (156)$$

В этих обозначениях p -этапный вэйвлет-базис, порождённый векторами $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_p, \mathbf{g}_p \in l^2(\mathbb{Z}_N)$, имеет вид

$$B = \{\psi_{-1,k}\}_{k=0}^{N/2-1} \cup \{\psi_{-2,k}\}_{k=0}^{N/4-1} \cup \dots \cup \{\psi_{-p,k}\}_{k=0}^{N/2^p-1} \cup \{\varphi_{-p,k}\}_{k=0}^{N/2^p-1}. \quad (157)$$

Элементы данного ортонормированного базиса называются *вэйвлетами на множестве $\mathbb{Z}_N$* . Отрицательные нижние индексы в (156) – классическое обозначение, которое показывает, что при увеличении индекса возрастают соответствующие подпространства. Очевидно, что при $p = 0$ мы получим $l^2(\mathbb{Z}_N)$.

Алгоритм построения вэйвлет-базиса

Пусть дан исходный вектор сигнала $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^N$, и N без остатка делится на 2^p .

1. Построим p -этапную последовательность вэйвлет-фильтров $\mathbf{u}_1, \mathbf{v}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{u}_p, \mathbf{v}_p$ так, что системные матрицы (141) являются унитарными.
2. Построим векторы $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_p, \mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \dots, \mathbf{g}_p$ по формуле (149).
3. Определим вэйвлеты $\psi_{-j,k}$ и $\varphi_{-j,k}$ по формулам (156).

Коэффициенты разложения вектора сигнала $\mathbf{z}$ по данному вэйвлет-базису находятся как свёртка по набору фильтров $\tilde{\mathbf{f}}_1, \tilde{\mathbf{f}}_2, \dots, \tilde{\mathbf{f}}_p, \tilde{\mathbf{g}}_p$. Восстановление вектора сигнала реализуется как свёртка по набору фильтров $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_p, \mathbf{g}_p$.

Построение вэйвлет-фильтров

Построим p -этапную последовательность вэйвлет-фильтров $\mathbf{u}_1, \mathbf{v}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{u}_p, \mathbf{v}_p$ на базе отцовского и материнского вэйвлетов $\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 = \mathbf{v}$.

Теорема о наложении. Пусть N без остатка делится на 2, $\mathbf{u}_1, \mathbf{v}_1 \in l^2(\mathbb{Z}_N)$. Определим векторы $\mathbf{u}_2, \mathbf{v}_2 \in l^2(\mathbb{Z}_{N/2})$ с периодом $N/2$ и их [дискретные преобразования Фурье](#)

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_2(n) &= \mathbf{u}_1(n) + \mathbf{u}_1(n + N/2), \quad \hat{\mathbf{u}}_2(m) = \hat{\mathbf{u}}_1(2m), \\ \mathbf{v}_2(n) &= \mathbf{v}_1(n) + \mathbf{v}_1(n + N/2), \quad \hat{\mathbf{v}}_2(m) = \hat{\mathbf{v}}_1(2m).\end{aligned}\quad (158)$$

где $m, n = 0, N/2 - 1$.

Пусть N без остатка делится на 2^l , $\mathbf{u}_1, \mathbf{v}_1 \in l^2(\mathbb{Z}_N)$. Определим векторы $\mathbf{u}_l, \mathbf{v}_l \in l^2(\mathbb{Z}_{N/2^{l-1}})$ и их [дискретные преобразования Фурье](#)

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_l(n) &= \sum_{k=0}^{2^{l-1}-1} \mathbf{u}_1\left(n + \frac{kN}{2^{l-1}}\right), \quad \mathbf{v}_l(n) = \sum_{k=0}^{2^{l-1}-1} \mathbf{v}_1\left(n + \frac{kN}{2^{l-1}}\right), \\ \hat{\mathbf{u}}_l(m) &= \hat{\mathbf{u}}_1(2^{l-1}m), \quad \hat{\mathbf{v}}_l(m) = \hat{\mathbf{v}}_1(2^{l-1}m).\end{aligned}\quad (159)$$

где $m, n = 0, N/2^{l-1} - 1$.

Замечание. Дискретное преобразование Фурье элементов вэйвлет-базиса, построенного по набору фильтров $\mathbf{u}_l, \mathbf{v}_l$, имеет вид

$$\hat{\psi}_{-j,0}(n) = \hat{\mathbf{u}}(n) \hat{\mathbf{u}}(2n) \hat{\mathbf{u}}(4n) \dots \hat{\mathbf{u}}(2^{j-2}n) \hat{\mathbf{v}}(2^{j-1}n), \quad (160)$$

$$\hat{\varphi}_{-j,0}(n) = \hat{\mathbf{u}}(n) \hat{\mathbf{u}}(2n) \hat{\mathbf{u}}(4n) \dots \hat{\mathbf{u}}(2^{j-2}n) \hat{\mathbf{u}}(2^{j-1}n), \quad (161)$$

$$\hat{\psi}_{-j,k}(m) = e^{-2\pi i m 2^j k / N} \hat{\psi}_{-j,0}(m), \quad (162)$$

$$\hat{\varphi}_{-j,k}(m) = e^{-2\pi i m 2^j k / N} \hat{\varphi}_{-j,0}(m). \quad (163)$$

Примеры вэйвлет-базисов

Система Хаара определяется родительскими вэйвлетами

$$\mathbf{u}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, \dots, 0 \right)^T, \quad \mathbf{v}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, \dots, 0 \right)^T. \quad (164)$$

По формуле (159) имеем $\mathbf{u}_l(0) = \mathbf{u}_l(1) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ и $\mathbf{u}_l(n) = 0$ при

$$2 \leq n \leq \frac{N}{2^{l-1}} - 1. \text{ По аналогии } \mathbf{v}_l(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \mathbf{v}_l(1) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ и } \mathbf{v}_l(n) = 0$$

при $2 \leq n \leq \frac{N}{2^{l-1}} - 1$. По формулам (149) находим

$$\mathbf{f}_l(n) = \begin{cases} 2^{-l/2}, & n = 0, 1, \dots, 2^{l-1} - 1, \\ -2^{-l/2}, & n = 2^{l-1}, 2^{l-1} + 1, \dots, 2^l - 1, \\ 0, & n = 2^l, 2^l + 1, \dots, N - 1, \end{cases}$$

$$\mathbf{g}_l(n) = \begin{cases} 2^{-l/2}, & n = 0, 1, \dots, 2^l - 1, \\ 0, & n = 2^l, 2^l + 1, \dots, N - 1, \end{cases}$$

где $l = \overline{1, p}$. Тогда элементы вэйвлет-базиса имеют вид

$$\psi_{-l,k}(n) = \begin{cases} 2^{-l/2}, & n = 2^l k, 2^l k + 1, \dots, 2^l k + 2^{l-1} - 1, \\ -2^{-l/2}, & n = 2^l k + 2^{l-1}, 2^l k + 2^{l-1} + 1, \dots, 2^l k + 2^l - 1, \\ 0, & n = 0, 1, \dots, 2^l k - 1, 2^l k + 2^l, \dots, N - 1, \end{cases}$$

$$\varphi_{-l,k}(n) = \begin{cases} 2^{-l/2}, & n = 2^l k, 2^l k + 1, \dots, 2^l k + 2^l - 1, \\ 0, & n = 0, 1, \dots, 2^l k - 1, 2^l k + 2^l, 2^l + 1, \dots, N - 1, \end{cases}$$

где $k = 0, 1, \dots, N / 2^l - 1$.

Для построения вэйвлетов Шеннона используют выражения для DFT вэйвлет-фильтров

$$\hat{\mathbf{v}}_l(n) = \begin{cases} \sqrt{2}, & \text{при } \frac{N}{2^{l+1}} \leq n \leq \frac{3N}{2^{l+1}} - 1, \\ 0, & \text{при } 0 \leq n \leq \frac{N}{2^{l+1}} - 1 \text{ и } \frac{3N}{2^{l+1}} \leq n \leq \frac{N}{2^{l-1}} - 1, \end{cases} \quad (165)$$

$$\hat{\mathbf{u}}_l(n) = \begin{cases} \sqrt{2}, & \text{при } 0 \leq n \leq \frac{N}{2^{l+1}} - 1 \text{ и } \frac{3N}{2^{l+1}} \leq n \leq \frac{N}{2^{l-1}} - 1, \\ 0, & \text{при } \frac{N}{2^{l+1}} \leq n \leq \frac{3N}{2^{l+1}} - 1, \end{cases} \quad (166)$$

где $l = \overline{1, p}$.

DFT элементов вэйвлет-базиса определяются как

$$\hat{\psi}_{-l,0}(n) = \begin{cases} 2^{l/2}, & \frac{N}{2^{l+1}} \leq n \leq \frac{N}{2^l} - 1 \text{ и } N - \frac{N}{2^l} \leq n \leq N - \frac{N}{2^{l+1}} - 1, \\ 0, & 0 \leq n \leq \frac{N}{2^{l+1}} - 1, \frac{N}{2^l} \leq n \leq N - \frac{N}{2^l} - 1 \text{ и } N - \frac{N}{2^{l+1}} \leq n \leq N - 1, \end{cases}$$

$$\hat{\varphi}_{-l,0}(n) = \begin{cases} 2^{l/2}, & 0 \leq n \leq \frac{N}{2^{l+1}} - 1 \text{ и } N - \frac{N}{2^{l+1}} \leq n \leq N - 1, \\ 0, & \frac{N}{2^{l+1}} \leq n \leq N - \frac{N}{2^{l+1}} - 1. \end{cases}$$

З а м е ч а н и е . Вэйвлеты Шеннона хорошо локализованы по частотам: вектор $\hat{\psi}_{-1,0}$ отличен от нуля только для $N/2$ наивысших частот, вектор $\hat{\psi}_{-2,0}$ отличен от нуля только для $N/4$ наивысших частот и т.д. до вектора $\hat{\varphi}_{-p,0}$, который равен 0 всюду за исключением $N/2^{p-1}$ наименьших частот.

Вэйвлеты Добеши на $\mathbb{Z}_N$ в отличие от базиса Шеннона лучше локализованы в пространстве. Необходимо построить отцовский вэйвлет $\mathbf{u} \in l^2(\mathbb{Z}_N)$ и восстановить материнский вэйвлет $\mathbf{v} \in l^2(\mathbb{Z}_N)$ по формуле (133).

Выберем вектор $\mathbf{u} \in l^2(\mathbb{Z}_N)$ так, чтобы в нём были отличны от нуля только первые шесть компонент, т.е. $N/2^p > 6$, $N = 2M$. Такой вэйвлет-базис Добеши обозначается как D6.

Рассмотрим $\left(\cos^2\left(\frac{\pi n}{N}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi n}{N}\right) \right)^5 = 1$. Раскроем скобки

$$\cos^{10}\left(\frac{\pi n}{N}\right) + 5\cos^8\left(\frac{\pi n}{N}\right)\sin^2 + 10\cos^6\left(\frac{\pi n}{N}\right)\sin^4 + 10\cos^4\left(\frac{\pi n}{N}\right)\sin^6 +$$

$$+ 5\cos^2\left(\frac{\pi n}{N}\right)\sin^8 + \left(\frac{\pi n}{N}\right)\sin^{10}\left(\frac{\pi n}{N}\right) = 1.$$

Пусть $b(n) = \cos^{10}\left(\frac{\pi n}{N}\right) + 5\cos^8\left(\frac{\pi n}{N}\right)\sin^2 + 10\cos^6\left(\frac{\pi n}{N}\right)\sin^4$.

Заметим, что $\cos\left(\frac{\pi(n+M)}{N}\right) = [N=2M] = \cos\left(\frac{\pi n}{N} + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi n}{N}\right)$.

Аналогично $\sin\left(\frac{\pi(n+M)}{N}\right) = \cos\left(\frac{\pi n}{N}\right)$. Отсюда следует равенство

$$b(n+M) = 10\cos^4\left(\frac{\pi n}{N}\right)\sin^6 + 5\cos^2\left(\frac{\pi n}{N}\right)\sin^8\left(\frac{\pi n}{N}\right) + \sin^{10}\left(\frac{\pi n}{N}\right).$$

Значит, $b(n) + b(n+M) = 1$. Выберем $|\hat{\mathbf{u}}(n)|^2 = 2b(n)$. Это гарантирует выполнение условия (130), т.е. $|\hat{\mathbf{u}}(n)| + |\hat{\mathbf{u}}(n+M)|^2 = 2$.

$$\begin{aligned} \text{Имеем } \hat{\mathbf{u}}(n) = & \sqrt{2}e^{-5\pi i n/N} \left(\cos^2\left(\frac{\pi n}{N}\right) - \sqrt{10} \sin^2\left(\frac{\pi n}{N}\right) + \right. \\ & \left. + i\sqrt{5+2\sqrt{10}} \cos\left(\frac{\pi n}{N}\right) \sin\left(\frac{\pi n}{N}\right) \right). \text{ Применим тождество Эйлера и пе-} \\ \text{репишем } \hat{\mathbf{u}}(n) = & \frac{\sqrt{2}}{8} e^{-2\pi i 4n/N} (e^{2\pi i n/N} + 1)^3 \left(\frac{a}{2} + \frac{b}{4} (e^{2\pi i n/N} + e^{-2\pi i n/N}) + \right. \\ & \left. + \frac{c}{4} (e^{2\pi i n/N} - e^{-2\pi i n/N}) \right), \text{ где } a = 1 - \sqrt{10}, \quad b = 1 + \sqrt{10}, \quad c = \sqrt{5+2\sqrt{10}}. \end{aligned}$$

Таким образом, $\hat{\mathbf{u}}(n) = \sum_{k=0}^5 \mathbf{u}(n) e^{-2\pi i k n/N}$, при коэффициентах

$$\begin{aligned} \mathbf{u} = & (\mathbf{u}(0), \mathbf{u}(1), \mathbf{u}(2), \mathbf{u}(3), \mathbf{u}(4), \mathbf{u}(5), 0, \dots, 0)^T = \frac{\sqrt{2}}{32} (b+c, 2a+3b+3c, \\ & 6a+4b+2c, 6a+4b-2c, 2a+3b-3c, b-c, 0, \dots, 0)^T. \end{aligned}$$

По формуле (133) определим материнский вэйвлет

$$\mathbf{v} = (-\mathbf{u}(1), \mathbf{u}(0), 0, 0, \dots, 0, -\mathbf{u}(5), \mathbf{u}(4), -\mathbf{u}(3), \mathbf{u}(2))^T.$$

С помощью [теоремы о наложении](#) можно построить p -этапную последовательность вэйвлет-фильтров $\mathbf{u}_1, \mathbf{v}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{u}_p, \mathbf{v}_p$ на базе отцовского и материнского вэйвлетов $\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 = \mathbf{v}$.

Кратномасштабный анализ

Пусть дан вектор исходного сигнала $\mathbf{z} \in l^2(\mathbb{Z}_N)$ и N без остатка делится на 2^p . Необходимо выбрать отцовский и материнский вэйвлеты и построить p -этапный вэйвлет-базис с элементами $\psi_{-j,k}$ и $\varphi_{-j,k}$ по формулам (156).

Фаза анализа на выходе содержит множество коэффициентов разложения исходного вектора сигнала по вэйвлет-базису. Множество $\langle \mathbf{z}, \psi_{-1,k} \rangle, \langle \mathbf{z}, \psi_{-2,k} \rangle, \dots, \langle \mathbf{z}, \psi_{-p,k} \rangle$ показывает локализацию высокочастотных компонент сигнала. Множество $\langle \mathbf{z}, \varphi_{-1,k} \rangle, \langle \mathbf{z}, \varphi_{-2,k} \rangle, \dots, \langle \mathbf{z}, \varphi_{-p,k} \rangle$ показывает локализацию низкочастотных компонент сигнала. Здесь $k = 0, 1, \dots, N / 2^j - 1$, $j = \overline{1, p}$ – номер уровня.

Частичное восстановление сигнала на уровне $-j$ реализуется как ортогональная проекция вектора $\mathbf{z} \in l^2(\mathbb{Z}_N)$ на подпространство, натянутое на элементы $\{\varphi_{-j,k}\}_{k=0}^{N/2^j-1}$,

$$P_{-j}(\mathbf{z}) = \sum_{k=0}^{N/2^j-1} \langle \mathbf{z}, \varphi_{-j,k} \rangle \varphi_{-j,k}.$$

Подробности восстановления на уровне $-j+1$ содержатся в ортогональной проекции вектора $\mathbf{z} \in l^2(\mathbb{Z}_N)$ на подпространство, натянутое на элементы $\{\psi_{-j,k}\}_{k=0}^{N/2^j-1}$,

$$Q_{-j}(\mathbf{z}) = \sum_{k=0}^{N/2^j-1} \langle \mathbf{z}, \psi_{-j,k} \rangle \psi_{-j,k}.$$

Тогда приближение сигнала на уровне $-j+1$ имеет вид

$$P_{-j+1}(\mathbf{z}) = P_{-j}(\mathbf{z}) + Q_{-j}(\mathbf{z}).$$

Пример. Выполнить вэйвлет-анализ сигнала $\mathbf{z} = (1, 0, 1, 0)^T$ в базисной системе Хаара второго этапа.

Т.к. $p = 2$ и $N = 4$, то по формуле (157) базисная система Хаара второго этапа имеет вид

$$\begin{aligned} B &= \{\psi_{-1,k}\}_{k=0}^1 \cup \{\psi_{-2,k}\}_{k=0}^0 \cup \{\varphi_{-p,k}\}_{k=0}^0 = \\ &= \{R_{2k}\mathbf{f}_1\}_{k=0}^1 \cup \{R_{4k}\mathbf{f}_2\}_{k=0}^0 \cup \{R_{4k}\mathbf{g}_2\}_{k=0}^0 = \{\mathbf{f}_1, R_2\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \mathbf{g}_2\}. \end{aligned}$$

Определим отцовский и материнский вэйвлеты системы Хаара $\mathbf{u}_1 = \mathbf{u} = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0, 0)^T$, $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v} = (1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}, 0, 0)^T$. Фильтры $\mathbf{u}_2, \mathbf{v}_2$ находятся из теоремы о наложении при $n = \overline{0, N/2-1}$

$$\mathbf{u}_2(n) = \mathbf{u}_1(n) + \mathbf{u}_1(n + N/2) \Rightarrow \mathbf{u}_2 = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})^T,$$

$$\mathbf{v}_2(n) = \mathbf{v}_1(n) + \mathbf{v}_1(n + N/2) \Rightarrow \mathbf{v}_2 = (1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})^T.$$

Определим векторы $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2$ по формулам (149)

$$\mathbf{f}_1 = \mathbf{v}_1 = (1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}, 0, 0)^T, \quad \mathbf{g}_1 = \mathbf{u}_1 = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0, 0)^T,$$

$$\mathbf{f}_2 = \mathbf{g}_1 * U(\mathbf{v}_2) = (1/2, 1/2, -1/2, -1/2)^T,$$

$$\mathbf{g}_2 = \mathbf{g}_1 * U(\mathbf{u}_2) = (1/2, 1/2, 1/2, 1/2)^T.$$

Вычисляем вэйвлет-коэффициенты фазы анализа второго этапа

$$\langle \mathbf{z}, \mathbf{f}_1 \rangle = 1/\sqrt{2}, \langle \mathbf{z}, R_2\mathbf{f}_1 \rangle = 1/\sqrt{2}, \langle \mathbf{z}, \mathbf{f}_2 \rangle = 0, \langle \mathbf{z}, \mathbf{g}_2 \rangle = 1.$$

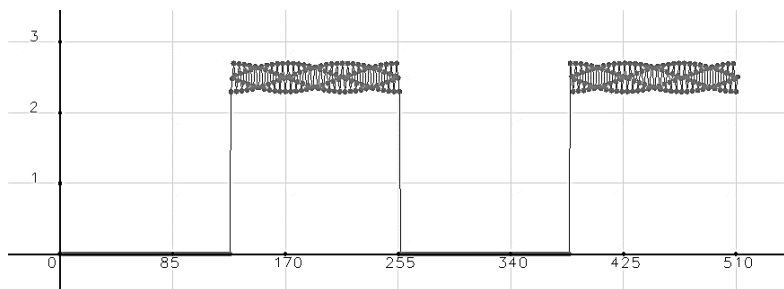
Фаза синтеза второго этапа заканчивается полным восстановлением исходного сигнала

$$\langle \mathbf{z}, \mathbf{f}_1 \rangle \mathbf{f}_1 + \langle \mathbf{z}, R_2\mathbf{f}_1 \rangle R_2\mathbf{f}_1 + \langle \mathbf{z}, \mathbf{f}_2 \rangle \mathbf{f}_2 + \langle \mathbf{z}, \mathbf{g}_2 \rangle \mathbf{g}_2 = (1, 0, 1, 0)^T.$$

Пример. Зададим $N = 512$ отсчётов сигнала вида:

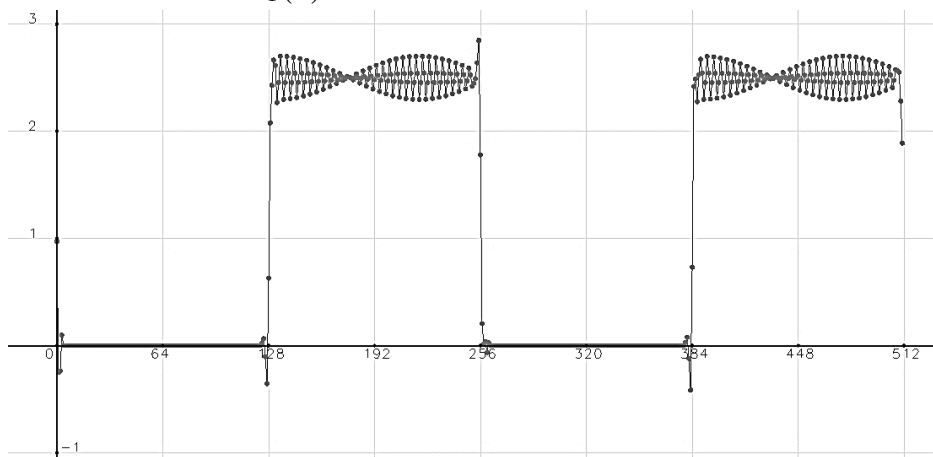
$$z(j) = \begin{cases} 0, & 0 \leq j < 128, \\ 2.5 + 0.2 \cos(2\pi 125 j / 512), & 128 \leq j \leq 256, \\ 0, & 256 < j \leq 384, \\ 2.5 + 0.2 \cos(2\pi 125 j / 512), & 384 < j \leq 512. \end{cases}$$

Графическое представление сигнала показано на рисунке

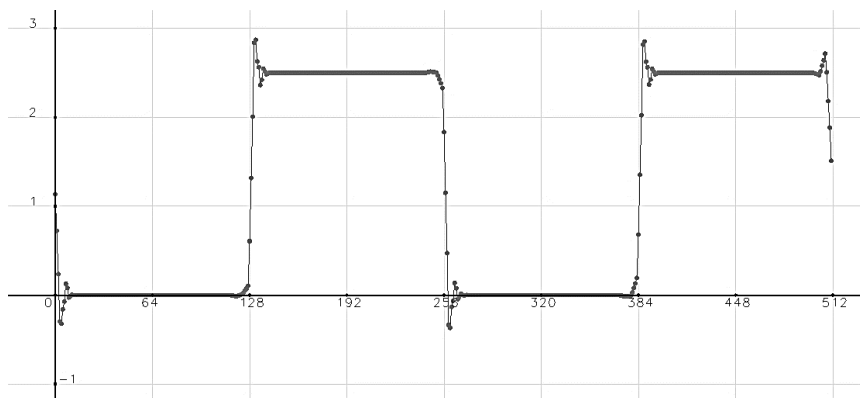


Выберем базисную систему Добеши (D6), выполним 4-этапное дискретное вэйвлет-преобразование и покажем, как модифицируется сигнал на каждом этапе.

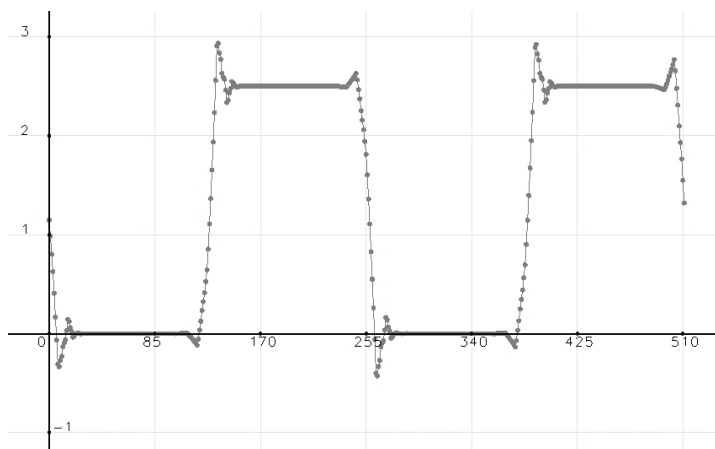
Восстановление $P_{-1}(\mathbf{z})$ на втором этапе:



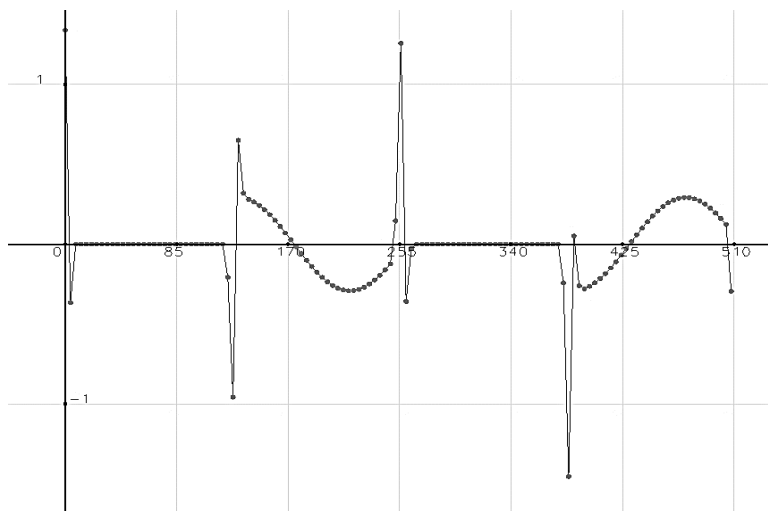
Восстановление $P_{-2}(\mathbf{z})$ на третьем этапе:



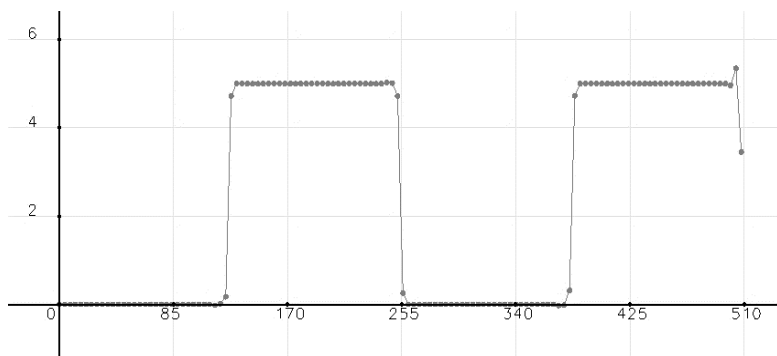
Восстановление $P_{-3}(\mathbf{z})$ на четвёртом этапе:



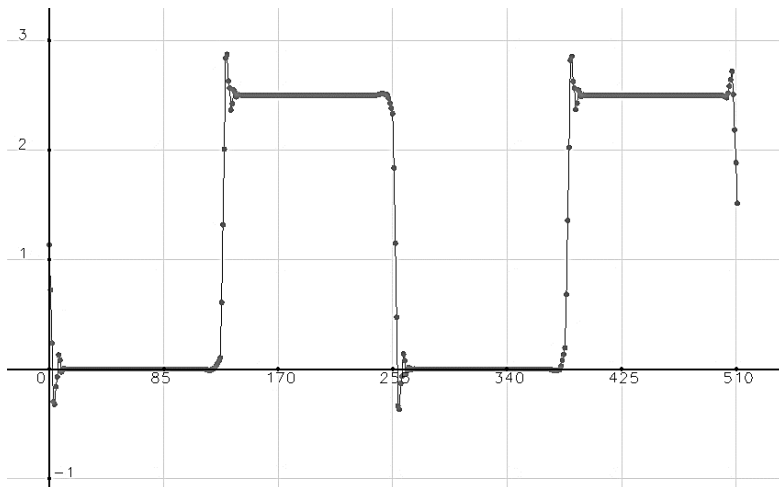
Как можно видеть, на третьем этапе вклад высокочастотной компоненты сигнала, отвечающей за помехи, существенно уменьшается. Покажем, как выглядят высокочастотные компоненты дискретного вэйвлет-преобразования в материнской линии вэйвлетов Добеши (D6) второго поколения $\langle \mathbf{z}, \psi_{-2,k} \rangle$:



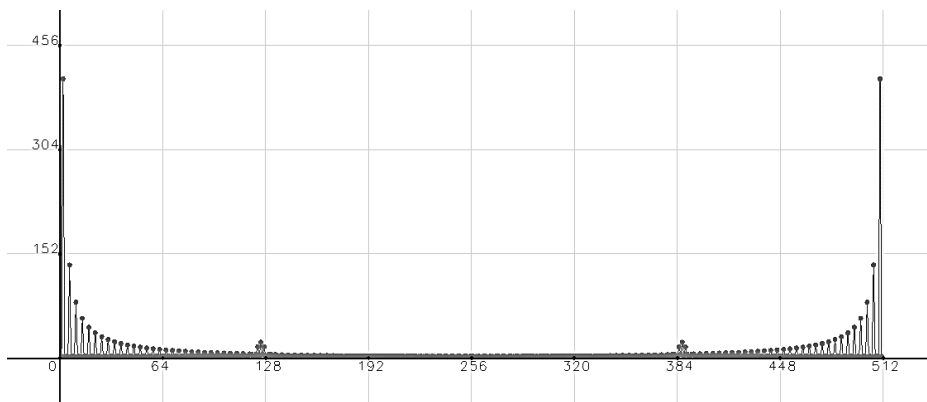
Покажем, как выглядят низкочастотные компоненты дискретного вэйвлет-преобразования в отцовской линии вэйвлетов Добеши (D6) второго поколения $\langle \mathbf{z}, \varphi_{-2,k} \rangle$:



Если обнулить высокочастотные компоненты дискретного вэйвлет-преобразования в материнской линии вэйвлетов Добеши (D6) второго поколения $\langle \mathbf{z}, \psi_{-2,k} \rangle$, то восстановление второго этапа $P_{-1}(\mathbf{z})$ примет вид:



Кусочно-постоянные функции не представимы точно в тригонометрическом базисе. Решить задачу о фильтрации зашумлённого кусочно-постоянного сигнала методами дискретного преобразования Фурье не представляется возможным, т.к. амплитудный спектр такого сигнала содержит все частоты:



Дискретное вейвлет-преобразование — это предпочтительный инструмент для обработки пространственно локализованных сигналов.

§6. Дискретные методы решения задачи Коши

Рассмотрим задачу Коши

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}), \quad (167)$$

$$y(x_0) = y_0^0, y'(x_0) = y_0^1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{n-1}. \quad (168)$$

Решение данной задачи состоит в нахождении интеграла дифференциального уравнения (167), удовлетворяющего начальным условиям (168). Задачу Коши всегда можно записать в виде системы дифференциальных уравнений (ДУ) первого порядка

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2, y_1(x_0) = y_0^0, \\ \dot{y}_2 = y_3, y_2(x_0) = y_0^1, \\ \dots \\ \dot{y}_n = f(x, y_1, y_2, \dots, y_{n-1}), y_n(x_0) = y_0^{n-1}. \end{cases} \quad (169)$$

Пример. Для задачи Коши $y''' = e^x, y(0) = 1, y'(0) = 1, y''(0) = 1$ записывается система ДУ первого порядка следующего вида

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2, y_1(0) = 1, \\ \dot{y}_2 = y_3, y_2(0) = 1, \\ \dot{y}_3 = e^x, y_3(0) = 1. \end{cases}$$

Для удобства систему (169) записывают в векторной форме

$$\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}, \mathbf{y}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{y}_0. \quad (170)$$

Теорема. Если в (167) функция f определена и непрерывна в некоторой замкнутой области $\bar{D}$, имеет ограниченные частные производные, а точка $x_0 \in \bar{D}$, то решение задачи Коши существует и является единственным. Данная теорема обобщается для систем.

Аппроксимация, устойчивость и сходимость

Далее изложение материала будет вестись для задачи Коши $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$. Полученные результаты можно применить для решения системы (170). Под численным решением задачи Коши понимается дискретный набор значений $\{u_i\}_{i=1}^n$ таких, что $u_i = u(x_i) \quad \forall i = \overline{1, n}$ на множестве точек $\{x_i\}_{i=1}^n$ некоторой сетки с шагом $h_k = x_{k+1} - x_k \quad \forall k = \overline{1, n-1}$.

Запишем задачу Коши в операторной форме

$$Ly = \varphi, \quad \varphi = \begin{cases} f(x, y), \\ y_0, \quad x = x_0, \end{cases} \quad (171)$$

где L – дифференциальный оператор.

Для построения численного решения задачи Коши следует выполнить три шага:

1. задать сетку с узлами $\{x_i\}_{i=1}^n$;
2. аппроксимировать производные и сформулировать разностную задачу $L_h u_h = \varphi_h$, где L_h – разностный оператор, u_h – сеточная функция, φ_h – значения φ в узлах сетки $\{x_i\}_{i=1}^n$;
3. определить табличную функцию u_h такую, что $u_h \xrightarrow{h \rightarrow 0} u$,
здесь u_h – это значения функции u в узлах сетки $\{x_i\}_{i=1}^n$.

З а м е ч а н и е . При разных h множество $\{u_h\}$ называется семейством сеточных функций, для которых имеет место сходимость к точному решению задачи Коши: $\lim_{h \rightarrow 0} \|u_h - u\| = 0$. Скорость сходимости зависит от свойств разностного выражения $L_h u_h = \varphi_h$.

Погрешность аппроксимации уравнения $Lu = \varphi$ складывается из погрешности аппроксимации функции φ сеточной функцией φ_h и погрешности аппроксимации выражения Lu разностным аналогом $L_h u_h$. Погрешность аппроксимации зависит от шага сетки и может иметь разный порядок.

Определение. $\exists h_0$, что $\forall h \leq h_0 : \|L_h u_h - \varphi_h\| \leq Ch^k$, где C – константа, не зависящая от шага, k – порядок аппроксимации.

Пояснение. Разностная схема обладает k -ым порядком аппроксимации, если норма невязки уравнения $L_h u_h = \varphi_h$ при подстановке в него численного решения u_h ведёт себя как $O(h^k)$.

Определение. Пусть z_h – решение возмущённого разностного уравнения $L_h u_h = \varphi_h + \delta \varphi_h$, $\delta \varphi_h$ – возмущение правой части. Разностная схема устойчива по правой части, если $\exists h_0$ и $\delta > 0$, что $\forall h < h_0$ и $\|\delta \varphi_h\| < \delta \exists! z_h$, для которого $\|u_h - z_h\| \leq C \|\delta \varphi_h\|$, где C – константа, не зависящая от шага.

Пояснение. Устойчивость разностной схемы по правой части означает, что малое возмущение правой части разностной задачи вызывает равномерное относительно шага сетки малое возмущение решения.

Определение. Если L_h – линейный оператор, то определение устойчивости разностной схемы эквивалентно следующему. Если для всех φ_h разностная задача $L_h u_h = \varphi_h$ имеет единственное решение u_h , то $\|u_h\| < C \|\varphi_h\|$, где C – константа, не зависящая от шага.

Поскольку построение табличной функции $\{u_i\}_{i=1}^n$ реализуется последовательным переходом от узла к узлу сетки, то запишем данный итерационный процесс в канонической форме

$$u_{k+1} = R_h u_k + h \rho_k, \quad \forall k = \overline{0, n-1}, \quad (172)$$

где R_h – оператор перехода, u_0 задано из начальных условий.

$$\text{Из (172) имеем } u_{k+1} = R_h^{k+1} u_0 + h \left[R_h^k \rho_0 + R_h^{k-1} \rho_1 + \dots + \rho_k \right].$$

Достаточный признак устойчивости. Для выполнения неравенства $\|u_h\| < C \|\varphi_h\|$ достаточно, чтобы $\|R_h^k\| \leq \tilde{C} \quad \forall k = \overline{1, n}$, где C и $\tilde{C}$ – константы, не зависящие от шага сетки.

Необходимый спектральный признак устойчивости. Для выполнения неравенства $\|u_h\| < C \|\varphi_h\|$ необходимо, чтобы спектр линейного оператора R_h лежал в круге $|\lambda(R_h)| < 1 + ch$, где C и c – константы, не зависящие от шага сетки.

Утверждение. Если разностная схема $L_h u_h = \varphi_h$ устойчива по правой части и аппроксимирует задачу Коши $Ly = \varphi$ с порядком k , то порядок сходимости также равен k .

Определение. $\exists h_0$, что $\forall h \leq h_0: \|u_h - y_h\| \leq Ch^k$, где C – константа, не зависящая от шага, k – порядок сходимости (или порядок точности) разностной схемы.

Пояснение. Разностная схема обладает k -ым порядком точности, если погрешность численного решения ведёт себя как $O(h^k)$.

Замечание. Если разностную задачу удаётся записать в виде

$a_n y_{i+n} + a_{n-1} y_{i+n-1} + \dots + a_0 y_i = g_i$, то критерием устойчивости разностной схемы является требование расположения корней характеристического уравнения $a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_0 = 0$ внутри единичного круга $|\lambda_i| < 1$.

Принципы построения разностных схем

Разностные схемы делятся на два класса. Явные схемы задаются уравнением

$$u(x_{i+1}) = u_{i+1} = F(x_{i-k+1}, \dots, x_i, u_{i-k+1}, \dots, u_i), \quad (173)$$

а неявные –

$$u(x_{i+1}) = u_{i+1} = F(x_{i-k+1}, \dots, x_{i+1}, u_{i-k+1}, \dots, u_{i+1}). \quad (174)$$

При $k=1$ схему называют одношаговой, иначе многошаговой. В неявных схемах всегда присутствует этап решения системы алгебраических уравнений.

Принцип аппроксимации производных

Для аппроксимации производной можно выбрать любой из рассмотренных ранее шаблонов [численного дифференцирования](#).

Применим для аппроксимации производной одношаговый двухточечный шаблона (4), тогда

$$y(x_{i+1}) \approx y(x_i) + h_{i+1} y'(x_i), \quad (175)$$

откуда при $y'(x_i) = \varphi(x_i)$, $y(x_0) = y_0$ получаем явную разностную схему первого порядка сходимости (точности)

$$u(x_{i+1}) = u(x_i) + h_{i+1} \varphi(x_i). \quad (176)$$

З а м е ч а н и е . Для схемы первого порядка точности погрешность на вложенных сетках с шагами h и $h/2$ уменьшается в 2 раза.

П р и м е р . Рассмотрим задачу Коши $y' = y$, $y(0) = 1$ с аналитическим решением $y(x) = e^x$. На отрезке $[0,1]$ зададим две сетки $h = 0.5$ и $h = 0.25$. Применим формулу (176) и заполним следующие таблицы

Численное решение задачи $y' = y$, $y(0) = 1$ при $h = 0.5$

x_i	Численное решение $u(x_{i+1}) = u_i + 0.5u_i$	Точное решение $y(x_i) = e^{x_i}$	Ошибка $ y(x_i) - u_i $
0	1	1	0
0.5	1.5	1.65	0.15
1	2.25	2.72	0.47

Численное решение задачи $y' = y$, $y(0) = 1$ при $h = 0.25$

x_i	Численное решение $u(x_{i+1}) = u_i + 0.25u_i$	Точное решение $y(x_i) = e^{x_i}$	Ошибка $ y(x_i) - u_i $
0	1	1	0
0.25	1.25	1.28	0.03
0.5	1.56	1.65	0.09
0.75	1.95	2.12	0.16
1	2.44	2.72	0.28

Делаем вывод, что ошибка (погрешность) численного решения задачи Коши уменьшается почти в 2 раза. Например, при $x = 0.5$ имеем отношение ошибок $0.15 / 0.09 \approx 1.67$.

З а м е ч а н и е . Равенство (176) также называют явной схемой Эйлера или схемой ломанных. Очередное значение $u(x_{i+1})$ получается в результате проведения касательной в точке (x_i, u_i) к интегральной кривой. На практике данная схема применяется как «разгоночная» при реализации схем более высокого порядка точности.

П р и м е р . Исследовать явную схему Эйлера на устойчивость для задачи Коши $y' = \mu y$, $y(0) = 1$, $\mu < 0$. По формуле (176) имеем $u(x_{i+1}) = (1 + h\mu)u(x_i)$. Выписываем характеристическое уравнение для линейной разностной задачи $\lambda - (1 + h\mu) = 0$, откуда $\lambda = 1 + h\mu$. Условие устойчивости принимает вид

$$|\lambda| < 1 \Leftrightarrow |1 + h\mu| < 1, \Rightarrow -2 < h\mu < 0,$$

находим критическое значение шага сетки $h_{кр} = -2/\mu$ при $\mu < 0$.

З а м е ч а н и е . Для рассмотренной задачи Коши метод решения называется A -устойчивым, если для $\forall h > 0$ и $\text{Re} \mu < 0$ все численные решения стремятся к нулю. Область A -устойчивости – это совокупность значений h и μ , для которых $h \text{Re} \mu < 0$. Явный метод Эйлера не является A -устойчивым.

Интегрально-интерполяционный принцип

Проинтегрируем уравнение $y' = f(x, y(x))$

$$\int_{y_i}^{y_{i+1}} y' dy = \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, y(x)) dx, \quad (177)$$

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, y(x)) dx.$$

В зависимости от схемы численного интегрирования можно получить разностные схемы необходимого порядка точности. Применение метода верхних прямоугольников приводит к неявной схеме Эйлера первого порядка точности

$$u(x_{i+1}) = u(x_i) + h_{i+1} \varphi(x_{i+1}). \quad (178)$$

Применение метода трапеций позволяет записать одношаговую схему второго порядка точности

$$u(x_{i+1}) = u(x_i) + \frac{h_{i+1}}{2} (\varphi(x_i) + \varphi(x_{i+1})). \quad (179)$$

З а м е ч а н и е . Получить явное выражение для $u(x_{i+1})$ не всегда возможно, поэтому на каждой итерации требуется решение системы алгебраических уравнений.

Пример. Решить задачу Коши $y'' = 2$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$. Перейдём к системе ДУ первого порядка и применим одношаговую схему второго порядка точности (179)

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2, y_1(0) = 0, \\ \dot{y}_2 = 2, y_2(0) = 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1(x_{i+1}) \\ y_2(x_{i+1}) \end{cases} = \begin{pmatrix} y_1(x_i) \\ y_2(x_i) \end{pmatrix} + \frac{h_{i+1}}{2} \begin{pmatrix} y_2(x_i) + y_2(x_{i+1}) \\ 4 \end{pmatrix},$$

переносим неизвестные в левую часть

$$\begin{pmatrix} y_1(x_{i+1}) - \frac{h_{i+1}}{2} y_2(x_{i+1}) \\ y_2(x_{i+1}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1(x_i) + \frac{h_{i+1}}{2} y_2(x_i) \\ y_2(x_i) + 2h_{i+1} \end{pmatrix},$$

формируем СЛАУ

$$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{h_{i+1}}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1(x_{i+1}) \\ y_2(x_{i+1}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1(x_i) + \frac{h_{i+1}}{2} y_2(x_i) \\ y_2(x_i) + 2h_{i+1} \end{pmatrix}.$$

Для демонстрации работы алгоритма выберем сетку $\Omega = \{0, 0.1, 0.2\}$ с шагом $h = 0.1$ и оформим результаты в виде таблицы

x	y_1	y_2
0	0	0
0.1	0.01	0.2
0.2	0.04	0.4

Решением задачи Коши является функция $y(x) = x^2$, поэтому можно заключить, что одношаговая схема второго порядка точности (179) позволяет решить данную задачу точно.

Аналогично можно получить схему четвёртого порядка точности по методу Симпсона (регулярный трёхточечный шаблон)

$$u(x_{i+1}) = u(x_{i-1}) + \frac{h}{3} (\varphi(x_{i-1}) + 4\varphi(x_i) + \varphi(x_{i+1})). \quad (180)$$

Схемы Адамса

Семейство явных схем Адамса описывается уравнением

$$u(x_{i+1}) = u(x_i) + \eta_i + \frac{1}{2} \Delta \eta_{i-1} + \frac{5}{12} \Delta^2 \eta_{i-2} + \frac{3}{8} \Delta^3 \eta_{i-3} + \dots, \quad (181)$$

где $\eta_i = h\varphi(x_i)$.

Если в (181) оставить два слагаемых справа, то получится явный метод Эйлера (176). Схемы Адамса-Башфорта имеют вид:

- явная схема второго порядка точности

$$u(x_{i+1}) = u(x_i) + \frac{h}{2} (3\varphi(x_i) - \varphi(x_{i-1})),$$

- явная схема третьего порядка точности

$$u(x_{i+1}) = u(x_i) + \frac{h}{12} (23\varphi(x_i) - 16\varphi(x_{i-1}) + 5\varphi(x_{i-2})),$$

- явная схема четвёртого порядка точности

$$u(x_{i+1}) = u(x_i) + \frac{h}{24} (55\varphi(x_i) - 59\varphi(x_{i-1}) + 37\varphi(x_{i-2}) - 9\varphi(x_{i-3})).$$

Семейство неявных схем Адамса описывается уравнением

$$u(x_{i+1}) = u(x_i) + \eta_{i+1} - \frac{1}{2} \Delta \eta_i - \frac{1}{12} \Delta^2 \eta_{i-1} + \frac{1}{24} \Delta^3 \eta_{i-2} + \dots, \quad (182)$$

где $\eta_i = h\varphi(x_i)$.

Если в (182) оставить два слагаемых справа, то получится неявный метод Эйлера (178), а три слагаемых – метод трапеций (179). Схемы Адамса-Мульттона имеют вид:

- неявная схема третьего порядка точности

$$u(x_{i+1}) = u(x_i) + \frac{h}{12} (5\varphi(x_{i+1}) + 8\varphi(x_i) - \varphi(x_{i-1})),$$

- неявная схема четвёртого порядка точности

$$u(x_{i+1}) = u(x_i) + \frac{h}{24} (9\varphi(x_{i+1}) + 19\varphi(x_i) - 5\varphi(x_{i-1}) + \varphi(x_{i-2})).$$

Схемы Рунге-Кутты

Для нахождения последующего решения $y(x_{i+1})$ на шаблоне $[x_i, x_{i+1}]$ разложим решение задачи Коши $y(x_{i+1})$ относительно точки x_i по формуле Тейлора

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + h_{i+1}y'(x_i) + \dots + \frac{h_{i+1}^n}{n!} y^{(n)}(x_i) + O(h_{i+1}^{n+1}). \quad (183)$$

Если в задаче Коши правая часть $f(x, y)$ дифференцируема n раз, то в разложении (183) можно учесть слагаемые до $O(h_{i+1}^{n+1})$, что определяет порядок точности разностной схемы.

Независимо друг от друга К. Рунге и М. Куттой были получены формулы, которые исключают этап вычисления производных от функции f . Схема Рунге-Кутты имеет вид

$$y(x_{i+1}) = y_{i+1} = y_i + h_{i+1}(b_1K_{1,i} + b_2K_{2,i} + \dots + b_sK_{s,i}), \quad (184)$$

где s – число стадий, $\{K_{k,i}\}_{k=1}^s$ – коэффициенты, определяемые как

$$K_{1,i} = f(x_i, y_i),$$

$$K_{2,i} = f(x_i + c_2h_{i+1}, y_i + h_{i+1}K_{1,i}),$$

...

$$K_{s,i} = f(x_i + c_sh_{i+1}, y_i + h_{i+1}(a_{s,1}K_{1,i} + a_{s,2}K_{2,i} + \dots + a_{s,s-1}K_{s-1,i})).$$

Коэффициенты схемы подбирают так, чтобы выражение для $y(x_{i+1})$ согласовывалось с формулой (183) до нужного порядка n .

Построим схему Рунге-Кутты первого порядка (RK1). При $n=1$ и $s=1$ из формул (183) и (184) имеем

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + h_{i+1}y'(x_i) = y(x_i) + h_{i+1}f(x_i, y_i),$$

$$y_{i+1} = y_i + h_{i+1} b_1 K_{1,i} = y_i + h_{i+1} b_1 f(x_i, y_i),$$

откуда следует, что $b_1 = 1$.

З а м е ч а н и е . Схема RK1 совпадает с явной схемой Эйлера.

Аналогично можно получить формулы для схем более высокого порядка точности.

- Схема Рунге-Кутты второго порядка (RK2):

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h_{i+1}}{2} (K_{1,i} + K_{2,i}),$$

$$K_{1,i} = f(x_i, y_i), K_{2,i} = f(x_i + h_{i+1}, y_i + h_{i+1} K_{1,i}).$$

- Схема Рунге-Кутты четвёртого порядка (RK4):

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h_{i+1}}{6} (K_{1,i} + 2K_{2,i} + 2K_{3,i} + K_{4,i}),$$

$$K_{1,i} = f(x_i, y_i), K_{2,i} = f\left(x_i + \frac{h_{i+1}}{2}, y_i + \frac{h_{i+1}}{2} K_{1,i}\right),$$

$$K_{3,i} = f\left(x_i + \frac{h_{i+1}}{2}, y_i + \frac{h_{i+1}}{2} K_{2,i}\right), K_{4,i} = f(x_i + h_{i+1}, y_i + h_{i+1} K_{3,i}).$$

П р и м е р . Решить задачу Коши $y'' = 2$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ методом RK2. Перейдём к системе ДУ первого порядка

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2, & y_1(0) = 0, \\ \dot{y}_2 = 2, & y_2(0) = 0. \end{cases}$$

Запишем схему RK2 для каждого уравнения данной системы

$$y_1(x_{i+1}) = y_1(x_i) + \frac{h_{i+1}}{2} (K_{1,i}^{y_1} + K_{2,i}^{y_1}),$$

$$y_2(x_{i+1}) = y_2(x_i) + \frac{h_{i+1}}{2} (K_{1,i}^{y_2} + K_{2,i}^{y_2}),$$

где $K_{1,i}^{y_1} = y_2(x_i)$, $K_{1,i}^{y_2} = 2$, $K_{2,i}^{y_1} = y_2(x_i) + h_{i+1} K_{1,i}^{y_2}$, $K_{2,i}^{y_2} = 2$.

Зададим сетку $\Omega = \{0, 0.1, 0.2\}$ и оформим результаты вычислений в виде таблиц

x_i	$K_{1,i}^{y_1}$	$K_{2,i}^{y_1}$	y_1
0	0	0.2	0
0.1	0.2	0.4	0.01
0.2	0.4	0.6	0.04

x_i	$K_{1,i}^{y_2}$	$K_{2,i}^{y_2}$	y_2
0	2	2	0
0.1	2	2	0.2
0.2	2	2	0.4

$$K_{1,0}^{y_1} = y_2(x_0) = y_2(0) = 0, \quad K_{1,0}^{y_2} = 2,$$

$$K_{2,0}^{y_1} = y_2(x_0) + h_1 K_{1,0}^{y_2} = y_2(0) + 0.1 K_{1,0}^{y_2} = 0.2, \quad K_{2,0}^{y_2} = 2,$$

$$y_1(x_1) = y_1(0.1) = y_1(0) + \frac{0.1}{2} (K_{1,0}^{y_1} + K_{2,0}^{y_1}) = 0.01,$$

$$y_2(x_1) = y_2(0.1) = y_2(0) + \frac{0.1}{2} (K_{1,0}^{y_2} + K_{2,0}^{y_2}) = 0.2 \text{ и т.д.}$$

Схемы прогноза и коррекции

Данные схемы состоят из этапа прогноза по какой-либо явной схеме и этапа коррекции по какой-либо неявной схеме. Таким образом, всегда существует прогнозная оценка решения задачи Коши $y^{(II)}(x_{i+1})$. Искомое решение – скорректированное $y^{(K)}(x_{i+1})$.

Схема с прогнозом по Адамсу-Башфурту четвёртого порядка и с коррекцией по Адамсу-Мультону четвёртого порядка имеет вид:

$$y_{i+1}^{(II)} = y_i + \frac{h}{24} (55f(x_i, y_i) - 59f(x_{i-1}, y_{i-1}) + 37f(x_{i-2}, y_{i-2}) - 9f(x_{i-3}, y_{i-3})),$$

$$y_{i+1}^{(K)} = y_i + \frac{h}{24} (9f(x_{i+1}, y_{i+1}^{(II)}) + 19f(x_i, y_i) - 5f(x_{i-1}, y_{i-1}) + f(x_{i-2}, y_{i-2})).$$

З а м е ч а н и е . При выборе пары «прогноз-коррекция» обращают внимание на устойчивость коррекции и согласованность порядков точности схем. Прогноз может быть неустойчивым.

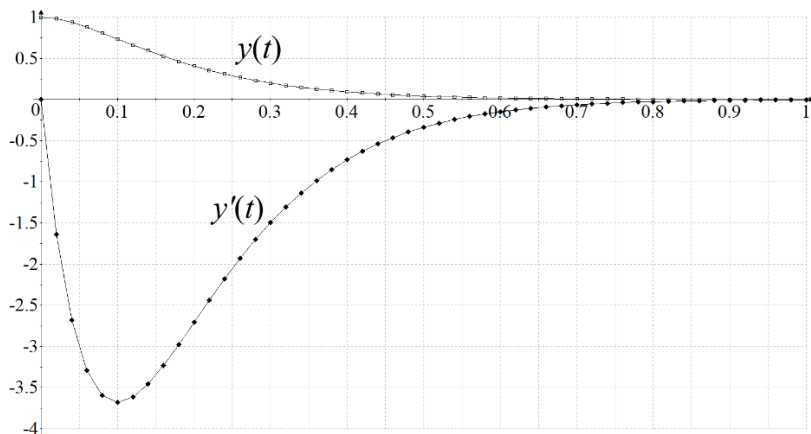
Жёсткие задачи

Жёсткие задачи – это математические модели систем, состояние которых характеризуется многомасштабным изменением: одни компоненты решения меняются медленно, а другие – быстро. Жёсткость – это свойство математической задачи.

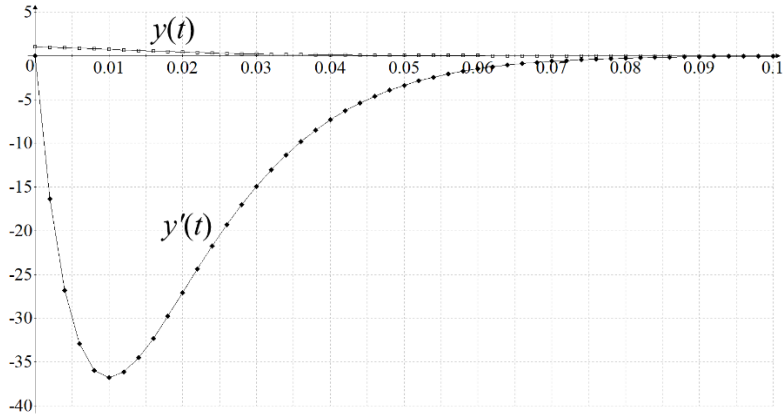
Пример. Колебания маятника описываются дифференциальным уравнением $y'' + 2\beta y' + \omega_0^2 y = 0$, где y – положение маятника, β – коэффициент затухания, ω_0 – собственная циклическая частота колебаний. Если положение маятника отклонили на величину 1 метр, а затем отпустили без начальной скорости, то начальные условия примут вид: $y(0)=1$, $y'(0)=0$. Запишем задачу в виде системы первого порядка:

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2, & y_1(0) = 1, \\ \dot{y}_2 = -2\beta y_2 - \omega_0^2 y_1, & y_2(0) = 0. \end{cases}$$

В критическом режиме при $\beta = \omega_0$ данная система имеет решение $y_1(t) = y(t) = (1 + \beta t)e^{-\beta t}$, $y_2(t) = y'(t) = -\beta^2 t e^{-\beta t}$. При $\beta = 1$ графики положения и скорости маятника показаны на рисунке.



В окрестности $t = 0$ при $\beta \gg 1$ график скорости $y_2(t)$ будет иметь более острый пик, в то время как график положения $y_1(t)$ сохранит свою монотонность и достаточно быстро устремится к 0 с течением времени t . При $\beta = 10$ графики положения и скорости маятника изображены на рисунке ниже.



Очевидно, шаг дискретизации при численном решении данной системы должен быть достаточно мал, чтобы отследить изменение величины $y_2(t) = y'(t)$.

З а м е ч а н и е . При решении жёстких задач явные схемы менее эффективны по причине их условной устойчивости. Предпочтение следует отдавать неявным схемам.

Рассмотрим задачу Коши для системы ДУ первого порядка $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$, $\mathbf{y}(0) = \mathbf{y}_0$ и выполним линеаризацию правой части уравнения в окрестности точного решения $\mathbf{y}^*$:

$$\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}^*) + \mathbf{J}(t, \mathbf{y}^*)(\mathbf{y} - \mathbf{y}^*), \quad (185)$$

где $\mathbf{J}(t, \mathbf{y}^*)$ — матрица Якоби, составленная из частных производных $\partial f_i / \partial y_j(t, \mathbf{y}^*)$.

Линеаризованная задача (185) имеет фундаментальное решение $e^{\lambda_k t}$, где λ_k – собственные значения матрицы Якоби. Значит, в окрестности точного решения можно записать

$$\mathbf{y} \approx \mathbf{y}^* + \sum_k C_k e^{\lambda_k t} \xi_k, \quad (186)$$

где C_k – константы, ξ_k – собственные векторы матрицы Якоби.

Вывод. Система локально устойчива и фундаментальные решения затухают при $t \rightarrow +\infty$ и $\operatorname{Re}(\lambda_k) < 0$, тогда $\|\mathbf{y} - \mathbf{y}^*\| \rightarrow 0$.

Фундаментальные решения отражают локальный отклик системы на возмущения и затухают со скоростью, пропорциональной величине $1/|\operatorname{Re}(\lambda_k)|$, которая называется локальной временной постоянной.

Система дифференциальных уравнений называется жёсткой, если $\forall t: \operatorname{Re}(\lambda_k) < 0$. Коэффициент жёсткости определяется по формуле

$$S = \frac{\max |\operatorname{Re}(\lambda_k)|}{\min |\operatorname{Re}(\lambda_k)|}, \quad (187)$$

при $S \gg 1$ система считается жёсткой.

Пример. Исследуем на жёсткость задачу Коши

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = 998y_1 + 1998y_2, & y_1(0) = 1, \\ \dot{y}_2 = -999y_1 - 1999y_2, & y_2(0) = 1. \end{cases}$$

Решение. Данная задача является линейной, запишем её в матрично-векторном виде

$$\begin{pmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 998 & 1998 \\ -999 & -1999 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} y_1(0) \\ y_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Матрица Якоби имеет собственные значения $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -1000$, откуда $S = 1000$ – система жёсткая.

Список литературы

1. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений. – М., 1966. – Т. 1. – 632 с.
2. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. – М., 1966. – 638 с.
3. Василенко В.А. Сплайн-функции: теория, алгоритмы, программы. Монография. – Новосибирск: Сибирское отделение изд-ва Наука, 1983. – 215 с.
4. Завьялов Ю.С., Квасов Б.И., Мирошниченко В.Л. Методы сплайн-функций. Под ред. Н. Н. Яненко. – М. : Наука, 1980. – 352 с.
5. Де Бор К. Практическое руководство по сплайнам. Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1985. – 304 с.
6. Крылов В.И. Приближенное вычисление интегралов. – М.: Наука, 1967. – 500 с.
7. Фрейзер М. Введение в вэйвлеты в свете линейной алгебры. – Бином, 2008. – 490 с.
8. Годунов С.К., Рябенький В.С. Разностные схемы. – М. : Наука, 1977. – 439 с.
9. Ascher U.M. Numerical methods for evolutionary differential equations. – Philadelphia : Society for Industrial and Applied Mathematics, 2008. – 410 p.